

第 5 章 飞行管理

5.1 介绍

G1000是集成的飞行、发动机、通讯、导航和监视系统。本章讲解使用G1000进行飞行管理。

G1000最重要的部件是三个彩色显示器：两个主飞行显示器（PFD）和一个多功能显示器（MFD）。用GPS传感器给飞机领航的信息显示在PFD和MFD上。举例见图 5-1 和 图 5-2。本章后面将详细讲述飞行管理功能。

下面简单介绍PFD和MFD上的GPS领航数据。

导航模式显示使用哪种航道数据（如GPS，VOR）和飞行计划阶段，如离场（DPRT），终端（TERM），航路（ENR），越洋（OCN），进近（LNAV，LNAV+V，L/VNAV，或 LPV），或 复飞（MAPR）。L/VNAV 和 LPV 进近仅能用于WAAS。

插入地图是缩小版的MFD领航地图，在PFD的左下角显示。系统在备份显示模式状态时，插入地图显示在右下角。按下INSET 软按键即可显示插入地图。再次按下INSET 软按键，然后按下OFF 软按键就关闭插入地图。

领航地图显示航空数据（如机场，VOR，航路，空域），地理数据（如城市，湖泊，高速公路，边界），地形数据（地图颜色阴影代表标高），和危险数据（如空中交通活动，地形，天气）。按下DCLTR 软按键可以减小所显示的数据量。领航地图有四个放置方向：北向上（NORTH UP），航迹向上（TRK UP），航线向上（DTK UP），或 航向向上（HDG UP）。

飞机图标根据计算的当前位置放置在领航地图上。飞机位置和飞行计划的各航段都是精确地根据GPS计算出来的。但背景图的数据来源精度却稍低，因此，飞机与地图上各项目的相对位置并不是绝对精确的。领航地图上，飞行计划的当前航段以品红色显示，其它航段以白色显示。

地图的大小比例有28档。当前比例显示在地图的右下角，代表从所显示地图顶端到底端的距离。顺时针转动小摇杆可以显示小范围的地图（zoom in，-，decreasing），逆时针转动小摇杆可以显示大范围的地图（zoom out，+，increasing）。

PFD的右下角可以显示直飞窗口（Direct-to），飞行计划窗口（Flight Plan），仪表程序窗口（Procedures）和最近机场窗口（Nearest Airports）。本章后面将详细介绍这些窗口。



图 5-1 PFD上的GPS领航信息



图 5-2 MFD领航页面上的GPS领航信息

领航状态栏

领航状态栏位于PFD顶端，分两个字段显示以下信息：



PFD 领航状态栏

- 当前飞行计划航段 (如‘D-> KICT’ 或 ‘KIXD -> KCOS’) 或飞行计划信号牌(如 ‘Turn right to 021° in 8 seconds’, 8秒后右转至021°)
- 下一航路点的距离 (DIS) 和方位 (BRG) 或飞行计划信号牌(如‘TOD within 1 minute’, 1分钟内到达下降顶点)

PFD 状态栏上使用的符号有：

符号	描述
	当前航段
	直飞（Direct-to）
	向右的程序转弯
	向左的程序转弯
	右转的等待航线
	左转的等待航线
	雷达引导至最后进近点（Vector to Final）
	右转的DME弧
	左转的DME弧

MFD顶端的领航状态栏有四个字段，每个都字段可以显示下列项目：

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • Bearing (BRG) | 方位角 |
| • Distance (DIS) | 距离 |
| • Desired Track (DTK) | 计划航线角 |
| • Enroute Safe Altitude (ESA) | 航路安全高度 |
| • Estimated Time Enroute (ETE) | 预计航路时间 |
| • Ground Speed (GS) | 地速 |
| • True Air Speed (TAS) | 真空速 |
| • Track (TRK) | 航迹角 |



MFD 领航状态栏

可以用MFD的AUX - System Setup 系统设置页面中的数据栏字段窗口来调节领航数据栏四个字段所显示的内容。默认的选择(从左到右)是 GS, DTK, TRK, 和ETE。

调整MFD领航状态栏的字段内容：

- 1) 选择System Setup 页面。
- 2) 按下 FMS 旋钮顶端键激活光标。
- 3) 转动大FMS 旋钮高亮度显示MFD数据栏字段（Data Bar Fields）窗口中要改变内容的字段。

- 4) 转动小 **FMS** 旋钮 滚动显示各数据选项。
- 5) 选择 所要的数据。
- 6) 按下 **ENT** 键。按下 **DFLT** 软按键可将任何字段恢复为默认设定。

5.2 地图显示的使用

G1000大量使用地图显示来提供飞行中的处境感知。大多数G1000地图都可以显示以下信息：

- 标示名称的：机场，导航台，空域，航路，陆地数据（高速公路、城市、湖泊、河流、边界等）
- 地图指针信息（到指针的距离和方位，指针的位置，名称和其它相关信息）
- 地图范围
- 风向风速
- 地图放置方向
- 地图功能的图标
- 飞机图标(代表当前位置)
- 领航范围环
- 飞行计划各航段
- 用户自定义航路点
- 航迹矢量
- 地形比例尺
- 地形数据

除特别注明以外，本章的内容适用于以下页面的地图：

- 所有地图页面组的页面 (MAP)
- 所有航路点页面组的页面 (WPT)
- AUX – 旅程计划页面
- 所有最近的页面 (NRST)
- 飞行计划页面 (FPL)
- Direct-to 窗口
- PFD 插入地图
- 仪表程序加载页面

地图放置方向

地图有四种放置方向选择，可以用（北方向上）的地图灵活地判断飞机相对位置，或者对比地图项目与飞机运动的相对位置（航迹向上、航线向上或航向向上）。地图的右上角显示当前地图的放置方向。

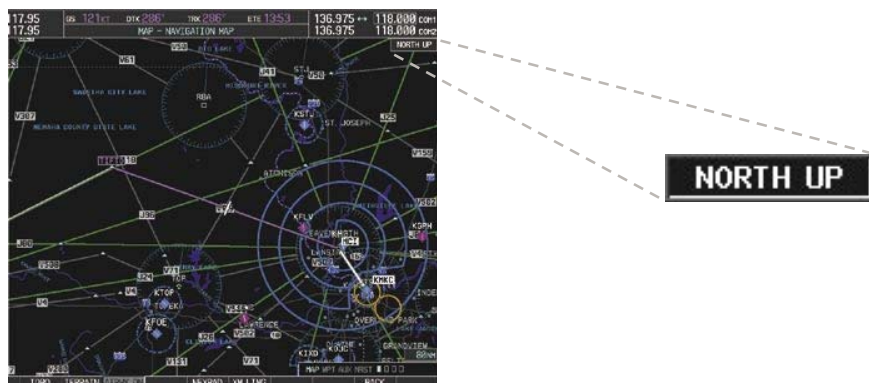


图 5-3 地图放置方向

- 北向上(NORTH UP) 是将地图的上方与方向北对齐(默认设置)。
- 航迹向上(TRK UP) 是将地图的上方与当前航迹对齐。
- 航线向上(DTK UP) 是将地图的上方与计划航线对齐。
- 航向向上(HDG UP) 是将地图的上方与当前飞机航向对齐。



注意：在并非北向上的地图上，进行平移，或查看飞行计划航段的时候，地图不显示地图放置方向信息和风向风速信息。



注意：只有在领航地图页面才可以改变地图放置方向。任何其它页面上显示的导航数据都反映所选的领航地图的放置方向：

改变领航地图的放置方向：

- 1) 在领航地图页面按下 **MENU** 键。光标在 'Map Setup' 选项上闪亮。

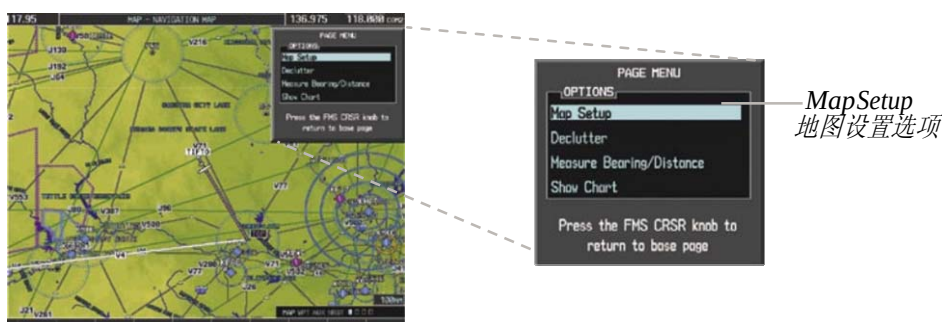


图 5-4 领航地图 页面菜单窗口

- 2) 按下 **ENT** 键显示地图设置窗口。
- 3) 转动大 **FMS** 旋钮,或 按下 **ENT** 键一次, 选择 'ORIENTATION' 放置方向字段。



图 5-5 地图设置菜单窗口 - 地图组

- 4) 转动小 **FMS** 旋钮选择需要的放置方向。
- 5) 按下 **ENT** 键选择新的放置方向。
- 6) 按下 **FMS** 旋钮返回地图页面。

地图显示范围

可用的地图显示范围有28档，从500英尺至2000海里。地图的右下角显示当前的地图显示范围，该值代表从显示地图的上方到下方的距离。当显示范围减小，G1000所能提供地图的精确度达不到要求的时候，地图范围显示的左边会出现一个小放大镜。逆时针转动小摇杆可以减小显示范围，顺时针转动小摇杆可以增大显示范围。

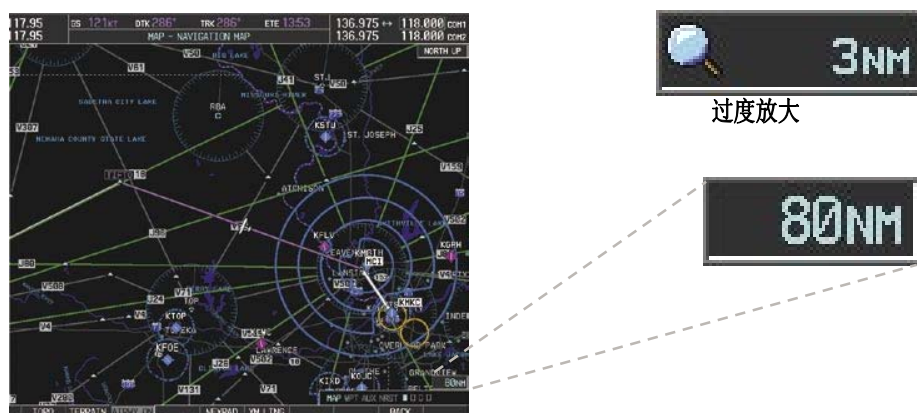


图 5-6 地图范围

自动缩放地图 (AUTO ZOOM)

自动缩放功能可以让G1000自动调整地图显示范围，以最小的范围清楚地显示当前航路点。用小摇杆可以超控自动缩放功能，直到出现：当前航路点改变、地形或交通报警、飞机起飞或人工超控超时（在地图设置页可以设置定时时间）。

地形警示或警告发生时，任何正显示TAWS/TERRAIN数据的地图都自动地调整到能清楚显示最优先报警内容的最小地图范围。如果发生交通咨询报警，任何正显示空中交通活动的地图都自动地调整到能清楚显示最优先报警内容的最小地图范围。当地形和交通报警消除的时候，地图就回复到原先基于当前航路点确定的自动缩放显示范围。

PFD和MFD上的自动缩放功能可以单独地打开或关闭。设置最大和最小的前视时间（在地图设置窗口的地图组，minimum 和 maximum ‘look forward’ times字段）可以控制自动缩放的触发条件。这些设置判断基于飞机当前地速所显示的最小和最大距离。

- 航路点很远的时候，地图显示范围较大，地图上很多细节内容都给精简掉了。这时，减小最大前视时间（maximum look ahead time）可以限制自动缩放到可接受的范围。
- 航路点很近的时候，地图就放大到只显示很小的范围，这时提供的处境感知就不理想。增加最小前视时间(minimum look ahead time)可以防止自动缩放功能将地图过度放大。
- 飞行计划的航段有长有短，航路点自动步进的时候，地图显示范围也忽大忽小。可以关掉自动功能或设置最大/最小前视时间。
- ‘超时’ 时间(可以在地图设置页面的地图组里面设置)决定人工转动显示范围旋钮时，对自动缩放的超控时间长短。这个超控时间过去以后，自动缩放功能恢复。将‘time out’值设为零可以令人工超控永不超时。
- 当最大前视时间设为零的时候，自动缩放显示范围的上限为最大的(2000 nm)。
- 当最小前视时间设为零的时候，下限为1.5nm。



图 5-7 地图设置菜单窗口 – 地图组, 自动缩放功能

设置自动缩放功能:

- 1) 在领航地图页面按下 **MENU** 键。光标在 ‘Map Setup’ 选项上闪亮。
- 2) 按下 **ENT**键。显示地图设置菜单。
- 3) 选择 ‘Map’组。
- 4) 按下 **ENT**键。
- 5) 高亮度显示 ‘AUTOZOOM’ 字段。
- 6) 选择 ‘Off’, ‘MFD Only’, ‘PFD Only’, 或 ‘ALL On’ (关, 仅MFD, 仅PFD, 全开)。
- 7) 按下 **ENT** 键确认所选择的选项。光标在高亮度显示的 ‘MAXLOOKFWD’ 字段闪亮。时间可以设为0至999分钟。
- 8) 用 **FMS** 旋钮设定时间。按下 **ENT**键。
- 9) 重复步骤 8 修改 ‘MINLOOKFWD’ (0-99 分钟) 及 ‘MAXLOOKFWD’ (0- 999 分钟)。
- 10) 按下 **FMS** 旋钮返回领航地图页面。

地图平移

- 平移地图可以：
- 不用改变地图显示范围就可以查看地图显示边沿以外的地方
 - 高亮度显示并选择地图上的内容
 - 查看选择的机场、导航台或用户自定义点的信息。
 - 给飞行计划指定地点
 - 查看空域及航路信息

按下小摇杆顶端键选择地图平移功能时，地图上就显示地图指针。地图顶端还出现信息栏显示指针当前位置的经纬度、方位角和指针位置与飞机当前位置的距离。以及该点的标高。

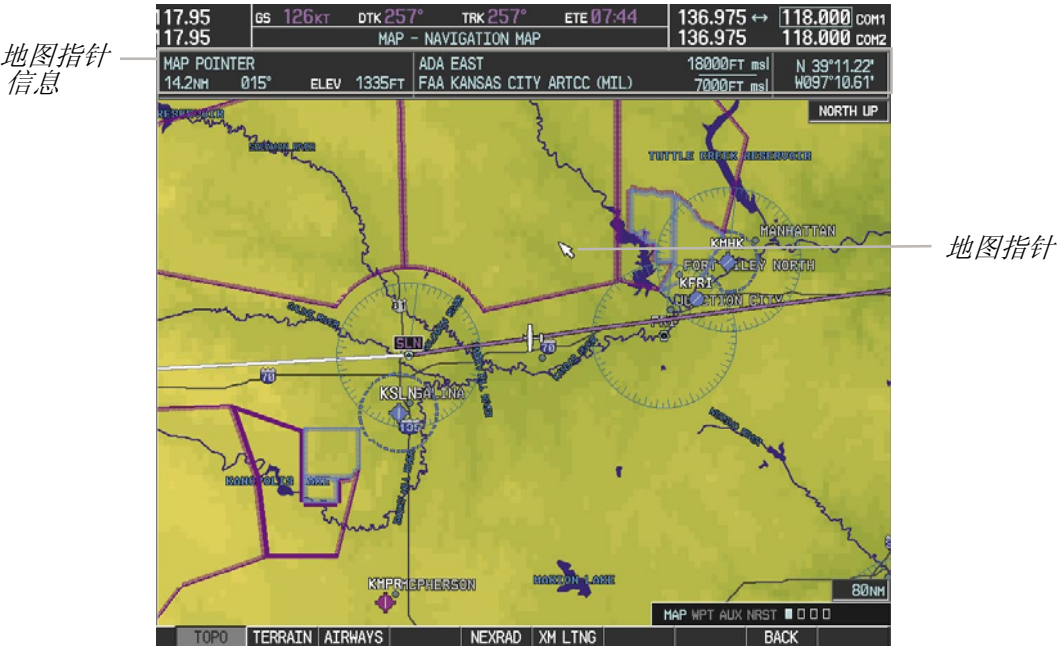


图 5-8 领航地图 – 激活地图指针



注意：地图是自动以飞机当前位置为中心的。如果地图平移后60秒也没移动指针，地图就回复到以飞机当前位置为中心，并关闭地图指针。

地图指针移动到某个地图项目上时，该项目就高亮度显示（即使它的名称原本已显示在地图上）。选择任何的地图特征或项目时，相应的信息就显示出来。

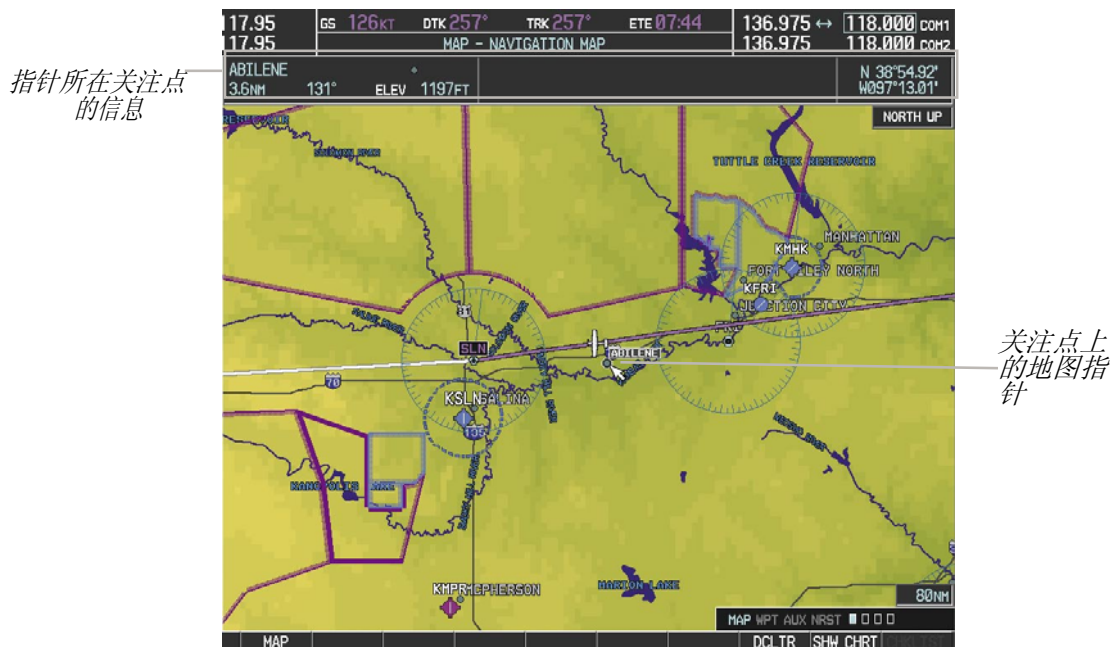


图 5-9 领航地图 – 关注点上的地图指针

地图指针跨过空域边界时，边界就高亮度显示，空域信息显示在上面的信息栏。信息包括空域类别、以英尺为单位的上、下限高度 (MSL)。

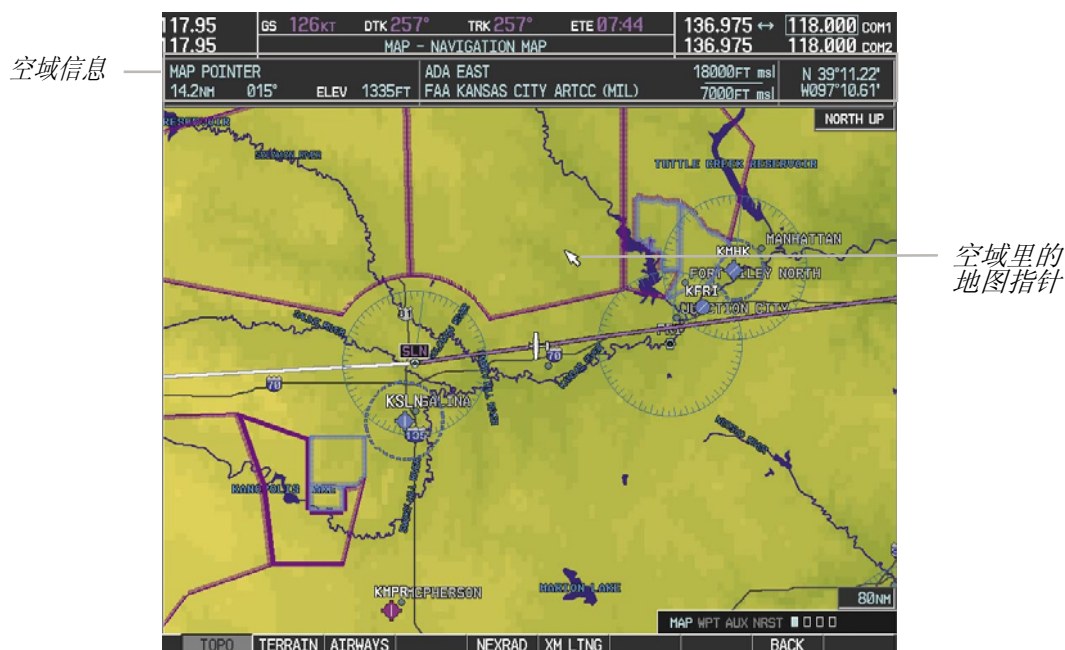


图 5-10 领航地图 – 空域里的地图指针

平移地图：

- 1) 按下小摇杆顶端键显示地图指针。
- 2) 摇动小摇杆可以将地图指针在地图上任意移动（移到地图边界时地图平移）。
- 3) 按下小摇杆顶端键可以关闭地图针并重新在地图中央显示飞机当前位置。

查看机场、导航台或用户自定义点的信息：

- 1) 将地图指针移动到一个航路点上。
- 2) 按下 ENT 键显示该航路点信息窗口。
- 3) 按下GO BACK 软按键、CLR键或ENT 键可以退出航路点信息页面并返回显示该航路点的领航地图。



图 5-11 领航地图 - Information 信息窗口 - NAVAID导航台

查看专用空域或管制空域的信息：

- 1) 将地图指针移到空域边界里面的空白位置。
- 2) 按下 ENT 键显示菜单选项。
- 3) ‘Review Airspace?’ 应该已经高亮度显示，如未则选择它。按下 ENT 键显示所选择空域的信息窗口
- 4) 按下 CLR或ENT 键退出空域信息页面。

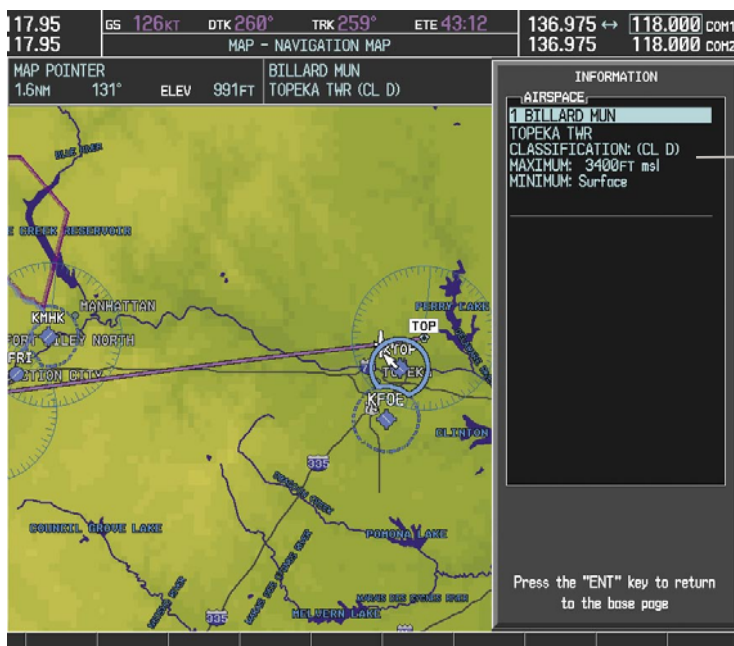


图 5-12 领航地图 - Information 信息窗口 - Airspace空域

测量方位角和距离

选择领航地图页面菜单的‘Measure Bearing and Distance’功能可以计算从飞机当前位置到领航地图任意位置的方位角和距离。方位角及距离工具显示一条带测量指针的虚线，可以形象地标示所测量的点。领航地图的顶端会显示指针所在位置的经纬度、距离和标高数据。

在两点间测量方位角和距离：

- 1) 按下 **MENU** 键 (在领航地图显示的时候)。
- 2) 高亮度显示 ‘Measure Bearing/Distance’ 字段。
- 3) 按下 **ENT**键。飞机当前位置上即显示一个测量指针。
- 4) 摇动 **小摇杆**将指针移动所需位置。地图顶端即显示方位角和距离。指针所在位置的标高也显示出来。按下**ENT** 键就将指针位置设为新的测量起点。
- 5) 按下**小摇杆**顶端键; 或在页面菜单上选择 ‘Stop Measuring’ 并按下 **ENT** 键，就可以退出测量方位角和距离功能。

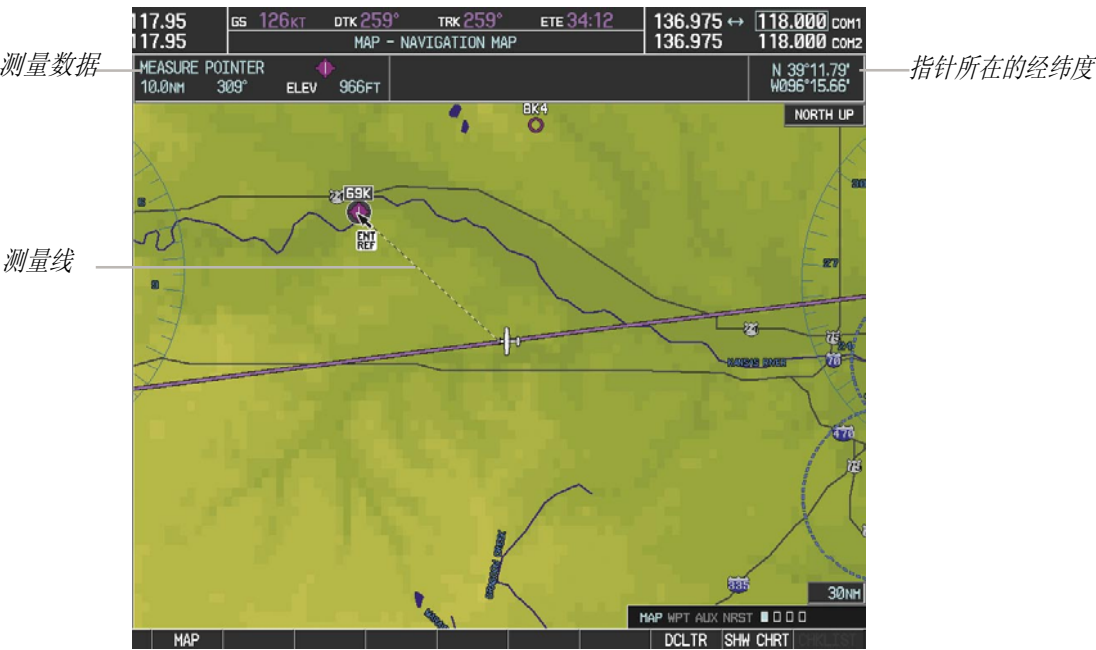


图 5-13 领航地图 – 测量方位角和距离

地形图显示 (topographic)

所有领航地图都能象航空区域图那样，以颜色显示不同的地形标高。用下面的方法可以显示和关闭地形图数据。

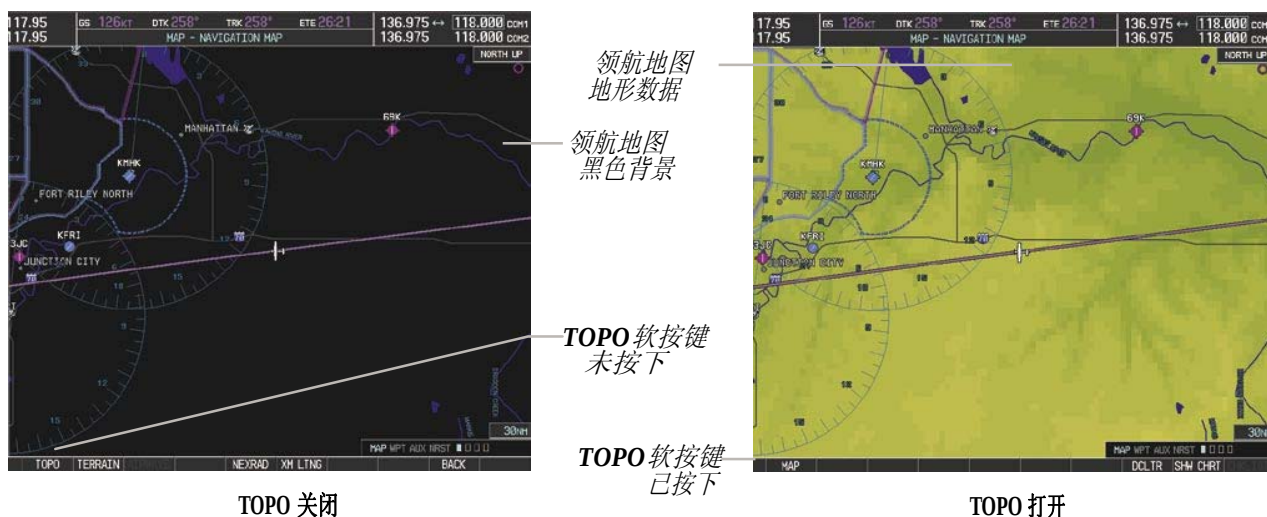


图 5-14 领航地图 – 地形图数据

在显示领航地图的各页面显示/关闭地形数据：

- 1) 按下 **MAP** 软按键 (在PFD插入地图上，是 **INSET**软按键)。
- 2) 按下 **TOPO** 软按键。
- 3) 再次按下 **TOPO** 软按键就关闭领航地图上的地形图数据。关闭后，所有导航数据都显示在黑色背景上面。

用领航地图页面菜单显示/关闭地形数据

- 1) 领航地图显示时，按下**MENU**键。光标在‘Map Setup’（地图设置）选项上闪亮。
- 2) 按下 **ENT**键显示Map Setup菜单。
- 3) 选择 ‘Map’组。
- 4) 按下 **ENT**键。
- 5) 高亮度显示‘TOPO DATA’字段
- 6) 选择 ‘On’ 或 ‘Off’。
- 7) 按下 **FMS** 旋钮顶端键返回领航地图页面。



图 5-15 领航地图设置菜单 - TOPO DATA 设置

地形图数据显示范围（topographic data range）是指能显示地形图数据的最大显示范围档。



注意：由于PFD插入地图比MFD地图小得多，插入地图上显示的项目数量比MFD领航地图设置页所选择的内容低两个级别（如，MFD领航地图上显示范围为100nm时要精简掉项目，在PFD插入地图上，显示范围为50 nm时就已经消除）。

选择地形数据显示范围（TOPO DATA）：

- 1) 领航地图显示时，按下**MENU**键。光标在‘Map Setup’（地图设置）选项上闪亮。
- 2) 按下 **ENT**键显示Map Setup菜单。
- 3) 选择‘Map’组。
- 4) 按下 **ENT**键。
- 5) 高亮度显示‘TOPO DATA’ 范围字段。 TOPO范围 从500英尺到2000 nm。
- 6) 转动小 **FMS** 旋钮显示TOPO范围选项列表。
- 7) 用小**FMS** 旋钮选择合适的范围。
- 8) 按下 **ENT**键。
- 9) 按下 **FMS** 旋钮返回领航地图页面。

另外，领航地图还可以显示地形图比例尺(在地图的右下角)，如下图以比例图的形式表示地形标高和当前标高数据。

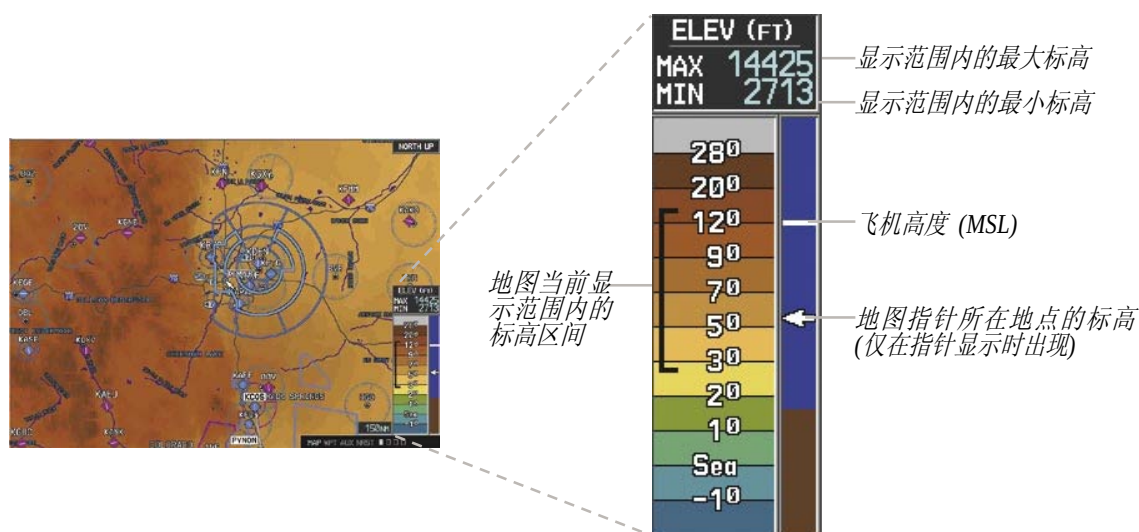


图 5-16 领航地图 - TOPO 比例

显示/关闭地形比例尺 (TOPO SCALE):

- 1) 领航地图显示时, 按下**MENU**键。光标在‘Map Setup’ (地图设置) 选项上闪亮。
- 2) 按下**ENT**键显示Map Setup菜单。
- 3) 选择 ‘Map’ 组, 并按下**ENT**键。
- 4) 高亮度显示 ‘TOPO SCALE’ 字段。
- 5) 选择 ‘On’ 或 ‘Off’。
- 6) 按下 **FMS** 旋钮返回领航地图页面。



图 5-17 领航地图设置菜单 - TOPO SCALE 设置

图例

本节讨论各种显示的陆地和航空图例。每种图例都可以打开或关闭显示，也可以设置各个图例能见的最大地图范围。以及用DCLTR 软按键将地图精简显示。

陆地图例

领航地图的设置菜单里面的Land组里面可以配置以下图例：

陆地图例 (文字大小可以是：无None, 小Small, 中(Med), 或 大(Lrg))	符号	默认 范围 (nm)	最大范围 (nm)
Latitude/Longitude (LAT/LON) 经纬度		Off	2000
Highways and Roads 高速公路和公路			
Interstate Highway (FREEWAY)州际公路		300	800
International Highway (FREEWAY)国际公路		300	800
US Highway (NATIONAL HWY)美国高速公路		30	80
State Highway (LOCAL HWY)州高速公路		15	30
Local Road (LOCAL ROAD)地方公路	N/A	8	15
Railroads (RAILROAD)铁路		15	30
LARGE CITY (> 200,000)大城市		800	1500
MEDIUM CITY (> 50,000)中等城市		100	200
SMALL CITY (> 5,000)小城市		20	50
States and Provinces (STATE/PROV)州/省	-- ST/PRV BORDER -- 	800	1500
Rivers and Lakes (RIVER/LAKE)河流/湖泊		200	500
USER WAYPOINT 用户自定义点		150	300

表 5-1 陆地图例说明

航空图例

领航地图的设置菜单里面的aviation组里面可以配置以下图例：

航空图例 (文字大小可以是: 无None, 小Small, 中(Med), 或大(Lrg))	符号	默认范围 (nm)	最大范围 (nm)
Active Flight Plan Leg (ACTIVEFPL) 飞行计划的当前航段		2000	2000
Non-active Flight Plan Leg (ACTIVEFPL) 飞行计划的非当前航段		2000	2000
Active Flight Plan Waypoint (ACTIVEFPLWPT)当前航路点	见 Airports, NAVAIDs	2000	2000
Large Airports (LARGEAPT) 大机场		250	500
Medium Airports (MEDIUMAPT) 中等机场		150	300
Small Airports (SMALLAPT) 小机场		50	100
Taxiways (SAFETAXI) 滑行道	见 附加功能 章节	3	20
Runway Extension (RWY EXTENSION)跑道延长段	无	关	100
Intersection (INTWAYPOINT) 交集点 (或称交叉点)		15	30
Non-directional Beacon (NDBWAYPOINT) NDB台		15	30
VOR (VOR WAYPOINT) VOR台		150	300
Class B Airspace/TMA (CLASSB/TMA) B类空域/终端区		200	500
Class C Airspace/TCA (CLASSC/TCA) C类空域/塔台管制区		200	500
Class D Airspace (CLASSD) D类空域		150	300
Restricted Area (RESTRICTED) 限制空域		200	500
Military Operations Area [MOA(MILITARY)] 军事活动区域		200	500
Other/Air Defense Interdiction Zone (OTHER/ADIZ) 其它/防空禁区		200	500
Temporary Flight Restriction (TFR) 临时飞行限制		500	2000

表 5-2 航空图例说明

图例设置

所有地图都可以显示陆地图例(道路, 湖泊, 边界等)。也可以将地图上的全部陆地项目关闭。

显示/关闭全部陆地项目:

- 1) 领航地图显示时, 按下**MENU**键。光标在‘Map Setup’ (地图设置) 选项上闪亮。
- 2) 按下**ENT**键显示Map Setup菜单。光标在 ‘Map’ 选项上闪亮。
- 3) 高亮度显示 ‘LAND DATA’ 字段。
- 4) 选择 ‘On’ 或 ‘Off’。
- 5) 按下 **FMS** 旋钮顶端键返回领航地图页面。



图 5-18 领航地图设置菜单- LAND DATA 设置

文字大小 (TEXT) 列 可以设置显示出来的图标文字的大小 (none, small, medium, 和 large)。显示范围 (RNG)列 可以设置相应项目可见的最大显示范围。

选择 陆地 ‘Land’ 或航空 ‘Aviation’ 组的文字大小和显示范围:

- 1) 领航地图显示时, 按下**MENU**键。光标在‘Map Setup’ (地图设置) 选项上闪亮。
- 2) 按下 **ENT**键, 显示地图设置菜单。
- 3) 选择 ‘Land’ 或 ‘Aviation’ 组。
- 4) 按下 **ENT**键, 让光标在第一个字段上闪亮。
- 5) 选择所需的陆地图例选项。
- 6) 选择所需的文字大小。
- 7) 按下 **ENT** 键确定选择的大小。
- 6) 选择合适的显示范围。

- 7) 按下 **ENT** 键 确定选择的显示范围。
- 8) 按下 **FMS** 旋钮返回领航地图页。

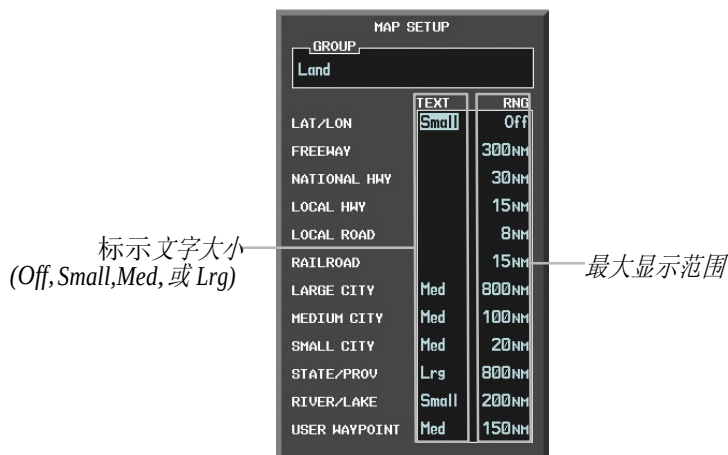


图 5-19 领航地图设置菜单 - LAND组的设置



图 5-20 领航地图 设置菜单 - AVIATION 组的设置



注意：由于PFD插入地图比MFD地图小得多，插入地图上显示的项目数量比MFD领航地图设置页所选择的内容低两个级别（如，MFD领航地图上显示范围为100nm时要精简掉的项目，在PFD插入地图上，显示范围为50 nm时就已经消除）。

地图精简显示 (DECLUTTER)

精简显示功能可以让飞行员分四个级别减少地图显示的内容。DCLTR 软按键的标识和 Declutter 菜单旁边都能显示当前的精简显示级别。



图 5-21 领航地图 - 分级显示级别指示

精简显示地图：

在领航地图显示时，按下 DCLTR 软按键。当前显示级别即出现。每按下一次软按键，就进入下一精简级别显示。

或：

- 1) 在领航地图显示时，按下 MENU 键。
- 2) 选择 ‘Declutter’。即显示当前的精简显示级别。
- 3) 按下 ENT 键。

PFD 插入地图的精简显示：

- 1) 按下 INSET 软按键。
- 2) 按下 DCLTR 软按键。即显示当前精简显示级别。每按下一次软按键，一个级别的信息就清除掉。

表 5-3 列出每个显示级别所能显示的项目。‘X’表示各级都能显示。

项目	无精简显示	Declutter-1	Declutter-2	Declutter-3
Flight Plan Route Lines 飞行计划航路	X	X	X	X
Flight Plan Route Waypoints 飞行计划航路点	X	X	X	X
Rivers/Lakes 河流/湖泊	X	X	X	X
Topography Data 地形图数据	X	X	X	X
International Borders 国际边界	X	X	X	X
Track Vector 航迹矢量	X	X	X	X
Navigation Range Ring 领航范围环	X	X	X	X
Fuel Range Ring 油量航程环	X	X	X	X
Terrain Data 地形数据	X	X	X	X
Traffic 空中交通活动	X	X	X	X
Airways 航线	X	X	X	X
NEXRAD 卫星气象信息	X	X	X	
XMLightning Data XM闪电数据	X	X	X	
Airports 机场	X	X	X	
Runway Labels 跑道标识	X	X	X	
Restricted 限制空域	X	X	X	
MOA (Military) 军事空域	X	X	X	
User Waypoints 用户自定义点	X	X		
Latitude/Longitude Grid 经纬度线	X	X		
NAVAIDs 导航台	X	X		
Class B Airspaces/TMA B类空域/终端管制区	X	X		
Class C Airspaces/TCA C类空域/塔台管制区	X	X		
Class D Airspaces D类空域	X	X		
Other Airspaces/ADIZ 其它空域/防空禁区	X	X		
TFRs 临时限制空域	X	X		
Obstacles 障碍物	X	X		
Land/Country Text 陆地/国家 文字	X			
Cities 文字	X			
Roads 道路	X			
Railroads 铁路	X			
State/Province Boundaries 州/省界	X			
River/Lake Names 河流/湖泊名称	X			

表 5-3 不同精简显示级别下领航地图所显示的项目

航路 (AIRWAYS)

以下航路方面的讨论是基于北美航路结构的。北美以外的航路结构有所不同，不在本书讨论范围之内。低空航路（或称V航路）主要服务于活塞发动机动力、螺旋桨驱动的小型飞机的短途和低空运行。航路宽度8海里，从地高1200英尺起延伸到18000英尺平均海平面高度（MSL）。低空航路的名称以V字为数字的前缀，因为它们主要沿VOR延伸。

高空航路（或喷气航路）主要服务于客气、喷气机、涡桨飞机和涡轮增压的活塞发动机飞机，在18000英尺以上运行。喷气航路自18000英尺MSL起，向上延伸达45000英尺MSL（高度高于18,000英尺称为“高度层”，比如FL450就代表45,000英尺MSL）。喷气航路的名称以J字为数字的前缀。

低空航路以灰色线表示(和公路相同)。高空航路以绿色线表示。两种航路同时显示的时候，高空航路会显示在低度空航路的上面。

地图上选择显示航路时，航路上的航路点(VOR, NDB和交集点)也显示出来。



图 5-22 MFD领航地图上显示的航路

使用AIRWAY软按键，和/或在领航地图页面显示时使用MENU键，都可以在地图上显示航路。也可以在MFD上设置，只有地图显示范围在或小于某个数值时，才能显示航路。

显示/关闭航路

- 1) 按下 **MAP** 软按键。
- 2) 按下 **AIRWAYS** 软按键。高空航路和低空航路都显示。
- 3) 按下 **AIRWYON** 软按键。仅显示低空航路。
- 4) 按下 **AIRWYLO** 软按键。仅显示高空航路。
- 5) 按下 **AIRWYHI** 软按键。清除高空航路的显示，不显示任何航路。

或:

- 1) 领航地图显示时，按下**MENU**键。光标在‘Map Setup’（地图设置）选项上闪亮。
- 2) 按下 **ENT** 键。显示地图设置菜单。
- 3) 转动小 **FMS** 旋钮选择‘Airways’ 组, 并 按下 **ENT** 键。
- 4) 转动大 **FMS** 旋钮高亮度显示 ‘AIRWAYS’ 字段。
- 5) 转动 **FMS** 旋钮选择 ‘Off’, ‘All’, ‘LO Only’, 或 ‘HI Only’, 并按下 **ENT** 键。
- 6) 按下 **FMS** 旋钮返回领航地图页面。

航路显示选项
Off, All, LO ALT Only, HI ALT Only
关, 全, 仅低空, 低高空

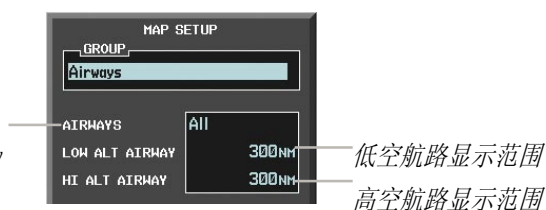


图 5-23 领航地图设置菜单 - AIRWAYS 设置

航路显示范围是指能显示航路的最大地图显示范围。

选择航路显示范围 (LOW ALT AIRWAY 或 HI ALT AIRWAY):

- 1) 领航地图显示时，按下**MENU**键。光标在‘Map Setup’（地图设置）选项上闪亮。
- 2) 按下 **ENT** 键。显示地图设置菜单。
- 3) 选择‘Airway’ 组。
- 4) 按下 **ENT** 键。
- 5) 高亮度显示 ‘LOW ALT AIRWAY’ 或 ‘HI ALT AIRWAY’ 显示范围字段。
- 6) 转动小 **FMS** 旋钮显示范围列表。
- 7) 用小 **FMS** 旋钮选择需要的显示范围值。
- 8) 按下 **ENT** 键。
- 9) 按下 **FMS** 旋钮返回领航地图页面。

以下显示范围项目可以在airways组菜单里面设置：

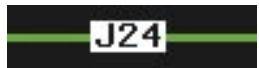
航路类型	符号	默认 范围 (nm)	最大 范围 (nm)
低空航路 (LOW ALTAIRWAY)		200	500
高空航路 (HI ALTAIRWAY)		300	500

表 5-4 航路显示范围

航迹矢量 (TRACK VECTOR)

领航地图上可以显示航迹矢量，用于修正偏航。航迹矢量是一端带箭头的浅蓝色虚线，根据当前飞机航迹指向预计的位置。航迹矢量的前瞻时间是可以选择的 (30秒, 60 秒(默认), 2 分钟,5分钟, 10分钟, 20分钟)，线段的长度也因该选择而不同。箭头总是指在预计的飞机位置上。

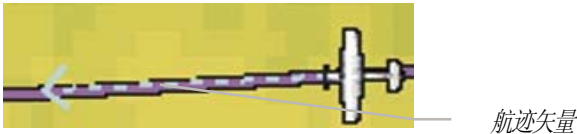


图 5-24 领航地图 - 航迹矢量

显示/关闭航迹矢量：

- 1) 领航地图显示时，按下MENU键。光标在‘Map Setup’（地图设置）选项上闪亮。
- 2) 按下 ENT键。显示地图设置菜单。
- 3) 选择 ‘Map’ 组。
- 4) 按下 ENT键。
- 5) 高亮度显示 ‘TRACKVECTOR’ 字段。
- 6) 选择 ‘On’ 或 ‘Off’。按下 ENT 键确认所选的选项。闪亮的光标高亮度显示look ahead time 字段。用FMS旋钮选择所需的时间。按下 ENT键。
- 7) 按下 FMS 旋钮返回领航地图页面。

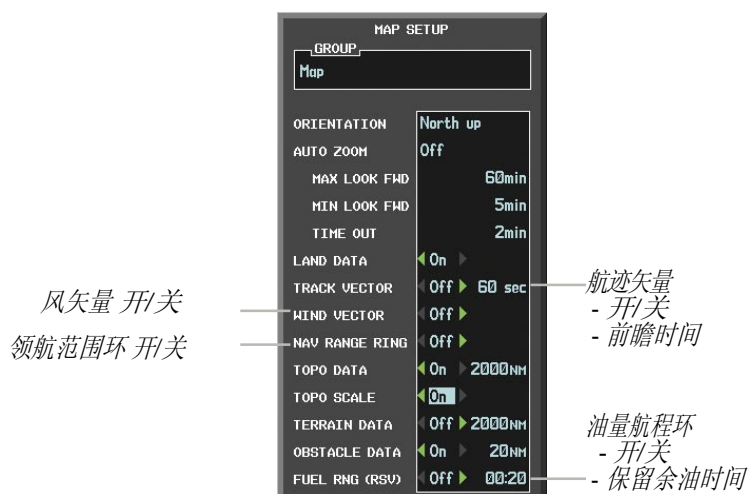


图 5-25 领航地图 设置菜单—航迹矢量，风矢量，领航范围环，油量航程环的设置

风矢量 (WIND VECTOR)

地图的右上方显示风矢量。风速大于等于1kt时，白色的箭头就显示，代表风的运动方向。



图 5-26 领航地图 – 风矢量



注意：只有飞机运动时，才会显示风矢量。而且在航路点信息页面上，风矢量是不显示的。

显示/关闭风矢量：

- 1) 领航地图显示时，按下 **MENU** 键，光标在 'Map Setup' 选项上闪亮。
- 2) 按下 **ENT**键。显示地图设置菜单。
- 3) 选择 'Map'组。
- 4) 按下 **ENT**键。
- 5) 高亮度显示'WIND VECTOR'字段。
- 6) 选择 'On' 或 'Off'。
- 7) 按下 **FMS**旋钮顶端键返回领航地图页面。

领航范围环 (NAV RANGE RING)

领航范围环在一个能转动的罗盘卡上指示飞机运动的方向（航迹）。其大小由地图显示范围决定，为地图显示范围的1/4 (如，在150 nm 地图上就是37.5 nm的大小)。



图 5-27 领航地图 – 领航范围环



注意：航路点信息页面组、最近页面组或直飞窗口上都不能显示领航范围环。

显示/关闭领航范围环：

- 1) 领航地图显示时，按下 **MENU** 键，光标在 ‘Map Setup’ 选项上闪亮。
- 2) 按下 **ENT** 键。显示地图设置菜单。
- 3) 选择 ‘Map’ 组。
- 4) 按下 **ENT** 键。
- 5) 高亮度显示 ‘NAV RANGE RING’ 字段。
- 6) 选择 ‘On’ 或 ‘Off’。
- 7) 按下 **FMS** 旋钮顶端键返回领航地图页面。



注意：领航范围环的指向是磁北或真北，取决于AUX- System Setup页面的设置。

油量航程环 (FUEL RANGE RING)

地图上可以显示油量航程环，指示出余油还能飞行的距离。绿色的虚线圆形代表剩下指定余油量时的航程。绿色的实线圆形表示没有余油的最大续航距离。飞机仅剩指定的余油量时，航程环变为黄色实线。

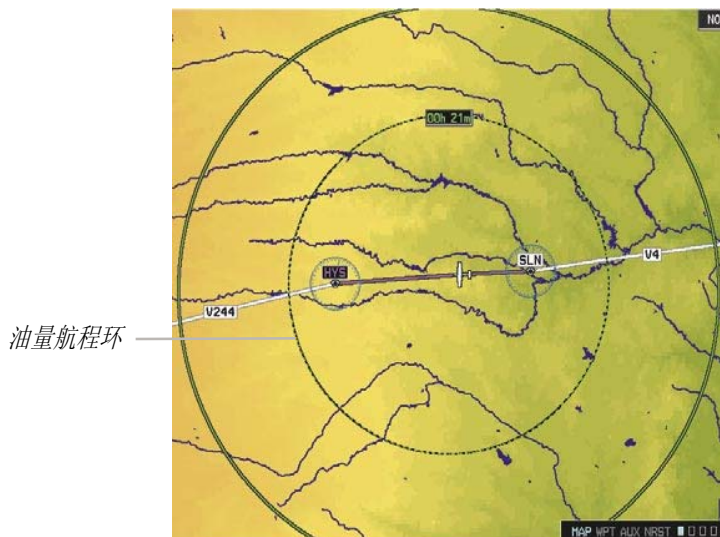


图 5-28 领航地图 - 油量航程环

显示/关闭油量航程环和选择余油飞行时间：

- 1) 领航地图显示时，按下 **MENU** 键，光标在 'Map Setup' 选项上闪亮。
- 2) 按下 **ENT** 键。显示地图设置菜单。
- 3) 选择 'Map' 组。
- 4) 按下 **ENT** 键。
- 5) 高亮度显示 'FUELRNG (RSV)' 字段。
- 6) 选择 'On' 或 'Off'。
- 7) 高亮度显示 fuel reserve time 字段。这个时间值应当设定为指定余油时，可以继续飞行的时间。
- 8) 输入一个时间 (00:00 to 23:59; hours:minutes) 来调整余油飞行时间。默认设置是 00:45 分。
- 9) 按下 **ENT** 键。
- 10) 按下 **FMS** 旋钮顶端键返回领航地图页面。

5.3 航路点 (WAYPOINT)

航路点可以是预存的地理位置（内部数据库），也可以是飞行员输入的位置，用于飞行计划各阶段和领航。

各个航路点(WPT)页面、最近(NRST)页面和PFD上的最近机场窗口上，都可以用“自动”调谐航路点的通讯导航频率。这种自动功能简化了人工调谐的步骤。参阅CNS及音频面板章节关于自动调谐的内容。

可以输入ICAO识别码、设施名称或城市名来选择航路点。参阅系统综述章节关于在G1000输入数据的内容。输入识别码、设施名称或所在地时，G1000的拼写查找（Spell’N’Find™）功能会在数据库里面查找相应内容，显示含有已输入字符的航路点。在任何航路点页面，按下Direct-to 键就可以生成直飞所选择航路点的直飞航段。



图 5-29 航路点信息窗口

如果所输入的设施名或位置有多个同名设施，可以在选择的过程中继续转动小FMS旋钮查看各个内容。如果一个识别码有同名的设施，在按下ENT键时会出现同名航路点（Duplicate Waypoints）窗口供选择。



图 5-30 航路点信息窗口-同名的识别码

机场 (AIRPORT)



注意：机场信息页面地图的‘North Up’放置方向是不能改变的，如果领航地图的放置方向不同于机场信息页面，飞行员要注意区别。

机场信息页面是WPT页面组的第一页，可以查询机场信息、加载频率 (COM, NAV, 和灯光), 查看跑道布置及可加载到飞行计划中去的仪表飞行程序。详阅音频面板及CNS章节关于自动调谐的内容。发动机开车后，机场信息页面的默认机场是飞机所在的机场。加载飞行计划后，默认机场是目的地机场。如果飞行计划里面有多个机场，默认机场和飞机计划的当前航路点关联。

除以地图显示所选择机场附近区域外，机场信息页面还以三个分别名为 ‘AIRPORT’, ‘RUNWAYS’, 和 ‘FREQUENCIES’ 的窗口显示机场信息。对于有多跑道的机场，每条跑道的信息都可用。

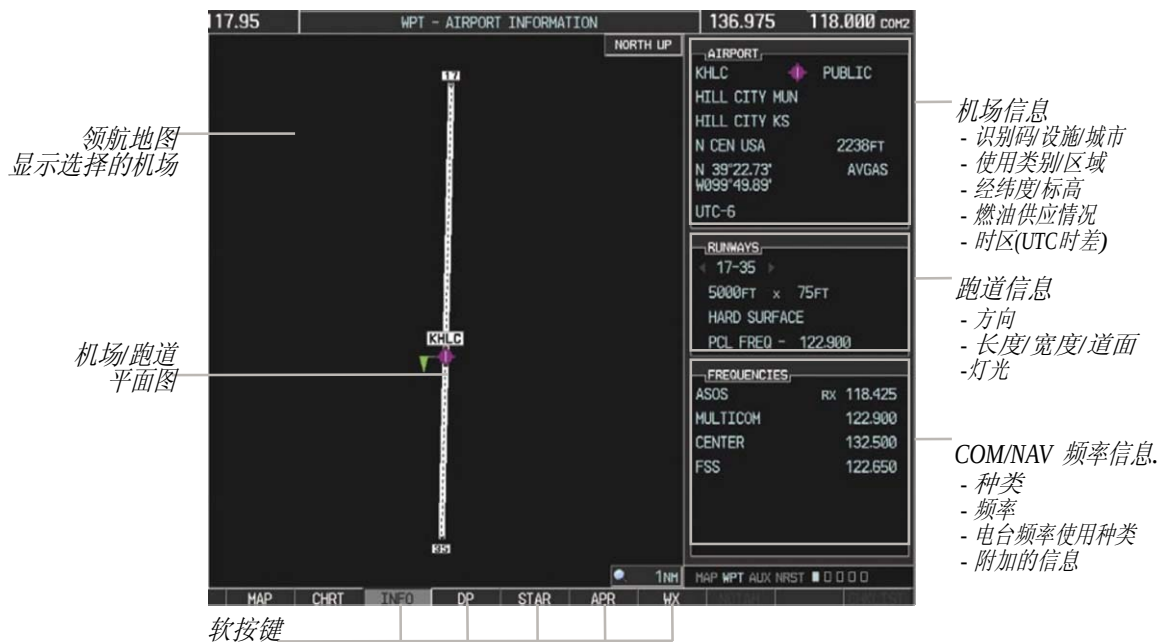


图 5-31 机场信息页面

下面是机场信息页使用的叙述和缩写：

- 使用类别：Public, Military, 或 Private （公共，军用，私人）
- 跑道道面类型：Hard, Turf, Sealed, Gravel, Dirt, Soft, Unknown, 或 Water（硬质，草地，封闭，碎石，土，软质，未明，或水面）
- 跑道灯光类型：No Lights, Part Time, Full Time, Unknown, 或 PCL Freq (用于飞行员控制灯光)（无灯光，部分时间，全部时间，未明，或飞行员通过频率控制）
- 电台频率使用种类：TX (仅发射), RX (仅接收), PT (部分时段), i (有附加信息)

通过代码、设施名称或所在地选择机场：

- 1) 在机场信息页面, 按下 **FMS** 旋钮。
- 2) 用 **FMS** 旋钮输入识别码、设施名或所在地名称。
- 3) 按下 **ENT** 键。
- 4) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

选择特定跑道：

- 1) 在机场信息页面, 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标。
- 2) 转动大 **FMS** 旋钮 将光标移到 'RUNWAYS' 窗口的跑道号标识上。
- 3) 转动小 **FMS** 旋钮显示需要的跑道（如多于一条）。
- 4) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

查看目的地机场信息：

在机场信息页面, 按下 **MENU** 键。选择 'View Destination Airport' 即显示目的地机场的信息。

机场频率窗口使用下表所列的叙述和缩写：

通讯频率			导航频率
Approach *	Control	Pre-Taxi	ILS
Arrival *	CTA *	Radar	LOC
ASOS	Departure *	Ramp	
ATIS	Gate	Terminal *	
AWOS	Ground	TMA *	
Center	Helicopter	Tower	
Class B *	Multicom	TRSA *	
Class C *	Other	Unicom	
Clearance			
* 可能有附加信息			

表 5-5 机场频率缩写

可以在机场信息页面用软按键加载离场（departure），进场（arrival），或进近（approach）程序。详见仪表程序章节。也可以显示所选择机场的METAR或 TAF（详见危险回避章节关于天气的内容）。

G1000的PFD上有一个NRST 软按键，可以让飞行员快速调用最近的机场页面（在需要尽快着陆的时候很有用）。最近的机场页面可以列出最近的25个机场（每屏显示三个）。超过三个的时候可以通过滚动条显示更多的机场。如果没有可用的最近机场，则显示“NONE WITHIN 200NM”（200海里内没有）的信息。



图 5-32 PFD上的最近的机场窗口

按下ENT 键就可以显示光标所在机场的信息，再次按下ENT 键返回最近的机场页面，光标移到列表的下一机场名称上。

继续按下ENT 键就可以顺序显示最近机场列表上所有机场的信息：



图 5-33 PFD上的机场信息窗口

MFD上的NRST页面组的第一页就是最近的机场页面，因为它的潜在用途就是在空中出现紧急情况的时候。除用地图显示所选择机场附近区域外，最近的机场页面还以五个分别名为‘NEAREST AIRPORTS’，‘INFORMATION’，‘RUNWAYS’，‘FREQUENCIES’，和‘APPROACHES’的窗口显示相应信息。

所选择的机场以白色箭头表示，领航地图上有一条白色的虚线从飞机当前位置指向最近的机场。一次可以显示多达五个最近的机场、一条跑道、多达三个频率和多达三个进近程序。有更多的内容可供选择时，相应的列表上会出现滚动条。如果某个窗口内没有可供显示的内容，会有文字说明。当前选择的最近机场会在列表上一直显示，直到取消选择。



图 5-34 最近的机场页面

在PFD上查看最近的机场信息：

- 1) 按下NRST软按键显示最近机场窗口。
- 2) 用FMS旋钮高亮度显示机场代码，按下ENT键显示机场信息窗口。
- 3) 按下ENT键(光标在‘BACK’上)或按下CLR键返回最近的机场窗口。这时光标移动最近机场列表的到下一机场位置上。(反复按下ENT键可以在最近机场窗口(Nearest Airports Window)和机场信息窗口(Airport Information Window)之间来回切换，查看机场列表上各个机场的信息。
- 4) 按下CLR键关闭PFD上的最近的机场窗口。

在MFD上查看最近的机场信息：

- 1) 转动大FMS旋钮选择NRST页面组。
- 2) 转动小FMS旋钮选择Nearest Airports页面(这是该组的第1页，应该已经选择了该页)。如果没有可用的最近机场，则显示“NONE WITHIN 200 NM”信息。
- 3) 按下APT软按键;或按下FMS旋钮顶端键;或按下MENU键，高亮度显示‘Select Airport Window’并按下ENT键。光标停留在‘NEARESTAIRPORTS’窗口内。列表上的第一个机场就高亮度显示。
- 4) 转动FMS旋钮高亮度显示所需要的机场。(按下ENT键也能将光标移动到下一机场)
- 5) 按下FMS旋钮顶端键关闭光标。

查看特定机场的跑道信息：

- 1) 在最近的机场页面，按下 **RNWX** 软按键；或按下 **MENU** 键，高亮度显示 ‘Select Runway Window’；并按下 **ENT** 键。光标就移动到 ‘RUNWAYS’ 窗口内。
- 2) 选择需要的跑道。
- 3) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

频率选择和进近程序方面的内容详见音频面板及CNS章节和本场仪表程序节。

MFD系统设置页面的的最近机场窗口上可以定义最近机场页面上所显示的最近25个机场的最小跑道长度值和道面种类。可以输入最小跑道长度值和/或道面种类，以阻止长度或道面不合适的跑道显示。默认设置的跑道长度是0英尺（或米），道面种类是“HARD/SOFT”（硬/软）。

选择符合条件的最近机场：

- 1) 用**FMS** 旋钮选择系统设置（System Setup）页面。
- 2) 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标。
- 3) 转动大 **FMS** 旋钮 高亮度显示Nearest Airports窗口的 runway surface 字段。
- 4) 转动小**FMS** 旋钮选择合适的跑道道面选项(ANY, HARD ONLY, HARD/SOFT)。
(任何，仅硬质，硬/软)
- 5) 按下 **ENT** 键。

选择符合条件的最小跑道长度值：

- 1) 用**FMS** 旋钮选择系统设置（System Setup）页面。
- 2) 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标。
- 3) 转动大 **FMS** 旋钮 高亮度显示Nearest Airports窗口的 minimum length 字段。
- 4) 用**FMS** 旋钮 输入最小跑道长度值 (0-99,999 英尺) 并按下 **ENT** 键。



图 5-35 System Setup页面 - Nearest Airport 选择条件

交集点 (INTERSECTION)



注意：交集点信息页面上显示的VOR只是离该点最近的VOR，不一定是定义该点的VOR

交集点信息页面是用来查看交集点的相关信息的。除用地图显示附近区域外，交集点页面还分别用三个名为‘INTERSECTION’，‘INFORMATION’，和‘NEAREST VOR’的窗口来显示交集点相关信息。

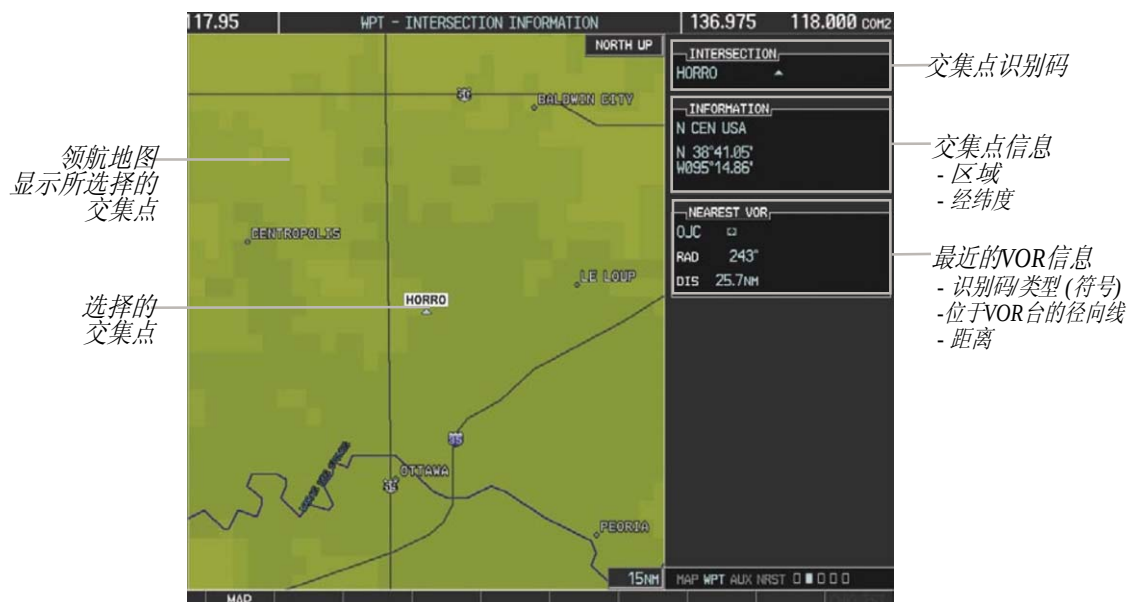


图 5-36 交集点信息页面

选择 一个交集点：

- 1) 在交集点信息页面，在Intersection窗口输入一个识别码。
- 2) 按下 **ENT**键。
- 3) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

或：

- 1) 在交集点信息页面，按下 **FMS** 旋钮顶端键。
- 2) 按下 **ENT** 键 或转动任何一个 **FMS** 旋钮，在最近交集点窗口选择一个识别码。
- 3) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

用最近的交集点页面可以快速查打航路附近的交集点。除用地图显示附近区域外，该页以三个分别名为‘NEAREST INT’，‘INFORMATION’，和 ‘REFERENCE VOR’的窗口显示多达25个最近的交集点。

所选择的交集点用白色箭头指示。一次可以显示多达11个交集点。如果有更多，会出现显示列表。如果没有可供显示的项目，会有文字说明。

 注意：列表只能显示 200 nm距离内的航路点。

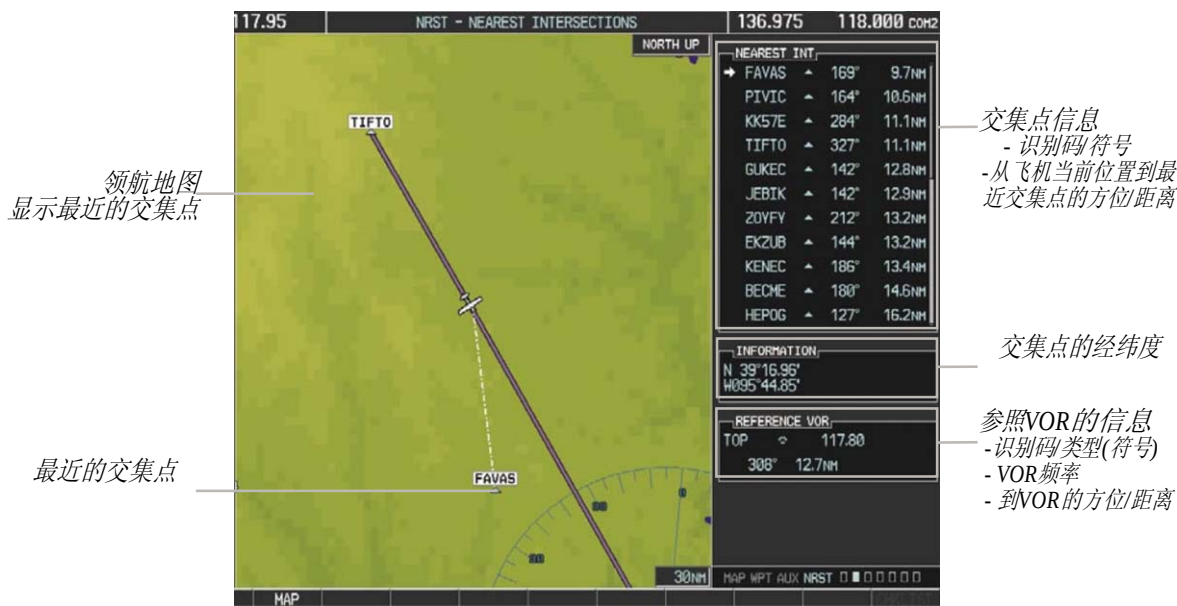


图 5-37 最近的交集点页面

无方向性信标 (NDB)

可以用信息页面查看NDB台的信息。除用地图显示NDB附近区域以外，NDB信息页面还以四个分别名为‘NDB’，‘INFORMATION’，‘FREQUENCY’，和‘NEAREST AIRPORT’的窗口显示相关内容。



图 5-38 NDB 信息页面



注意：Compass locator (LOM): 是与仪表着陆系统组合安装的中低频无线电信标。用作LOM时，指定标在外指的位置 用作LMM时，指点标在中指的位置。

选择 一个NDB:

- 1) 在NDB信息页面, 在NDB窗口输入一个识别码、NDB台名称或城市名称。
- 2) 按下 **ENT** 键。
- 3) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

或:

- 1) 在最近的NDB页面, 在NDB窗口输入一个识别码、NDB台名称或城市名称。
- 2) 按下 **ENT** 键。
- 3) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

可以用最近的NDB页面快速查找航路附近的NDB。除以地图显示附近区域以外，最近的NDB页面还以分别名为‘NEAREST NDB’，‘INFORMATION’，和 ‘FREQUENCY’的窗口显示相关的信息。

选择的NDB识别码前方有一个白色的箭。一次可显示多达11个NDB，如果有更多的NDB，可以滚动显示NDB列表。但列表只显示200nm距离以内的NDB。如果列表里面没有NDB，会有文字说明没有NDB可显示。这时，信息说明窗口和频率字段都画上虚线。



图 5-39 最近的NDB页面

甚高频全向信标（VOR）

可以用VOR信息页面查看VOR和ILS信号（因为可以用NAV接收机来接收ILS信号），或进行VOR或ILS频率的自动调谐。VOR信息页面不能查看航向道（LOC）信息。VOR信息页面将组合塔康台的VOR台称为VORTAC，将带有DME信息的VOR台称为VOR-DME。

除以地图显示所选的VOR附近地区以外，VOR信息页面还以四个分别名为‘VOR’，‘INFORMATION’，‘FREQUENCY’，和‘NEAREST AIRPORT’的窗口显示VOR相关的信息。

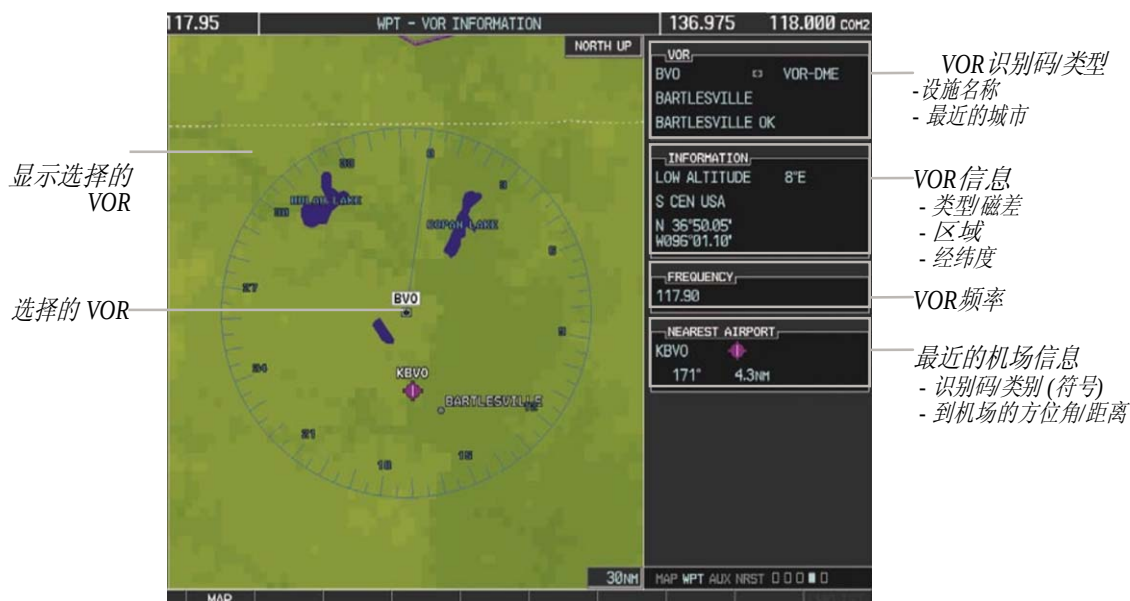


图 5-40 VOR信息页面

信息窗口里面的VOR类型有：低高度（LOW ALTITUDE），高高度（HIGH ALTITUDE），和终端（TERMINAL）

选择一个 VOR:

- 1) 在VOR信息页面或最近的VOR页面的VOR窗口，输入一个识别码,VOR名称或在城市名称。
- 2) 按下 **ENT**键。
- 3) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

或:

- 1) 在最近的VOR页面，按下 **MENU**键。
- 2) 高亮度显示 ‘SELECT VOR WINDOW’,并 按下 **ENT**键。
- 3) 在VOR窗口，输入一个识别码,VOR名称或在城市名称。
- 4) 按下 **ENT** 键。
- 5) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

可以用最近的VOR页面快速地寻找飞机附近的VOR。也可以在这页面自动输入选择的VOR频率。地图除显示VOR附近区域以外，最近的VOR页面以名为‘NEAREST VOR’，‘INFORMATION’，和‘FREQUENCY’的三个窗口显示多达25个最近的VOR列表。该列表只显示200nm以内的VOR。

VOR识别码前面的白色箭头，代表所选择的VOR，一次可以显示多达11个VOR。如有更多未显示出来的VOR，列表可以滚动显示。如果列表内没有VOR，会有文字表示没有最近的VOR可显示。这时，说明信息窗口的内容为虚线。

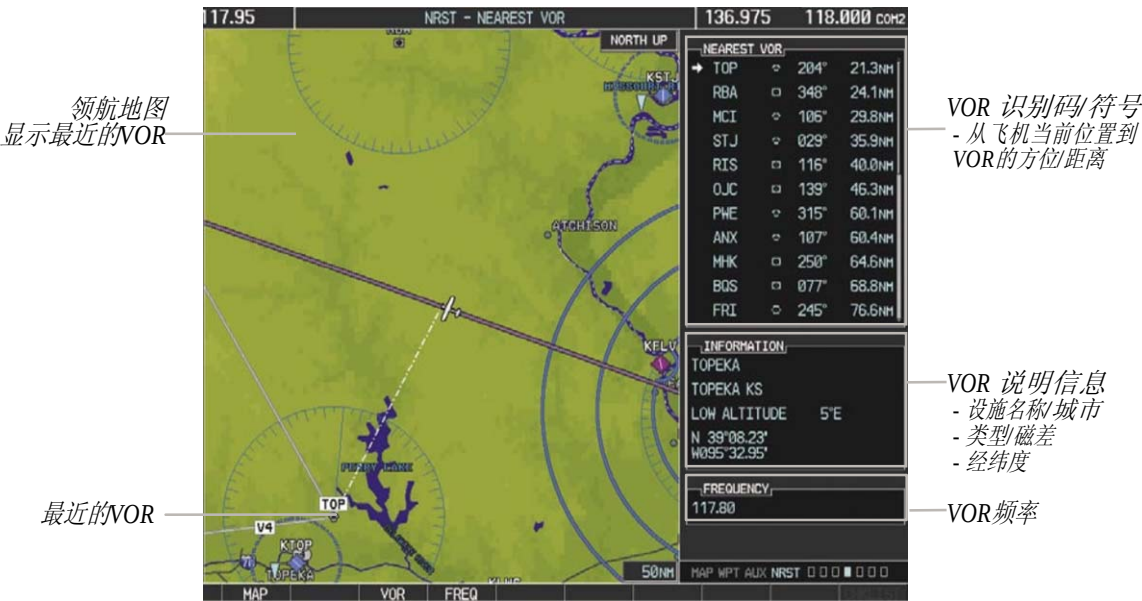


图 5-41 最近的VOR页面

用户自定义航路点 (USER WAYPOINTS)

G1000 可以创建并储存多达1,000个用户自定义航路点。在任何地图上，都可以用小摇杆选择一个地点，或在用户自定义信息页面指定某个已知航路点的相对方位角和距离、两个航路点的相对方位角的方法来创建用户自定义航路点。自定义点可以更名、删除或移动。

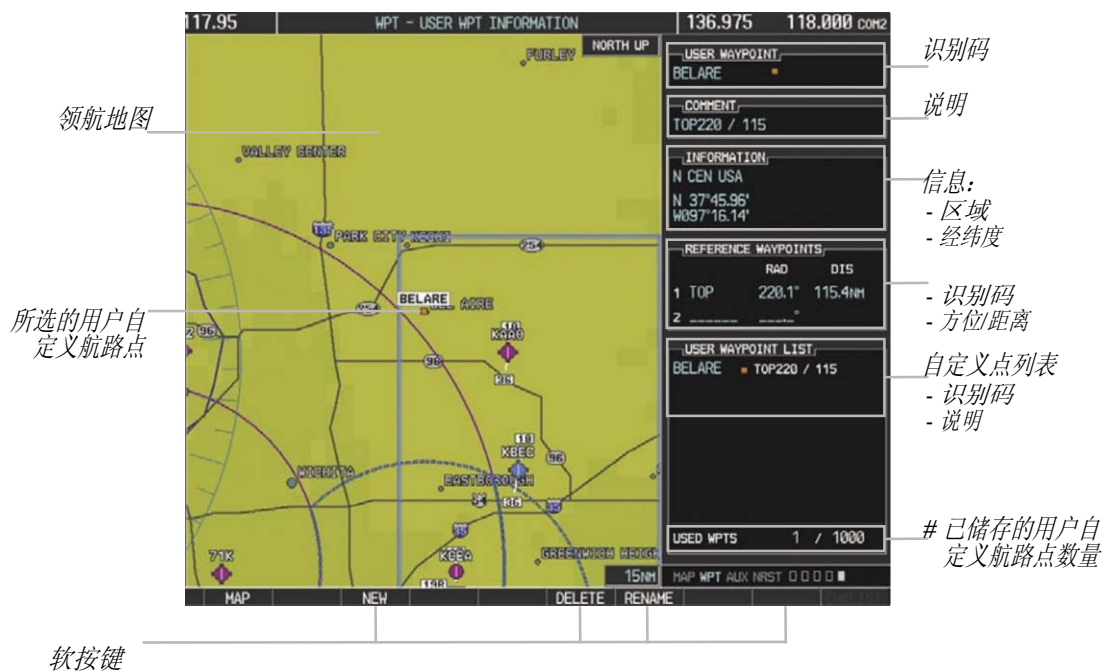


图 5-42 用户自定义航路点信息 页面



图 5-43 最近的用户自定义点页面

创建用户自定义航路点

可以在用户自定义航路点信息页面用以下方法创建自定义点：

在用户自定义航路点信息页面创建自定义点：

- 1) 按下 **NEW** 软按键,或按下 **MENU** 键并选择 ‘Create New User Waypoint’。
- 2) 输入一个自定义点的名称(可多达六位字符)。
- 3) 按下 **ENT** 键。当前飞机位置就是新自定义点的默认位置。
- 4) 如需要, 高亮度显示自定义点信息窗口 (Information) 输入经纬度, 或高亮度显示参照点窗口 (Reference Waypoints) 输入某个已知航路点的方位和距离, 或两个已知航路点的相对方位, 以确定自定义点的位置。

或:

- 1) 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标。
- 2) 输入一个自定义点的名称(可多达六位字符)。
- 3) 按下 **ENT** 键。出现信息: ‘Are you sure you want to create the new User Waypoint AAAAAA?’ (是否确定创建新的自定义航路点AAAAAA?)
- 4) 高亮度显示‘YES’, 按下 **ENT** 键。
- 5) 高亮度显示自定义点信息窗口 (Information) 输入经纬度, 或高亮度显示参照点窗口 (Reference Waypoints) 输入某个已知航路点的方位和距离, 或两个已知航路点的相对方位, 以确定自定义点的位置。
- 6) 按下 **ENT** 键确认该新自定义点。
- 7) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

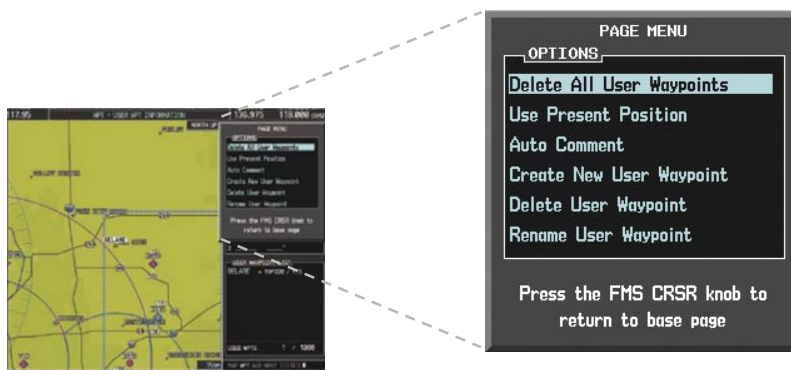


图 5-44 用户自定义航路点信息页面菜单

在地图页面创建用户自定义航路点：

- 1) 按下**小摇杆**顶端键激活平移地图功能，将地图指针移动到要创建自定义点的位置。
- 2) 按下 **ENT** 键。用户自定义航路点信息页面就出现，上面有指针所在位置的数据。



注意：如果地图指针在地图上高亮度显示某个地图项目位置，按下ENT键时会出现以下三种情况之一：1)出现显示该地图项目的数据库信息窗口，而不是创建自定义点的窗口。2) 弹出菜单供选择：‘Review Airspaces查看空域资料’或‘Create User Waypoint创建自定义点’，3)以所选择的地图项目的名称为新创建自定义点的初始名称。

- 3) 输入一个自定义点的名称(可多达六位字符)。
- 4) 按下 **ENT** 键确认名称。第一个参照点的窗口高亮度显示。
- 5) 如需要，高亮度显示自定义点信息窗口（Information）输入经纬度，或高亮度显示参照点窗口（Reference Waypoints）输入某个已知航路点的方位和距离，或两个已知航路点的相对方位，以确定自定义点的位置。
- 6) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

编辑用户自定义航路点

编辑自定义点的说明信息或位置：

- 1) 在用户自定义航路点信息页面, 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标。
- 2) 将光标移动到需要编辑的字段。
- 3) 转动**FMS** 旋钮修改内容。
- 4) 按下 **ENT** 键确认修改。
- 5) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

重命名用户自定义航路点：

- 1) 在用户自定义列表高亮度显示一个自定义点。按下**RENAME** 软按键, 或按下 **MENU** 键并选择 ‘Rename User Waypoint’。
- 2) 输入一个新名称。
- 3) 按下**ENT** 键。出现信息：‘Do you want to rename the user waypoint AAAAAAtoBBBBBB?’。
(是否将航路点AAAAAA重命名为BBBBBB?)
- 4) 高亮度显示‘YES’, 按下 **ENT** 键。
- 5) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

将已有自定义航路点的位置变更为飞机当前位置：

- 1) 输入一个自定义点名称或在自定义点列表选择一个点, 然后按下 **ENT** 键。
- 2) 按下 **MENU** 键。
- 3) 选择 ‘Use Present Position’（使用当前位置）。

4) 按下 **ENT** 键两次。新的位置就保存了。

5) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

系统会根据自定义点的参照点识别码、方位角和距离来自动生成该点的说明信息。也可以将这些信息修改为别的说明文字。

将说明字段恢复为系统生成的内容：

1) 输入一个自定义点名称或在自定义点列表选择一个点, 然后按下 **ENT** 键。

2) 按下 **MENU** 键。

3) 选择 'Auto Comment' (自动生成说明信息)

4) 按下 **ENT** 键。生成的说明信息是基于用来定义该点的参照点的。

删除用户自定义航路点

删除单个自定义航路点

1) 在用户自定义航路点列表上高亮度显示一个自定义航路点, 或在名称窗口输入一个自定义航路点的名称。

2) 按下 **DELETE** 软按键或 按下 **CLR** 键。在出现的确认窗口高亮度显示 'Yes'。

3) 按下 **ENT** 键。

4) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

或：

1) 在用户自定义航路点列表上高亮度显示一个自定义航路点, 或在名称窗口输入一个自定义航路点的名称。

2) 按下 **MENU** 键。

3) 选择 'Delete User Waypoint'。

4) 按下 **ENT** 键两次确认选择。

5) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

删除全部用户自定义航路点

1) 在用户自定义点列表高亮度显示一个自定义航路点。

2) 按下 **MENU** 键。

3) 选择 'Delete All User Waypoints'

4) 按下 **ENT** 键两次确认选择。

5) 按下 **FMS** 旋钮顶端键关闭光标。

5.4 空域 (AIRSPACE)

G1000可以显示以下类型的空域： B类空域/TMA, C类空域/TCA, D类空域, 限制空域, 军用空域(MOA), 其它空域, 空防禁区 (ADIZ), 和临时飞行限制(TFR)。

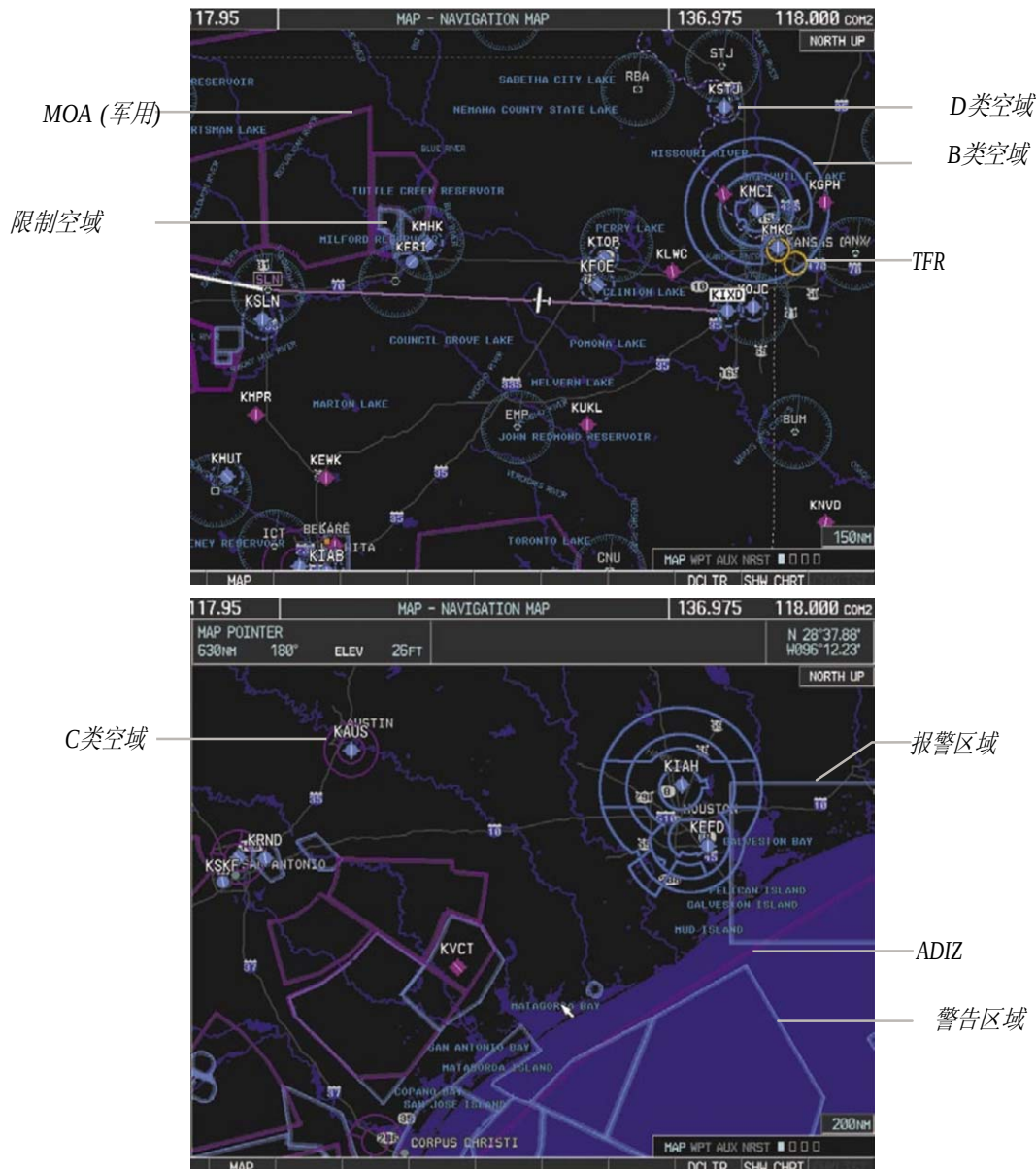


图 5-45 空域

最近的空域页面、空域报警窗口和PFD上的空域报警提供附加的信息，提示空域和飞机位置和相对关系。

飞行员可以在空域报警窗口（Airspace Alerts Box）开关各个管制/特殊用途空域的信息。这功能不影响最近的空域页面上所列的报警和领航地图上显示的空域边界，只会关闭接近空域时所发出的警告。

空域上下限高度以外还有一个缓冲区。比如，如时缓冲区设为500英尺，飞机在高于或低于空域边界500英尺的时候，报警信息不发出，但只要飞机高度与空域边界高度差少于500英尺，且航迹将进入空域，就会有报警信息。默认的缓冲区高度值为200英尺。

调整高度缓冲区设置：

- 1) 用FMS旋钮选择 AUX- System Setup页面。
- 2) 按下FMS旋钮顶端键激活光标。
- 3) 转动大FMS旋钮高亮度显示空域报警窗口（Airspace Alerts Box）的altitude buffer 字段。
- 4) 用FMS旋钮输入缓冲区数值并按下 ENT 键。

开启/关闭空域报警：

- 1) 用FMS旋钮选择 AUX- System Setup页面。
- 2) 按下FMS旋钮顶端键激活光标。
- 3) 转动大FMS旋钮高亮度显示空域报警窗口（Airspace Alerts Box）中需要修改的字段。
- 4) 顺时针转动小FMS旋钮打开空域报警，逆时针转动关闭。



图 5-46 系统设置（System Setup）页面 - Airspace Alerts

可以在地图设置菜单的航空组里面设置显示空域边界的地图显示范围：每种空域的默认及最大范围值及定义空域的符号见表5-2。

可以用最近的机场页面快速查找飞行计划附近的空域。另外，也可以在该页自动调谐与空域相关的频率。除用地图显示空域边界和附近区域外，最近的机场页面还用四个分别名为‘AIRSPACE ALERTS’，‘AIRSPACE, AGENCY’，‘VERTICAL LIMITS’，和‘FREQUENCIES’的窗口显示相关信息。

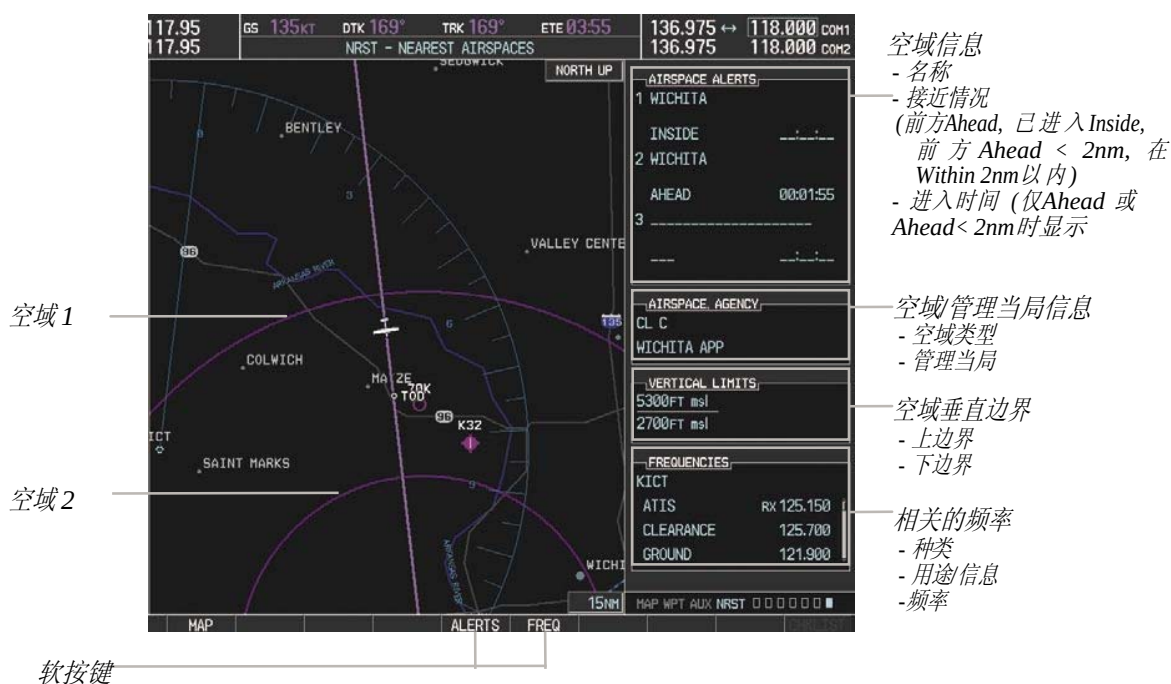


图 5-47 最近的空域页面

最近的空域页面上显示空域报警和相关的频率（带滚动条）。可以用ALERTS和FREQ软按键移动光标到相应的列表上。只有选定的空域有一个或多个频率时，FREQ软按键才可见。

选择及查看空域报警及相关信息：

- 1) 选择最近的空域页面（Nearest Airspace Page）
- 2) 按下 **ALERTS**软按键；或按下 **FMS**旋钮顶端键；或按下 **MENU** 键, 高亮度显示 ‘Select Alerts Window’, 并按下 **ENT** 键。光标停留在‘AIRSPACE ALERTS’ 窗口内。
- 3) 选择需要的空域。
- 4) 按下**FMS**旋钮顶端键 关闭光标。

按下PFD上的ALERTS 软按键 可以在PFD上显示报警信息，空域方面的信息如下表：

信息	信息翻译	说明
INSIDE ARSPC – Inside airspace.	INSIDE ARSPC – 进入空域	飞机已经进入特定空域。
ARSPC AHEAD – Airspace ahead – less than 10 minutes.	ARSPC AHEAD – 前方空域 – 少于10分钟。	飞机前方有特定空域，10分钟内会穿越空域。
ARSPC NEAR – Airspace near and ahead.	ARSPC NEAR – 接近空域，空域在前方。	飞机附近和前方有特定空域。
ARSPC NEAR – Airspace near – less than 2 nm.	ARSPC NEAR – 接近空域 – 少于2nm.	飞机2分钟内进入特定空域。

表 5-6 PFD 上的空域报警信息

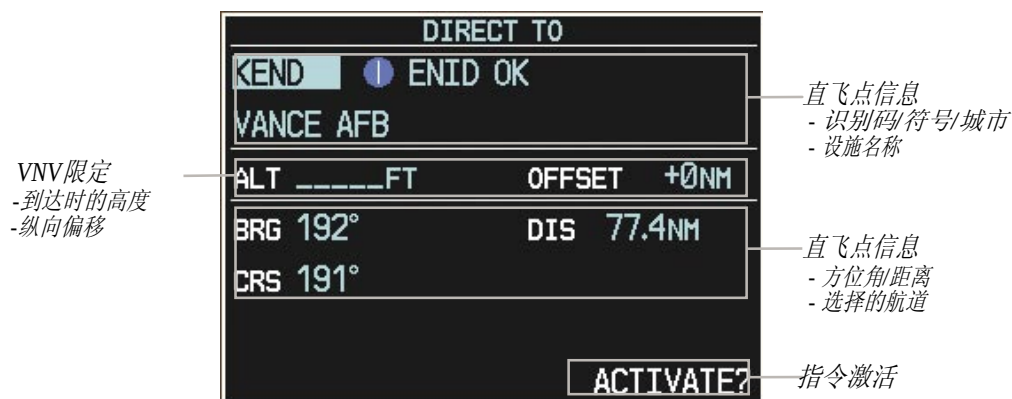
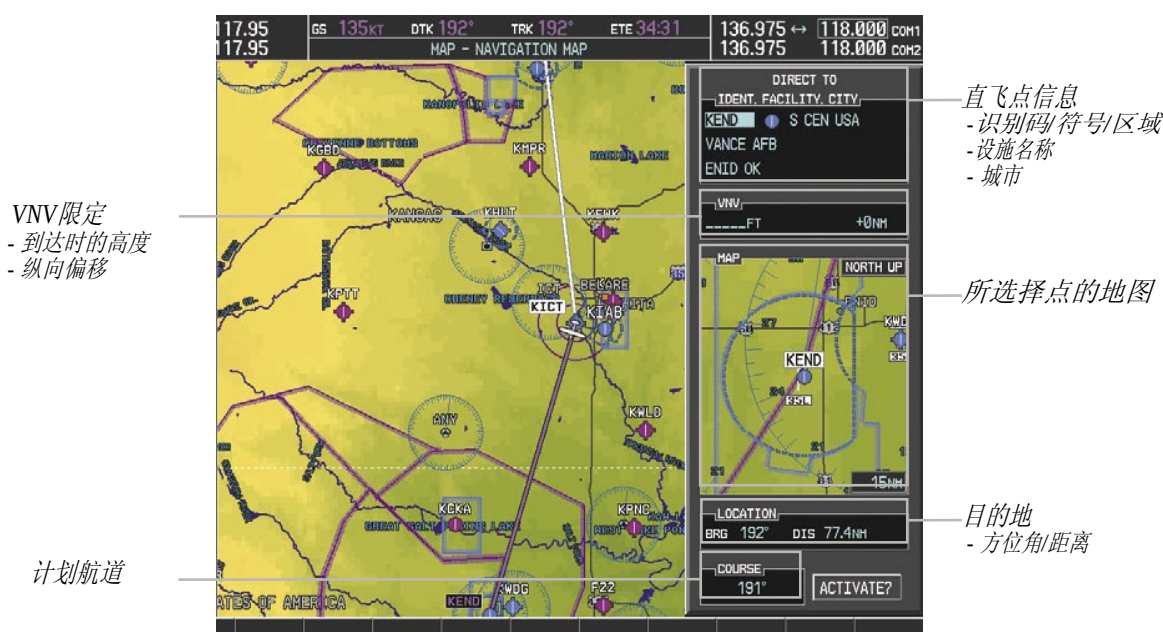
5.5 直飞领航方式 (DIRECT-TO-NAVIGATION)

按下MFD或PFD上的Direct-to键可以进入直飞领航方式，需要飞往单个点（比如附近一个机场）的时候，这种方式比用飞行计划（flight plan）的方式更便捷。

激活直飞后，G1000就建立从当前位置到目的地的点到点航线，并提供航道引导，直到使用新的直飞点或建立飞行计划，或取消直飞。

垂直领航（VNV）直飞功能还能建立从当前高度到直飞航路点预选高度的下降路径（并提供一直保持在该路径上的引导）。垂直领航是基于气压高度，而不是GPS高度的，用于巡航和下降航段。

在直飞窗口（Direct-to Window）可以选择和激活直飞领航方式。PFD和MFD上的直飞窗口都可以显示直飞航路点的数据。



在直飞窗口可以输入任何航路点作为直飞目的地。

输入一航路点识别码、设施名称或城市名作为直飞目的地：

- 1) 按下 **Direct-to** 键。显示直飞窗口(如果有当前飞行计划，以当前航路点为默认选择，如果没有当前飞行计划，航路点字段空白)。
- 2) 顺时针转动小**FMS**旋钮开始输入航路点识别码 (逆时针转动可打开航路点选择子菜单- 按下 **CLR** 键可关闭它), 或转动大**FMS**旋钮选择设施名称或城市名字段，转动小**FMS**旋钮开始输入设施名称或城市名。如果有重名的设施或城市，可以在转动小**FMS**旋钮选择。
- 3) 按下 **ENT** 键。‘Activate?’ 字段高亮度显示。
- 4) 按下 **ENT** 键激活直飞。

当前飞行计划中的任何航路点都可以在直飞窗口中、当前飞行计划页面或当前飞行计划窗口中选用为直飞点。



图 5-50 航路点子菜单

选择当前飞行计划中的航路点作为直飞点：

- 1) 在执行当前飞行计划的时候, 按下 **Direct-to** 键。直飞窗口显示，当前航路点为默认输入内容。
- 2) 逆时针转动小**FMS**旋钮显示飞行计划中的各航路点列表(只有正在执行当前飞行计划的时候，**FPL**列表才会弹出)。
- 3) 选择合适的航路点。
- 4) 按下**ENT**键。光标现在移动用 ‘ACTIVATE?’ 上。
- 5) 再次按下 **ENT**激活直飞。

或：

- 1) 在MFD上选择当前飞行计划页面，或在PFD上选择当前飞行计划窗口。
- 2) 选择合适的航路点。
- 3) 按下 **Direct-to** 键。
- 4) 按下**ENT**键。光标现在移动用 ‘ACTIVATE?’ 上。
- 5) 再次按下 **ENT**激活直飞。

在直飞窗口中可以选择任何NRST, RECENT, 或AIRWAY 字段作为直飞点。

选择NRST, RECENT, 或 AIRWAY航路点作为直飞目的地:

- 1) 按下 **Direct-to** 键。显示直飞窗口(如果有当前飞行计划, 以当前航路点为默认选择, 如果没有当前飞行计划, 航路点字段空白)。
- 2) 逆时针转动小FMS 旋钮显示飞行计划中的各航路点列表(只有正在执行当前飞行计划的时候, FPL列表才会弹出, 只有当前航段是航路airway的一部分时, AIRWAY选项才可用)。
- 3) 顺时针转动小FMS 旋钮 显示NRST, RECENT, 或 AIRWAY航路点。
- 4) 顺时针转动大 FMS 旋钮选择需要的航路点。
- 5) 按下 ENT 键。光标现在移动用 'ACTIVATE?' 上。
- 6) 再次按下 ENT激活直飞。

可以在任何页面显示直飞窗口, 选择并激活直飞点。除WPT页面组的页面外, 从任何页面打开直飞窗口, 默认航路点都是当前飞行计划航路点 (如果有激活的飞行计划) 或空白字段。所有WPT页面组的页面上, 直飞的默认点是所显示的航路点。

选择任何航路点作为直飞目的地:

- 1) 选择有所需类型航路点的页面或窗口, 选择所需的航路点。
- 2) 按下 **Direct-to**显示直飞窗口, 所选择的航路点就是直飞目的地。
- 3) 按下 ENT 键。光标现在移动用 'ACTIVATE?' 上。
- 4) 再次按下 ENT激活直飞。

选择附近的机场作为直飞航路点:

- 1) 按下PFD上的 **NRST**软按键; 或转动 **FMS** 旋钮显示最近的机场页面。
- 2) 选择所需的机场 (已选定最近的一个)。
- 3) 按下 **Direct-to** 键。
- 4) 按下ENT键。光标现在移动用 'ACTIVATE?' 上。
- 5) 再次按下 ENT激活直飞。

也可以用领航地图页面上的地图指针来选择直飞航路点。如果所选地点没有机场、导航台或用户自定义航路点, 就会在地图指针所在位置自动生成一个名为'MAPWPT'的临时航路点。

用地图指针选择航路点作为直飞目的地:

- 1) 在有领航地图的任何页面, 按下小摇杆显示地图指针。
- 2) 摇动小摇杆将地图指针移动到需要的目的地位置。
- 3) 如果指针停留在已有的机场、导航台或用户自定义航路点上, 该点就会高亮度显示。
- 4) 按下 **Direct-to**键显示直飞窗口, 指针所选位置就是直飞目的地。

5) 按下 ENT 键。光标现在移动用 ‘ACTIVATE?’ 上。

6) 再次按下 ENT 激活直飞。

取消直飞领航：

1) 按下 **Direct-to** 键显示直飞窗口。

2) 按下 MENU 键。

3) 高亮度显示 ‘Cancel Direct-To NAV’, 按下 ENT 键。如果飞行计划仍然激活, G1000 会返回到最近的航段继续领航。



图 5-51 直飞窗口 - 取消直飞领航

直飞时, G1000 按大圆航线进行直飞领航。可以在直飞窗口的航道字段(‘COURSE’) 选择直飞目的地所采取的航道。

人工选择直飞航道：

1) 按下 **Direct-to** 键显示直飞窗口，目的地字段高亮度显示。

2) 高亮度显示 course（航道）字段。

3) 输入需要的航道度数。

4) 按下 ENT 键。光标现在移动用 ‘ACTIVATE?’ 上。

5) 再次按下 ENT 激活直飞。

重新选用当前位置到目的地的直飞航道：

1) 按下 **Direct-to** 键显示直飞窗口，目的地字段高亮度显示。

2) 按下 ENT 键。光标现在移动用 ‘ACTIVATE?’ 上。

3) 再次按下 ENT 激活直飞。

带高度限定的直飞功能，可以建立从飞机当前高度到直飞航路点预选高度的下降路径（并提供一直保持在该路径上的引导）。到达目的地航路点时，预选的高度也同时到达；如果输入了偏移距离，就可以沿飞行路径提前或滞后到达该高度。只要激活直飞领航功能，就会清除当前飞行计划里面、直飞目的地之前的所有航路点的高度限制。使用VNV高度和偏移距离的更多信息本章垂直领航部分。

输入航路点VNV高度及纵向偏移：

- 1) 按下 **Direct-to** 键显示直飞窗口。
- 2) 转动大FMS旋钮将光标放在‘VNV’高度字段。
- 3) 输入需要的高度。
- 4) 按下 **ENT** 键。现在出现MSL和AGL的高度选项。
- 5) 转动小 **FMS** 旋钮选择 ‘MSL’或 ‘AGL’。
- 6) 按下 **ENT** 键。现在光标在VNV的offset距离位置闪亮。
- 7) 输入需要的纵向偏移距离：提前于航路点为 (-)，滞后于航路点为 (+)。
- 8) 按下 **ENT** 键。高亮度显示‘Activate?’ 字段。
- 9) 按下 **ENT** 键激活。

清除 VNV 高度限定：

- 1) 按下 **Direct-to** 键显示直飞窗口。
- 2) 按下 **MENU**键。
- 3) 高亮度显示‘Clear Vertical Constraints’字段，按下 **ENT** 键。

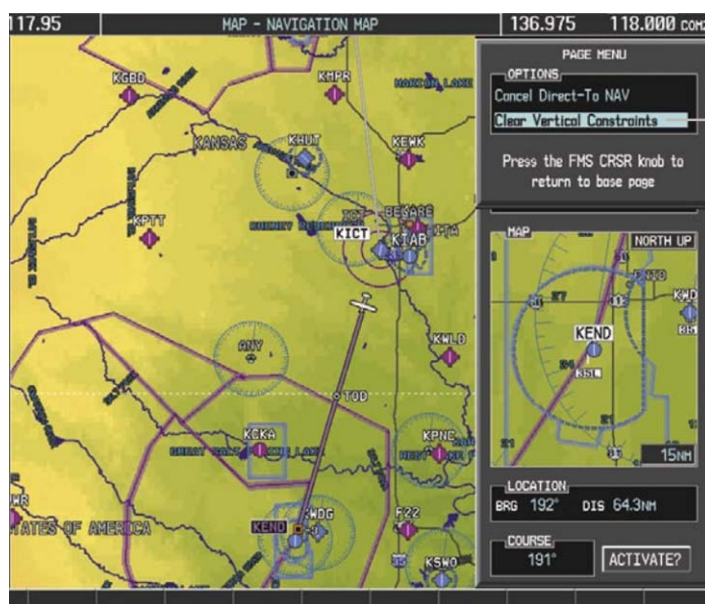


图 5-52 直飞窗口 – 清除垂直限定

5.6 飞行计划（FLIGHT PLANNING）

G1000建立飞行计划的功能包括：逐个点输入飞行计划、通过航路(airway)加入航路点、按需插入离场、航路、进场或进近程序。从MFD或PFD上都可以输入飞行计划信息。显示在地图上的飞行计划是根据不同的航段类型、当前飞行阶段（离场，航路，进场，进近或复飞），以不同宽度、颜色和线型的线段来表示的。

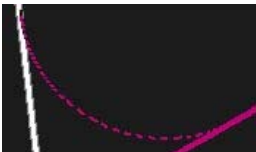
飞行计划航段类型	符号
Active non-heading Leg 当前 非航向 航段	
Active heading Leg 当前 航向 航段	
Non-heading Leg in the current flight segment 当前 飞行阶段中的 非航向 航段	
Heading Leg not in the current flight segment 不在当前飞行阶段中的 航向 航段	
Non-heading leg not in the active flight segment 不在当前飞行阶段中的 非航向 航段	
Turn Anticipation Arc 预计的转弯航迹弧	

表 5-7 飞行计划中的航段符号

内存中可以储存多达99个飞行计划，每个计划可以有多达99个航路点。每次只能激活一个飞行计划，成为当前飞行计划（active flight plan）。系统关机，或激活另一个飞行计划的时候，当前飞行计划才会被清除。所储存的飞行计划带有进近、离场或进场程序的时候，G1000用当前数据库中的的航路点信息来定义程序的航路点。如果更换或更新了数据库，只要对应的仪表程序没有变更，G1000会自动更新这些信息。如果一个进近、进场或离场程序不再可用，受影响的已储存飞行计划中的对应程序就被删除，并显示报警信息（见其它系统信息部分）说明一个或多个飞行计划需要编辑。

只要往当前飞行计划加载进近、进场或离场程序，一系列带有飞行员所选程序名称前缀的航路点就加入到飞行计划里面了。加载程序后，原来的飞行计划航段依然激活（除非加载程序的同时选择激活）。

数据库更新后，航路(airway)也需要重新加载。航路的每一段都要按照给出的进入点、航路代码和退出点从数据库里重新加载。这个重新加载的过程会从进入点到退出点顺序加载各个航路点（数据库更新后，这个序列是有可能发生改变的），这时候更新航路就有可能出错。在这种情况下，航路（airway）上的航路点就会转变为普通的（非airway上的）飞行计划航路点，并显示报警信息（见其它系统信息部分）。

以下情况会导致航路(airway)更新失败:

- 在新数据库里面找不到Airway 代码、进入点或退出点。
- 进入/退出点不是可以接受的Airway航路点——要么该点不再是airway的一部分，要么有新的airway飞行方向限制，妨碍这个点的使用。
- 加载新的航路点序列令飞行计划的总航路点数目超限。

创建飞行计划

有三种方法可以创建或修改飞行计划:

- 在MFD的当前飞行计划页面 (创建/修改当前飞行计划)
- 在PFD的当前飞行计划窗口 (创建/修改当前飞行计划)
- 在MFD的飞行计划目录页面 (创建/修改已储存的飞行计划)



图 5-53 当前飞行计划页面



图 5-54 PFD上的当前飞行计划窗口

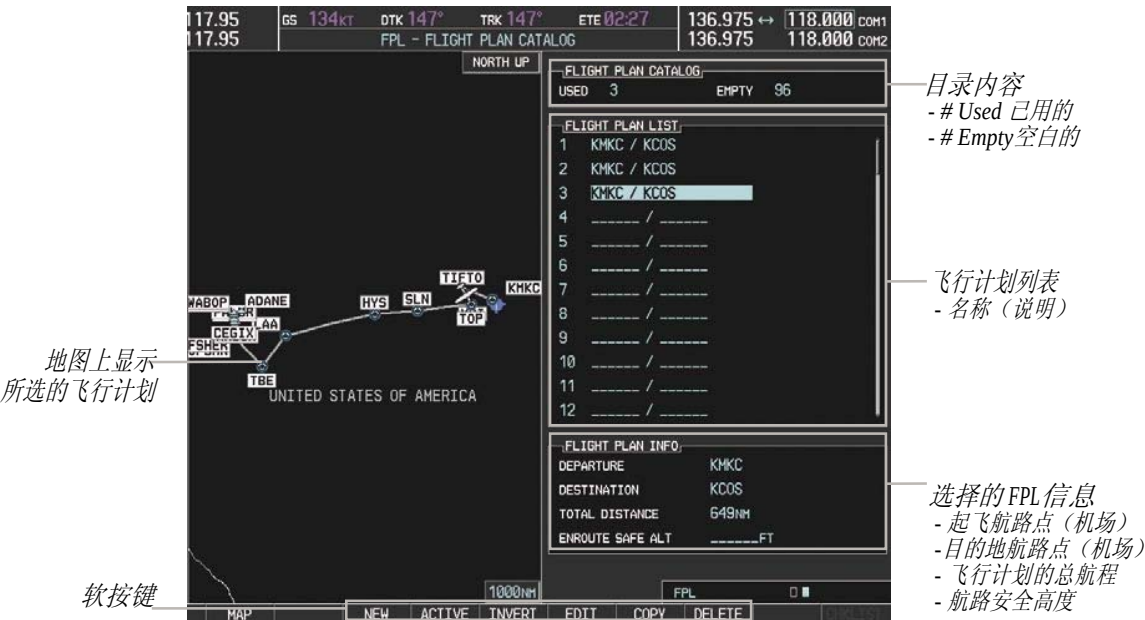


图 5-55 飞行计划目录页面

G1000正在用来导航、并显示在领航地图上的飞行计划，就是当前飞行计划，详情显示在MFD的当前飞行计划页面和PFD的当前飞行计划窗口上。飞行计划目录页面列出已储存的飞行计划，可以激活为当前飞行计划。

创建当前飞行计划：

- 1) 按下 FPL 键。
- 2) 按下FMS顶端键激活光标(仅在MFD上需要按)。
- 3) 转动小FMS旋钮显示航路点信息窗口。（顺时针转动显示空白的航路点信息窗口，逆时针转动显示航路点选择子菜单，可以用来选择当前飞行计划、最近的、近斯使用过的或airway上的航路点）

- 4) 输入出发地点的识别码, 设施, 或城市名, 或者在航路点选择子菜单上选择一个航路点并按下 ENT 键。每输入一个点, 当前飞行计划都实时更新。
- 5) 重复步骤3 和 4 输入每一个计划的航路点。
- 6) 输入好全部航路点后, 按下 **FMS**旋钮顶端键关闭光标。

创建并储存飞行计划:

- 1) 按下 FPL 键。
- 2) 顺时针转动小**FMS**旋钮显示飞行计划目录页面。
- 3) 按下 **NEW** 软按键; 或按下**MENU**键, 高亮度显示 'Create New Flight Plan', 并按下 ENT 键, 在第一个未用的储存位置显示一个空白的飞行计划。
- 4) 转动小**FMS**旋钮显示航路点信息窗口。(顺时针转动显示空白的航路点信息窗口, 逆时针转动显示航路点选择子菜单, 可以用来选择当前飞行计划、最近的、近斯使用过的或airway上的航路点)
- 5) 输入出发地点的识别码, 设施, 或城市名, 或者在航路点选择子菜单上选择一个航路点并按下 ENT 键。
- 6) 重复步骤4 和 5 输入每一个计划的航路点。
- 7) 输入好全部航路点后, 按下**FMS**旋钮顶端键返回飞行计划目录页面。这时新的飞行计划就已经在表列上了。

往储存的飞行计划添加航路点

可以往当前飞行计划或储存的飞行计划里添加航路点。选择飞行计划，选择要插入的位置，输入航路点，它就会添加到所选择的航路点前面了。如果飞行计划的航路点超过99个，就会出现“Flight plan is full. Remove unnecessary waypoints.”（飞行计划满，清除不必要的航路点）的信息，新的航路点加不进去。



图 5-56 已储存飞行计划页面



图 5-57 当前飞行计划页面 – 飞行计划里面的航路点满了

往储存的飞行计划里添加航路点：

- 1) 在飞行计划目录页面, 按下FMS旋钮顶端键激活光标。
- 2) 高亮度显示需要的飞行计划。
- 3) 按下 **EDIT** 软按键; 或按下 ENT 键, 顺时针转动大 FMS 旋钮选择“EDIT”并按下 ENT 键。显示已储存飞行计划 (Stored Flight Plan) 页面。
- 4) 选择飞行计划里要添加新航路点的位置。新航路点会直接添加在高亮度显示的航路点前面。
- 5) 输入新航路点的识别码, 设施, 或城市名。
- 6) 按下 ENT 键。新航路点就添加到飞行计划里面了。



注意：如果在航路点信息窗口输入的航路点识别码有重名，会出现重名航路点窗口（Duplicate Waypoints），可以用 FMS 旋钮 选择正确的点。

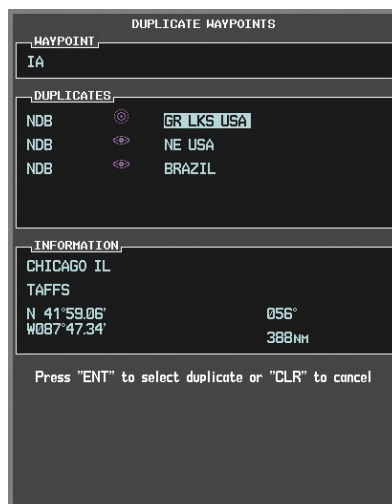


图 5-58 重名航路点窗口

往当前飞行计划添加航路点：

- 1) 按下 FPL 键。
- 2) 按下FMS旋钮顶端键激活光标 (在PFD上不需要按)。
- 3) 选择要添加新航路点的位置。新航路点会直接添加在高亮度显示的航路点前面。
- 4) 转动小FMS旋钮显示航路点信息窗口（顺时针转动显示空白的航路点信息窗口，逆时针转动显示航路点选择子菜单，可以用来选择当前飞行计划、最近的、近斯使用过的或airway上的航路点）。
- 5) 输入出发点的识别码, 设施, 或城市名, 或在航路点子菜单里选择一个航路点并按下 ENT 键。当前飞行计划会实时更新所输入的每一个航路点。

在当前飞行计划里创建和添加用户自定义航路点：

- 1) 在当前飞行计划页面按下小摇杆顶端键激活地图平移功能，将地图指针移到所需要的位置上。
- 2) 按下 **LD WPT** 软按键；或按下 **MENU** 键，选择‘Load Waypoint’，并按下 **ENT** 键。用户自定义航路点就生成，名称为USRxxx(用下一个顺序号)，并添加到当前飞行计划的末端。

往飞行计划里添加一段航路（AIRWAYS）

可以往当前飞行计划或任何已储存的飞行计划里添加一段航路（airway）。选择一个飞行计划（如果里面没有的话，先添加一个航路进入点），选择进入点后的一个航路点，选择需要的航路，就可以该航路（airway）添加到所选择航路点的前面了。只有飞行计划里面存在一个航路（airway）包含的点，并且该点不是进场或进近程序的一部分的情况下，才可以添加航路（airway）。G1000会根据已加添加的飞行计划航路点预期所需要添加的航路（airway）。

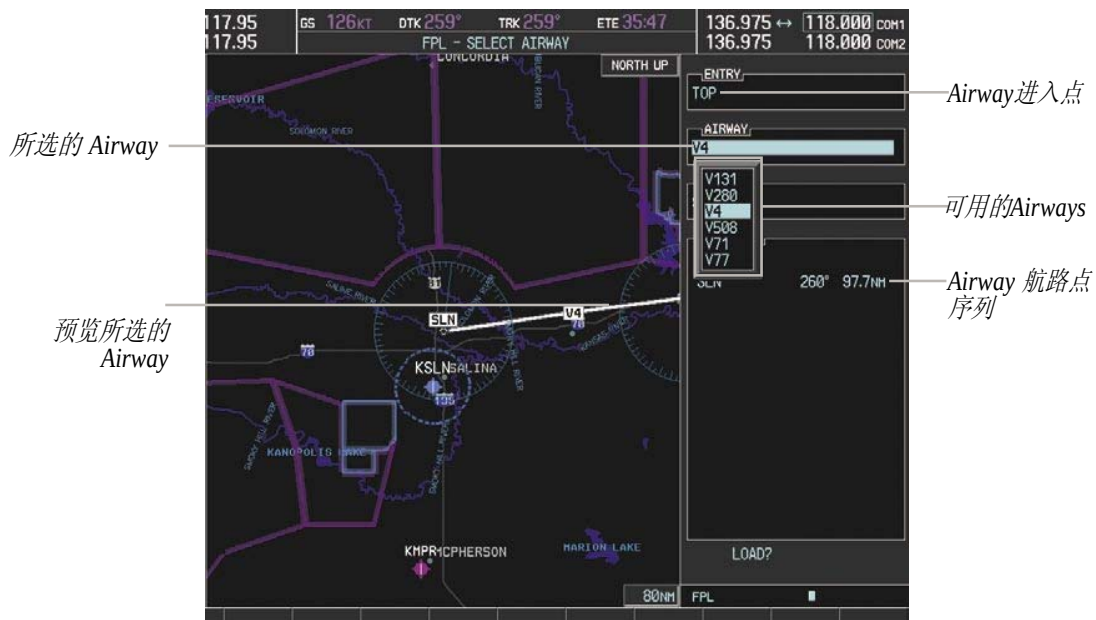


图 5-59 Select Airway页面 – 选择Airway

往飞行计划里添加一段航路（airway）：

- 1) 按下 **FPL** 键。
- 2) 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标 (在 **PFD** 上不需要按)。
- 3) 转动大 **FMS** 旋钮高亮度显示 airway 的进入点。如果该点不是可用的 airway 进入点，这里需要输入可用的 airway 进入点。
- 4) 顺时针转动小 **FMS** 旋钮一格并按下 **LD AIRWY** 软按键，或按下 **MENU** 键并选择“Load Airway”。出现选择 Airway 的页面。只有在已选择 airway 进入点（光标位置前面的航路点）后，**LD AIRWY** 软按键 或“Load Airway”菜单项才可用。

- 5) 转动FMS旋钮从列表上选择合适的航路,并按下ENT键。列表上先显示低空航路,后面是“所有”航路,然后是高空航路。
- 6) 转动FMS旋钮从列表上选择合适的退出点,并按下ENT键。这时‘LOAD?’高亮度显示。
- 7) 按下ENT键。系统就添加好所需的航路并回到飞行计划编辑状态。

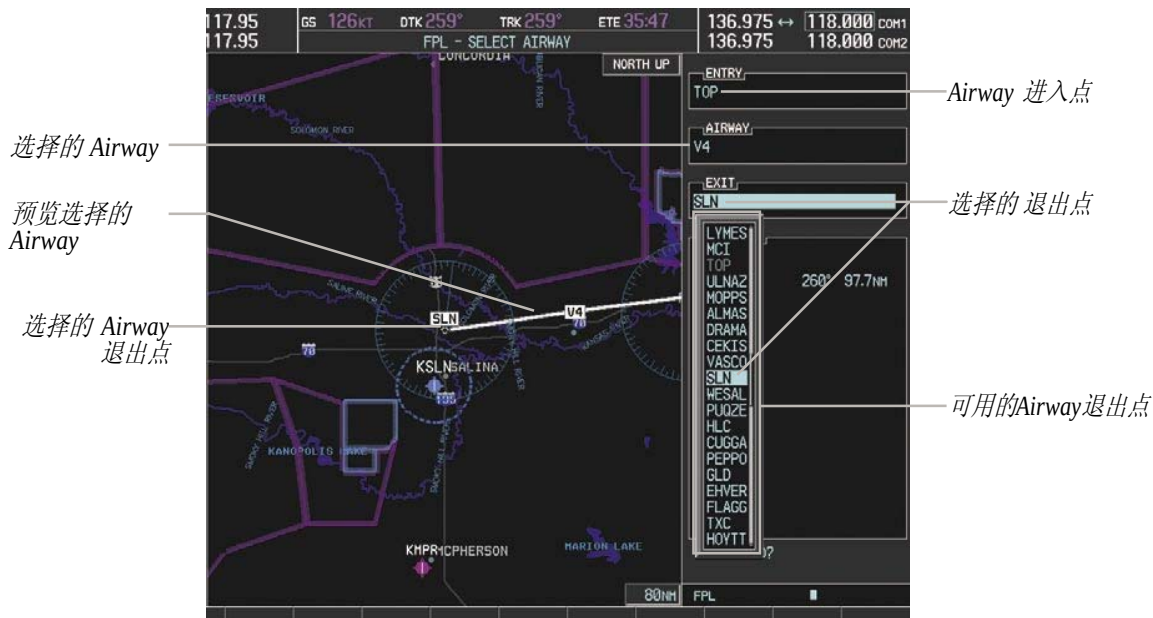


图 5-60 Select Airway 页面 - 选择退出点



图 5-61 当前飞行计划页面 - 已插入airway

添加航路（AIRWAY）的限制

个别航路是全线或部分有飞行方向限制的。欧洲hasa的“A2”航路全线只能飞MTD-ABB-BNE-DEVAL的方向。

北非的“UR975”在AMANO, VAKOR, LIBRO NELDA, DIRKA, GZO, KOSET, 和SARKI点有更复杂的方向限制：

- 从AMANO开始, 该航路只能飞到LIBRO。
- 从SARKI开始, 该航路只能飞到LIBRO。
- 在NELDA 和 GZO之间,该航路可以双向飞行。

在美国，航路在某些时间“单向运行”也不是少见的。但这些航路在G1000数据库里面总是双向的。

系统只允许按正常的顺序添加航路，如果飞行员将整个飞行计划反向，系统会将航路里的点反向排列，并清除航路名称前缀。

往储存的飞行计划添加仪表程序

G1000允许飞行员把导航数据库里的预置仪表飞程序添加到飞行计划里。这些程序是设计用来离场(departure)、进场(arrival)或进近(approach)的。详见仪表程序章节。



图 5-62 已储存的飞行计划 页面

离场程序(DP)

可以给飞行计划的起飞机场添加离场程序 (DP)。每个飞行计划一次只能添加一个离场程序。离场路线由：离场程序、过渡点和跑道号来定义。

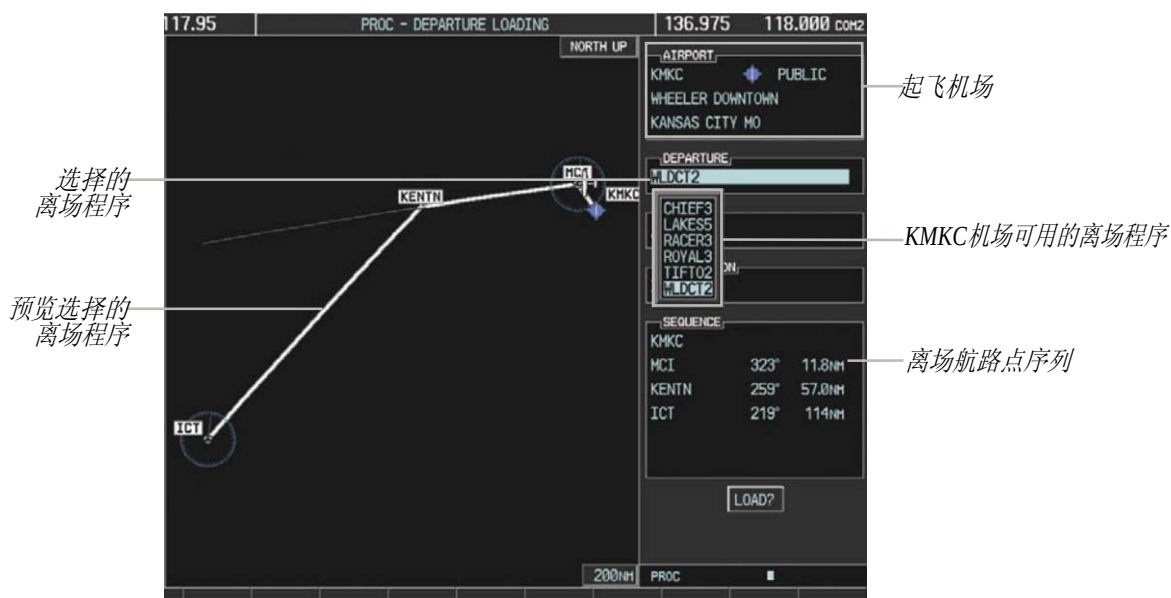


图 5-63 Departure Loading 页面- 选择离场程序

往储存的飞行计划里添加离场程序：

- 1) 在飞行计划目录页面选择一个已储存的飞行计划。
- 2) 按下 **EDIT** 软按键；或按下 **MENU** 键, 选择 'EDIT FLIGHT PLAN' (编辑飞行计划), 并按下 **ENT** 键。显示已储存的飞行计划页面。
- 3) 按下 **LD DP** 软按键；或按下 **MENU** 键, 选择 "Load Departure", 并按下 **ENT** 键。显示 Departure Loading (加载离场程序) 页面。
- 4) 选择一个离场程序。按下 **ENT** 键。
- 5) 给所选的离场程序选择一个过渡点。按下 **ENT** 键。
- 6) 如需要, 给所选的离场程序选择适用的跑道。按下 **ENT** 键。
- 7) 按下 **ENT** 键加载所选的离场程序。

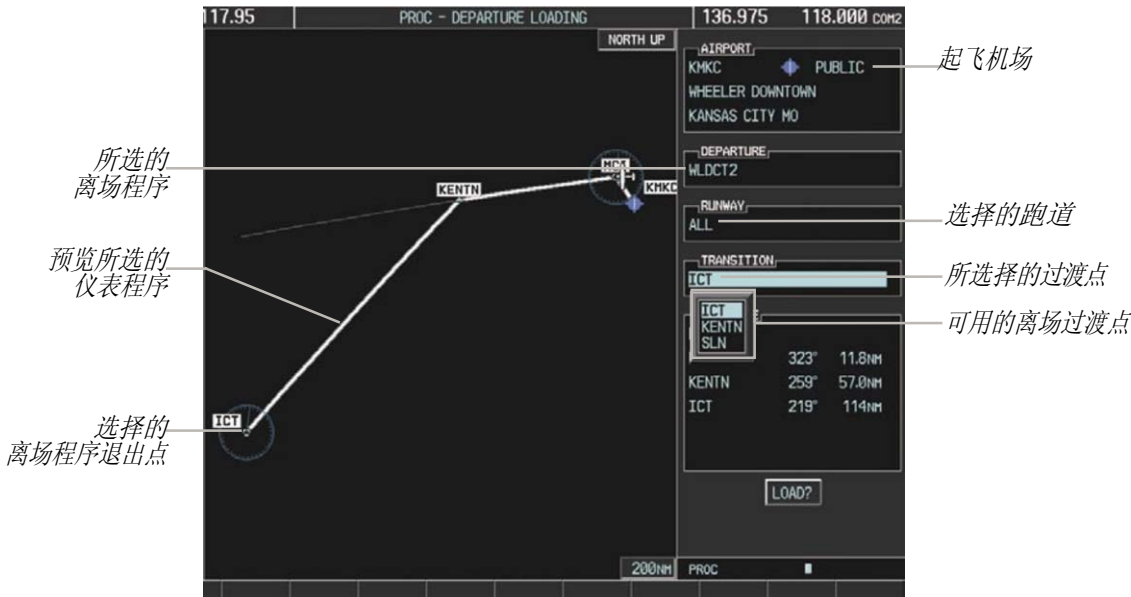


图 5-64 Departure Loading 页面- 选择过渡点



图 5-65 Stored Flight Plan 页面 - 已加载离场程序

进场程序 (STAR)

可以给飞行计划的目的地机场添加标准终端进场程序(STAR)。每个飞行计划一次只能添加一个进场程序。进场路线由：进场程序、过渡点和跑道号来定义。

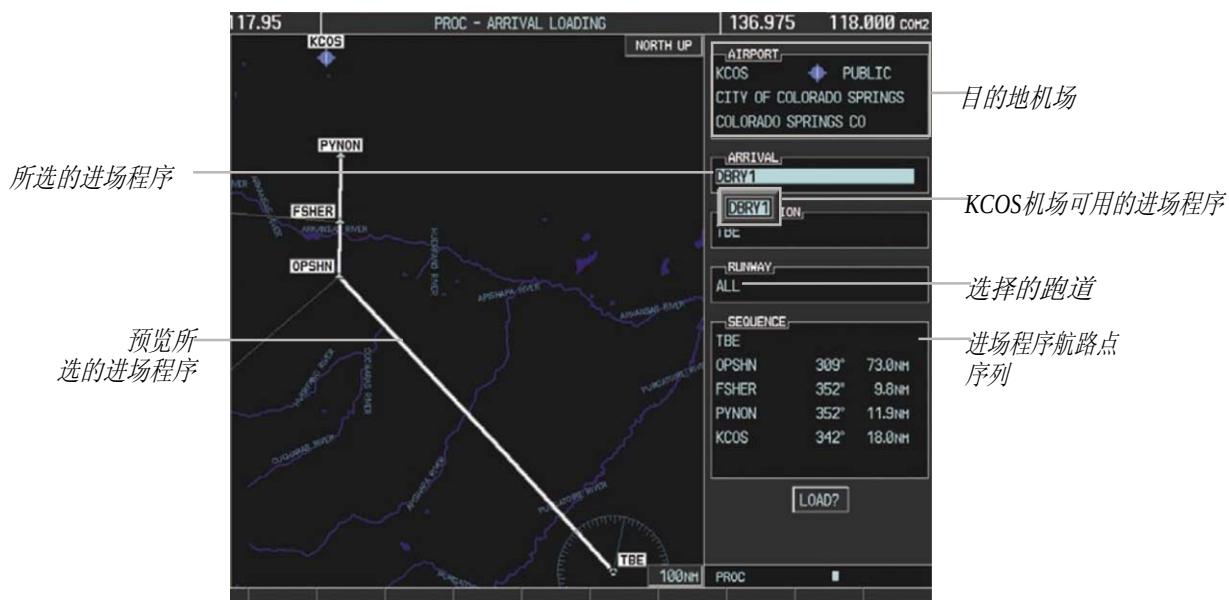


图 5-66 Arrival Loading 页面 – 选择进场程序

往储存的飞行计划添加进场程序：

- 1) 在飞行计划目录页面选择一个已储存的飞行计划。
- 2) 按下 **EDIT** 软按键；或按下 **MENU** 键, 选择 'EDITFLIGHTPLAN', 并按下 ENT 键。显示已储存的飞行计划内容。
- 3) 按下 **LDSTAR** 软按键；或按下 **MENU** 键, 选择 "Load Arrival", 并按下 ENT 键。显示 Arrival Loading 页面。
- 4) 选择一个进场程序。按下 ENT 键。
- 5) 给所选的进场程序选择一个过渡点。按下 ENT 键。
- 6) 如需要，给所选的进场程序选择跑道号。按下 ENT 键。
- 7) 按下 ENT 键加载所选的进场程序。

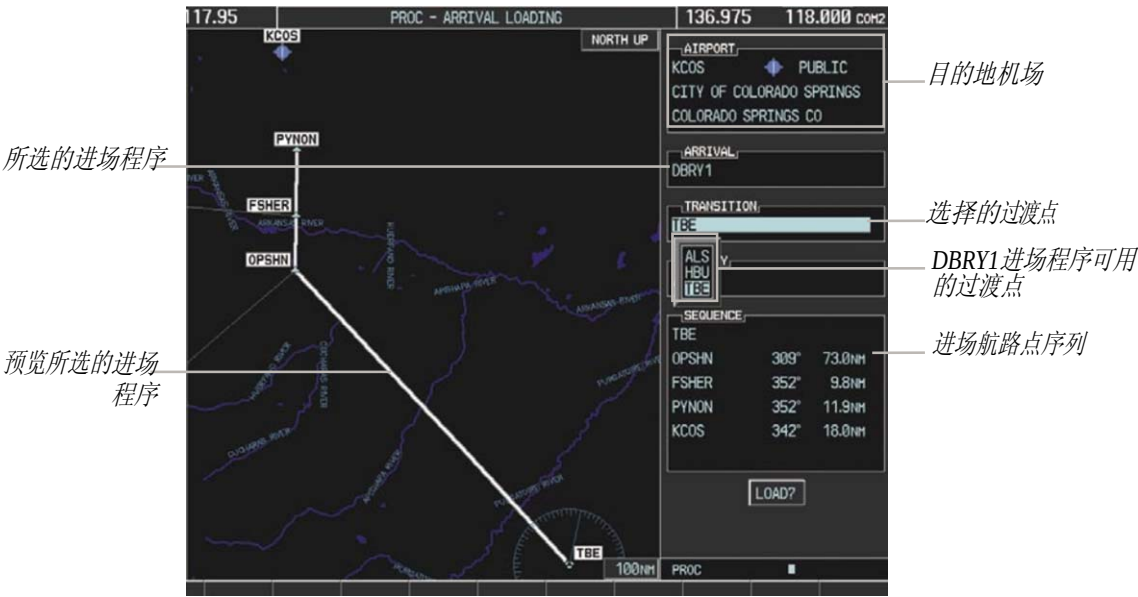


图 5-67 Arrival Loading 页面 – 选择过渡点



图 5-68 Stored Flight Plan 页面 – 已加载进场程序

进近程序(APPR)

可以向任何目的地机场添加可用的进近程序(APPR)。每个飞行计划一次只能添加一个进近程序。选择的进近程序由专门指定的过渡点来定义。

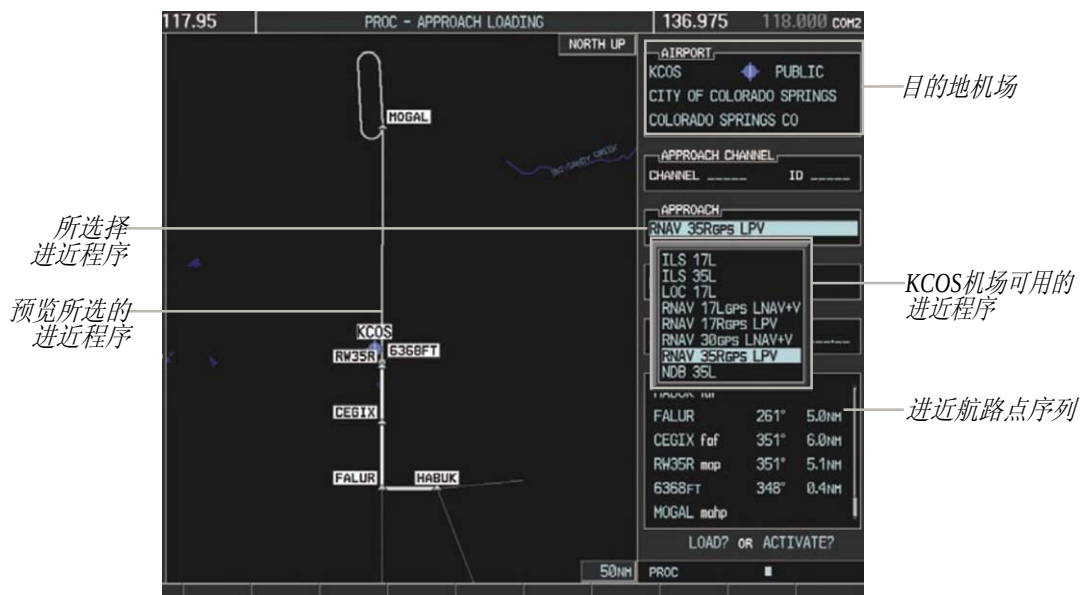


图 5-69 Approach Loading 页面 – 选择进近程序

往储存的飞行计划添加进近程序：

- 1) 在飞行计划目录页面选择一个已储存的飞行计划。
- 2) 按下 **EDIT** 软按键；或按下 **MENU** 键, 选择 'EDITFLIGHTPLAN', 并按下 **ENT** 键。显示已储存的飞行计划内容。
- 3) 按下 **LD APR** 软按键；或按下 **MENU** 键, 选择 "Load Approach", 并按下 **ENT** 键。显示 Approach Loading 页面。
- 4) 选择一个进近程序。按下 **ENT** 键。
- 5) 给所选的进近程序选择一个过渡点。按下 **ENT** 键。
- 6) 按下 **ENT** 键加载选择的进近程序。

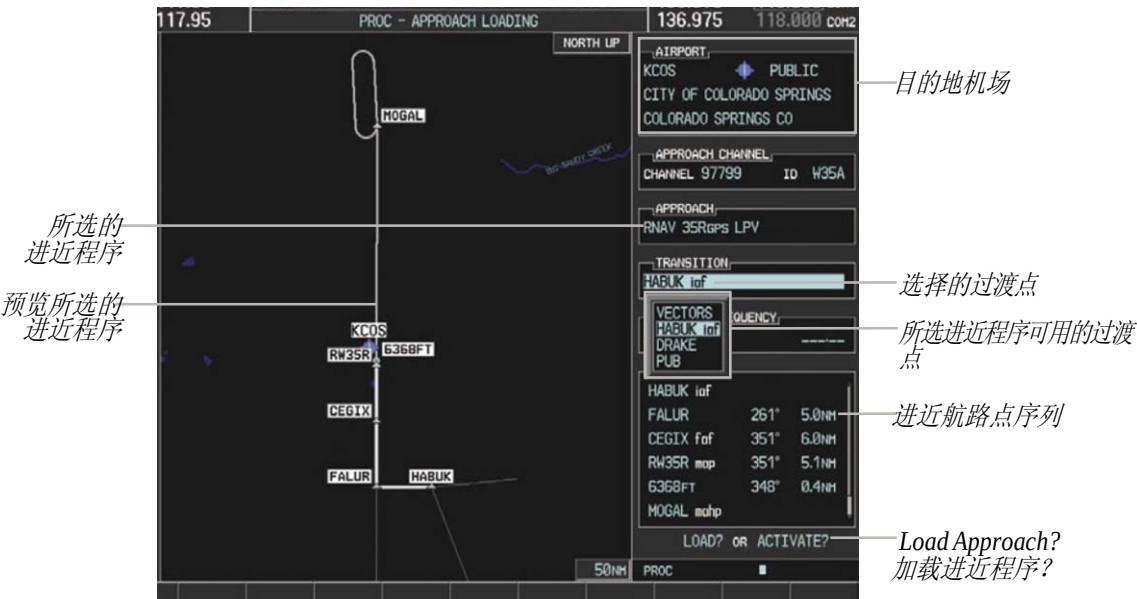


图 5-70 Approach Loading 页面 – 选择过渡点



图 5-71 Stored Flight Plan 页面 – 已加载进近程序

储存飞行计划

G1000可以储存多达99个飞行计划，编号为1至99。系统关机时，或另一个飞行计划激活时，原来的当前飞行计划被清除。可以在飞行计划目录页面和储存飞行计划页面里查看每个储存的飞行计划详情。

查看一个已储存飞行计划的详细信息：

- 1) 在MFD上按下 **FPL** 键显示当前飞行计划页面。
- 2) 顺时针转动小 **FMS** 旋钮 一格显示飞行计划目录页面。

- 3) 按下FMS旋钮顶端键激活光标，转动 FMS 旋钮高亮度显示所需要的飞行计划。
- 4) 飞行计划信息就显示出：离场程序、目的地、航程以及航线最低安全高度。
- 5) 按下 **EDIT**软按钮打开已储存的飞行计划查看各个航路点。
- 6) 按下 **FMS**旋钮顶端键退出已储存飞行计划页面。

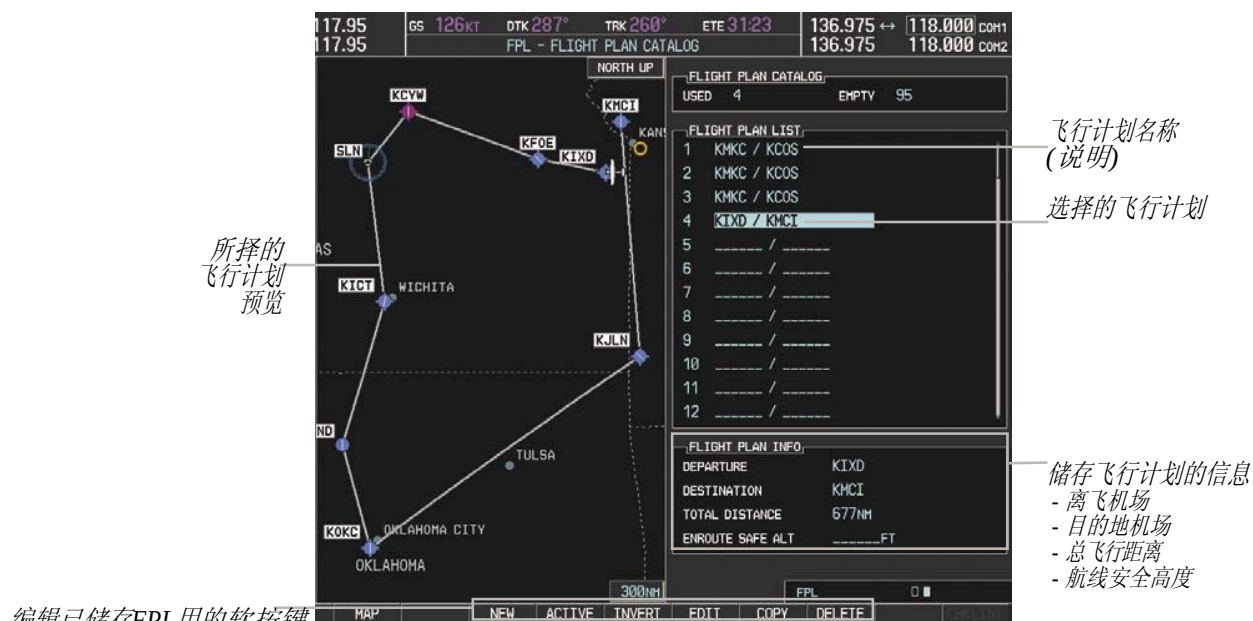


图 5-72 已储存的飞行计划信息

在当前飞行计划页面或当前飞行计划窗口储存当前飞行计划：

- 1) 按下 **MENU**键
- 2) 高亮度显示 ‘Store Flight Plan’。
- 3) 按下 **ENT** 键。
- 4) ‘OK’高亮度显示时，按下 **ENT** 键。飞行计划就储存在飞行计划目录页面的下一个可用的空白位置上。

飞行计划排序

可以将储存的飞行计划按储存名称（comment）的字母顺序进行排序。

将飞行计划（名称）排序：

- 1) 按下 **FPL** 键并转动小 FMS 旋钮显示飞行计划目录页面。
- 2) 按下 **MENU**键。

- 3) 高亮度显示 ‘Sort By Comment’ 并按下 **ENT** 键。会出现确认窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 **ENT** 键即可改变飞行计划的排序。如需取消, 可按下 **CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 **ENT** 键。

激活飞行计划

激活一个飞行计划会清除原来的当前飞行计划, 用所选激活的飞行计划来取代它。将储存的飞行计划倒序 (Invert) 的时候, 也会同时激活它。

在MFD上激活储存的飞行计划:

- 1) 按下 **FPL** 键 并转动小 **FMS** 旋钮显示飞行计划目录页面。
- 2) 按下**FMS**旋钮顶端键激活光标, 并转动 **FMS** 旋钮高亮度显示所需要的飞行计划。
- 3) 按下 **ACTIVE**软按键; 或按下 **MENU**键, 高亮度显示 ‘Activate Flight Plan’, 并按下 **ENT** 键。出现 ‘Activate Stored Flight Plan?’ 窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 **ENT** 键。如需取消, 可按下 **CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 **ENT** 键。

在MFD上倒序并激活已储存的飞行计划:

- 1) 按下 **FPL**键 并转动小 **FMS** 旋钮显示飞行计划目录页面。
- 2) 按下**FMS**旋钮顶端键激活光标, 并转动 **FMS** 旋钮高亮度显示所需要的飞行计划。
- 3) 按下**INVERT**软按键; 或按下 **MENU**键, 高亮度显示 ‘Invert & activate FPL?’, 并按下 **ENT**键。出现 ‘Invert and activate stored flight plan?’ 窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 **ENT** 键。如需取消, 可按下 **CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 **ENT** 键。

复制飞行计划

G1000可以将一个飞行计划复制到新的飞行计划内存档里, 这样就可以在不影响原来飞行计划的情况下进行编辑了。在需要对已储存飞行计划进行复制和修改的时候就可以这样操作了。

在MFD上复制一个已储存的飞行计划:

- 1) 按下 **FPL**键 并转动小 **FMS** 旋钮显示飞行计划目录页面。
- 2) 按下**FMS**旋钮顶端键激活光标, 并转动**FMS**旋钮高亮度显示所需要的飞行计划。
- 3) 按下 **COPY** 软按键; 或按下 **MENU**键, 高亮度显示 ‘Copy Flight Plan’, 并按下 **ENT** 键。显示 ‘Copy to Flight Plan XX?’窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 **ENT** 键复制飞行计划。如需取消, 可按下 **CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下**ENT**键。

删除储存的飞行计划

可以将G1000内存里的单个或全部飞行计划删除。

删除一个储存的飞行计划：

- 1) 按下 **FPL**键 并转动小 **FMS** 旋钮显示飞行计划目录页面。
- 2) 按下 **FMS**旋钮顶端键激活光标，并转动 **FMS** 旋钮高亮度显示所需要的飞行计划。
- 3) 按下 **DELETE** 软按键;按下 **CLR**键; 或按下 **MENU**键, 高亮度显示 ‘Delete Flight Plan’, 并按下 **ENT** 键。
显示‘Delete Flight Plan XX?’窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 **ENT** 键删除飞行计划。如需取消, 可按下 **CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 **ENT** 键。

删除全部储存的飞行计划：

- 1) 按下 **FPL**键 并转动小 **FMS** 旋钮显示飞行计划目录页面。
- 2) 按下 **MENU**键。
- 3) 高亮度显示 ‘Delete All’并按下 **ENT** 键。出现‘Delete all flight plans?’确认窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 **ENT** 键删除飞行计划。如需取消, 可按下 **CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 **ENT** 键。

编辑飞行计划

当前飞行计划或任何已储存的飞行计划都是可以编辑的。对当前飞行计划的修改是立即生效的。

删除当前飞行计划

G1000 可以删除当前飞行计划。删除当前飞行计划会让中止G1000的领航功能。

删除当前飞行计划：

- 1) 按下 **FPL**键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 **MENU**键, 高亮度显示 ‘Delete Flight Plan’, 并按下 **ENT** 键。 出现‘Delete all waypoints in flight plan?’窗口。
- 3) ‘OK’高亮度显示时, 按下 **ENT** 键删除当前飞行计划。如需取消, 可按下 **CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 **ENT** 键。

删除飞行计划中的项目

可以删除飞行计划中的单个航路点、整段航路 (airway), 和所插入的仪表程序。某些最后进近航段的点 (如 **FAF**或 **MAP**) 是不可以单独删除的。试图删除不允许删除的点时, 会出现 ‘Invalid flight plan modification.’ (无效的飞行计划修改)

删除当前飞行计划中一个单独的航路点：

- 1) 按下 **FPL**键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。

- 2) 按下FMS旋钮顶端键激活光标 (PFD上不需要按)并转动大 FMS 旋钮高亮度显示要删除的航路点。
- 3) 按下 CLR键。出现‘Remove XXXXX?’窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 ENT 键。如需取消, 可按下 CLR键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 ENT 键。

删除当前飞行计划中的整段航路 (airway) :

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下FMS旋钮顶端键激活光标 (PFD上不需要按)并转动大 FMS 旋钮高亮度显示需要删除航路的白色前缀。
- 3) 按下 CLR键。出现 ‘Remove <airway name>?’窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 ENT 键。如需取消, 可按下 CLR键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 ENT 键。

删除当前飞行计划中的整个仪表程序:

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下FMS旋钮顶端键激活光标 (PFD上不需要按)并转动大 FMS 旋钮高亮度显示需要删除程序的白色前缀。
- 3) 按下 CLR键。出现‘Remove <procedure name> from flight plan?’ 窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 ENT 键。如需取消, 可按下 CLR键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 ENT 键。

或:

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 MENU 键显示页面菜单并转动 FMS 旋钮高亮度显示 ‘Remove <procedure>’。
- 3) 按下 ENT 键。出现 ‘Remove <procedure name> from flight plan?’ 窗口。
- 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 ENT 键。如需取消, 可按下 CLR键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 ENT 键。

删除储存飞行计划中的一个单独的航路点:

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面。
- 2) 顺时针转动小 FMS 旋钮 一格显示飞行计划目录页面。
- 3) 按下FMS旋钮顶端键激活光标, 并转动 FMS 旋钮高亮度显示所要编辑的飞行计划。
- 4) 按下 EDIT软按键; 或按下 MENU键, 选择‘Edit Flight Plan’ 并按下 ENT 键。显示储存飞行计划页面。
- 5) 转动大FMS旋钮高亮度显示要删除的航路点。
- 6) 按下 CLR键。出现‘Remove XXXXX?’窗口。
- 7) ‘OK’高亮度显示时, 按下 ENT 键。如需取消, 可按下 CLR键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 ENT 键。

删除已储存的飞行计划中的整段航路 (airway) :

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面。
- 2) 顺时针转动小FMS旋钮 一格显示飞行计划目录页面。
- 3) 按下FMS旋钮顶端键激活光标, 并转动 FMS旋钮高亮度显示要编辑的飞行计划。
- 4) 按下 **EDIT** 软按键; 或按下 **MENU**键, 选择‘Edit Flight Plan’ 并按下**ENT**键。显示储存飞行计划页面。
- 5) 转动大FMS旋钮高亮度显示所以删除的航路 (airway) 的前缀。
- 6) 按下 **CLR**键。出现 ‘Remove<airway name>?’窗口。
- 7) ‘OK’高亮度显示时, 按下**ENT** 键。如需取消, 可按下 **CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 **ENT** 键。

删除已储存的飞行计划中的整个仪表程序:

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面。
- 2) 顺时针转动小FMS旋钮 一格显示飞行计划目录页面。
- 3) 按下FMS旋钮顶端键激活光标, 并转动FMS旋钮高亮度显示要编辑的飞行计划。
- 4) 按下 **EDIT** 软按键; 或按下 **MENU**键, 选择‘Edit Flight Plan’ 并按下 **ENT** 键。显示储存飞行计划页面。
- 5) 转动大FMS旋钮高亮度显示 所要删除的仪表程序的白色前缀。
- 6) 按下 **CLR**键。出现 ‘Remove<procedure name> from flight plan?’窗口。
- 7) ‘OK’高亮度显示时, 按下 **ENT** 键。如需取消, 可按下**CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下**ENT**键。

或:

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面。
- 2) 顺时针转动小FMS旋钮 一格显示飞行计划目录页面。
- 3) 按下FMS旋钮顶端键激活光标, 并转动FMS旋钮高亮度显示要编辑的飞行计划。
- 4) 按下 **EDIT** 软按键; 或按下 **MENU**键, 选择‘Edit Flight Plan’ 并按下**ENT**键。显示储存飞行计划页面。
- 5) 按下 **MENU** 键显示页面菜单, 转动FMS旋钮高亮度显示 ‘Remove<procedure>’。
- 6) 按下**ENT**键。出现 ‘Remove<procedure name> from flight plan?’ 窗口。
- 7) ‘OK’高亮度显示时, 按下**ENT** 键。如需取消, 可按下**CLR**键, 或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下**ENT**键。

变更飞行计划的名称(说明)

每个飞行计划的comment (名称) 字段都可以更名，以便于识别和排序。

改变当前飞行计划的名称：

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下FMS旋钮顶端键激活光标，转动大FMS旋钮高亮度显示comment 字段。
- 3) 用FMS旋钮编辑名称。
- 4) 按下ENT键确认。

改变已储存飞行计划的名称：

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面。
- 2) 顺时针转动小FMS旋钮一格显示飞行计划目录页面。
- 3) 按下FMS旋钮顶端键激活光标，转动FMS旋钮高亮度显示所要编辑的飞行计划。
- 4) 按下 **EDIT**软按键；或按下 **MENU**键, 选择‘Edit Flight Plan’ 并按下**ENT**键。显示已储存的飞行计划页面。
- 5) 转动大FMS旋钮高亮度显示comment 字段。
- 6) 用FMS旋钮编辑名称。
- 7) 按下ENT键确认。

沿航线偏移点 (ALONG TRACK OFFSETS)

可以在飞行计划里输入一个“沿航线偏移”的航路点。这样的点位于计划航线上，用于让系统在到达飞行计划航路点之前或之后，抵达指定的高度。偏移距离可以设定从1到99nm，以1nm为步进量。输入负数的偏移值会让偏移点插入在选定的航路点之前，输入正数的偏移值会让偏移点插入到选定的航路点之后。可以输入多个偏移点。

偏移点必须排列在源航路点的旁边，因此，系统限制偏移距离必须小于源航路点前后航段的距离。如果所选的源航路点是当前航路点，偏移距离就只能小于往当前航路点的距离了。不允许用不确定的长度来设置航段的偏移距离。不可以给进近程序的最后进近点或其后点设置沿航线偏移值。

偏移距离输入后就不能更改了。如果必须修改，只能删除已有的沿航线偏移点，用合适的距离重新输入一个。

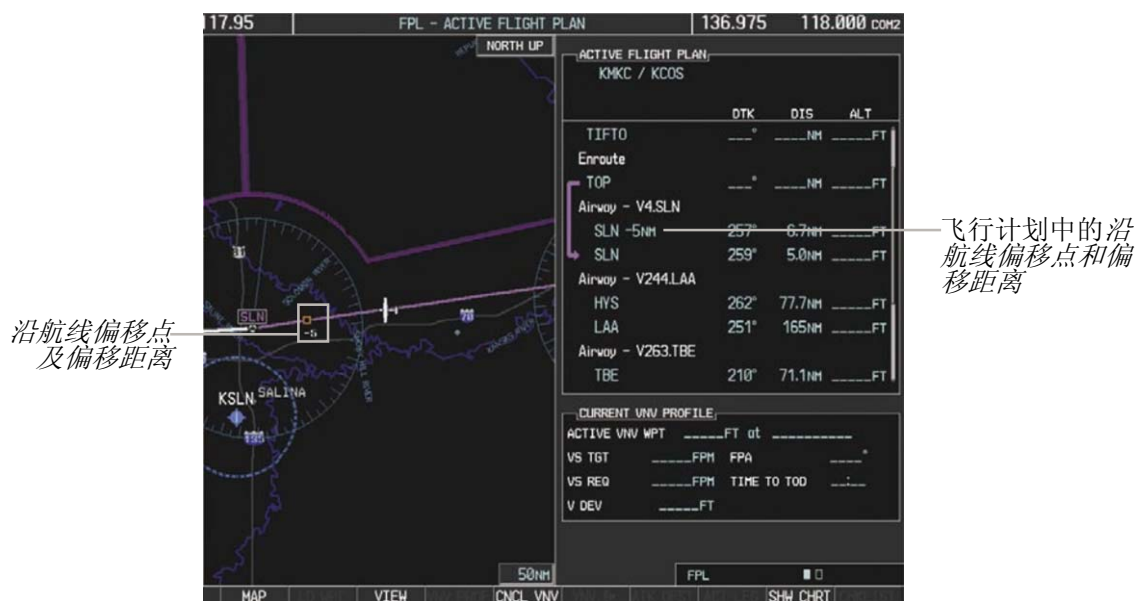


图 5-73 沿航线偏移

输入沿航线偏移距离

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口(PFD)。
- 2) 按下FMS旋钮顶端键激活光标 (PFD上不用按), 转动大FMS旋钮高亮度显示需要添加沿航线偏移点的航路点。
- 3) 按下 **ATK OFST** 软按键 (仅MFD); 或按下 **MENU**键, 高亮度显示 'Create ATK Offset Waypoint', 并按下 ENT键。
- 4) 输入一个范围在+/-1 至99 nm之内的偏移距离。
- 5) 按下 **ENT** 键生成偏移点。

平移航线 (PARALLEL TRACK)

平移航线 (PTK) 功能可以创建一条与当前飞行计划平行、向左或右偏移1到50nm的航线。激活平移航线时，地图页面上显示一条平行的航线，航路点识别码后面带有下标的 “p” 字。

使用直飞领航、加载进近程序、等待航线，或编辑、激活飞行计划，都会取消平移航线功能。大于120°的航线角变更，或航线重叠都会导致平移航线取消。



注意：平移航线功能现用时，VNV垂直领航功能不可用。

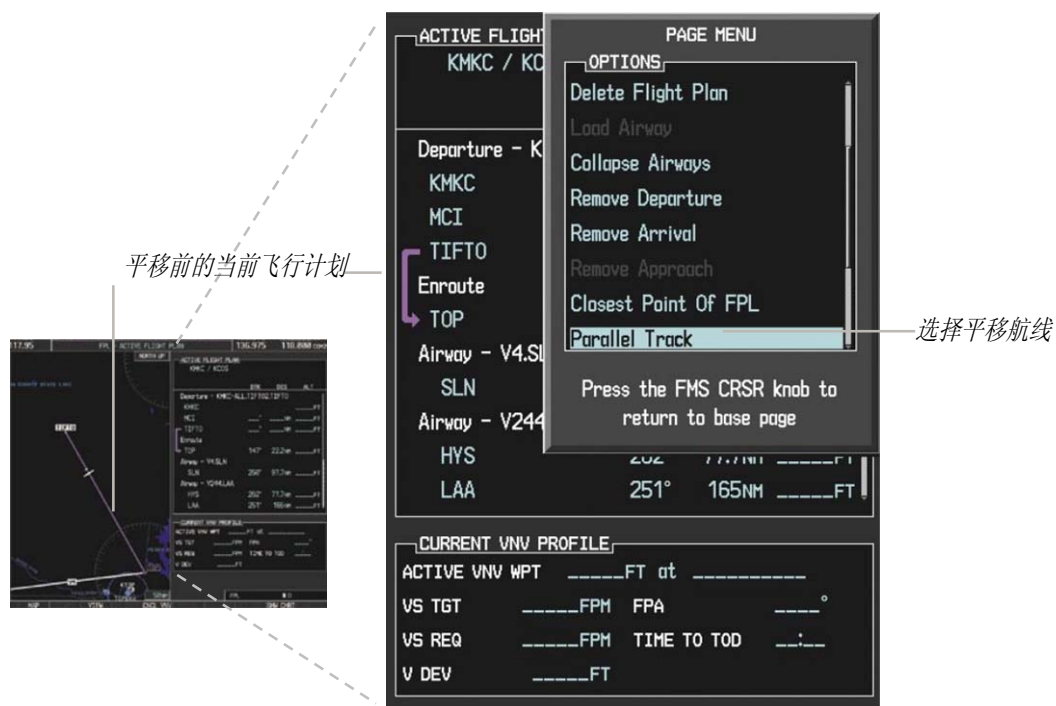


图 5-74 当前飞行计划窗口 - 选择平移航线功能

激活平移航线：

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 **MENU**键, 高亮度显示 ‘Parallel Track’, 并按下**ENT**键。出现平移航线窗口，高亮度显示direction（方向）字段。
- 3) 转动小**FMS**旋钮选择‘Left’（左）或‘Right’（右）并按下**ENT**键。‘DISTANCE’距离字段高亮度显示。
- 4) 转动小**FMS**旋钮输入在1-99 nm之间的距离值，并按下**ENT**键。‘ACTIVATE PARALLEL TRACK’高亮度显示。
- 5) 按下 **ENT**键激活平移航线。按下**FMS**旋钮顶端键或**CLR**键可以取消平移航线。

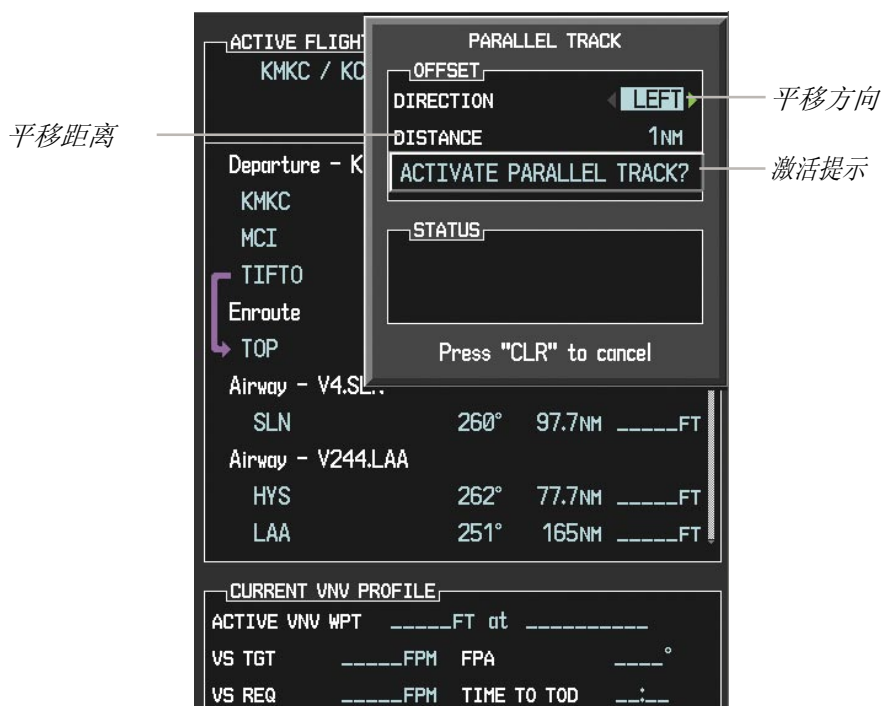


图 5-75 平移航线窗口



图 5-76 激活平移航线

如果系统不允许指定方向和距离的航线平移，激活提示会显示，但不可用。直飞领航（direct-to）的航线或离场程序的第一个航段是不可以激活平移的。试图激活这些航线时会出现 ‘Parallel Track Unavailable Invalid Route Geometry’（平移航线不可用，无效的航线几何形状）的信息。如果当前航段是进近航段，会出现 ‘Parallel Track Unavailable Approach Leg Active’（进近时不可激活平移航线）的状态信息。

如果平移方向和距离会导致不合理的航线形状，系统状态会显示：系统因无效的几何形状无法激活平行航线。

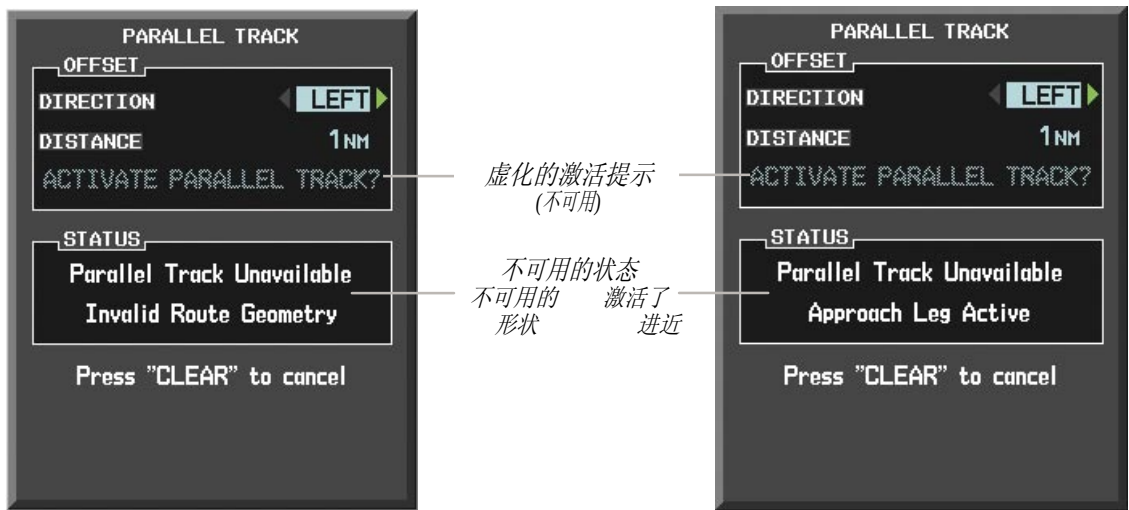


图 5-77 平移航线不可用

如果当前航段不是两点间的航线(TF)或往一个点的航道(DF)，状态显示：系统因当前航段的类型无法激活平行航线。

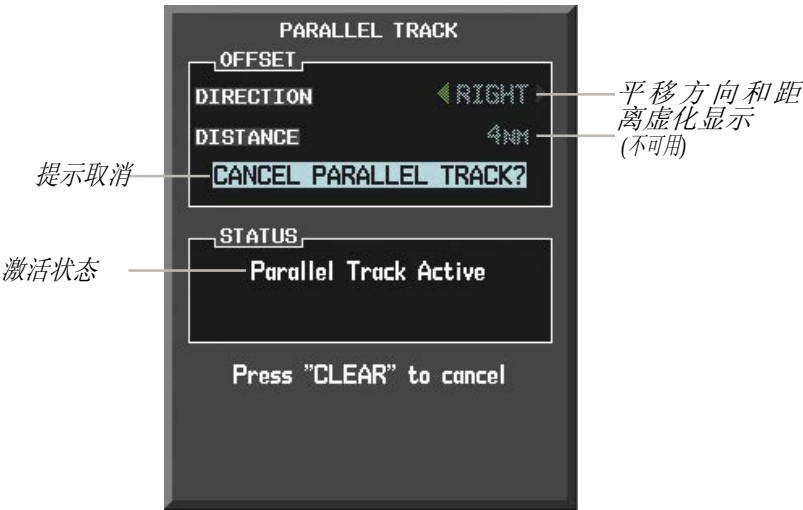


图 5-78 取消平移航线

取消平移航线：

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 MENU键, 高亮度显示 ‘Parallel Track’, 并按下 ENT 键。平移航线窗口出现并高亮度显示 ‘CANCEL PARALLEL TRACK?’ (取消平移航线?)
- 3) 按下 ENT 键。

激活飞行计划中的航段 (LEG)

G1000可以将高亮度显示航段选择为当前航段“active leg”(当前用于领航的飞行计划航段)。

激活飞行计划中的一个航段：

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下FMS旋钮顶端键激活光标 (PFD上不需按)，转动大FMS旋钮高亮度显示所需航段的目的地。
- 3) 按下 ACTLEG软按键 (仅MFD)；或按下 MENU键, 高亮度显示‘Activate Leg’,并按下 ENT 键。出现高亮度显示‘ACTIVATE’的确认窗口。
- 4) 按下 ENT 键激活为当前飞行计划航段。如需取消，可按下 CLR键，或高亮度显示 ‘CANCEL’并按下 ENT 键。

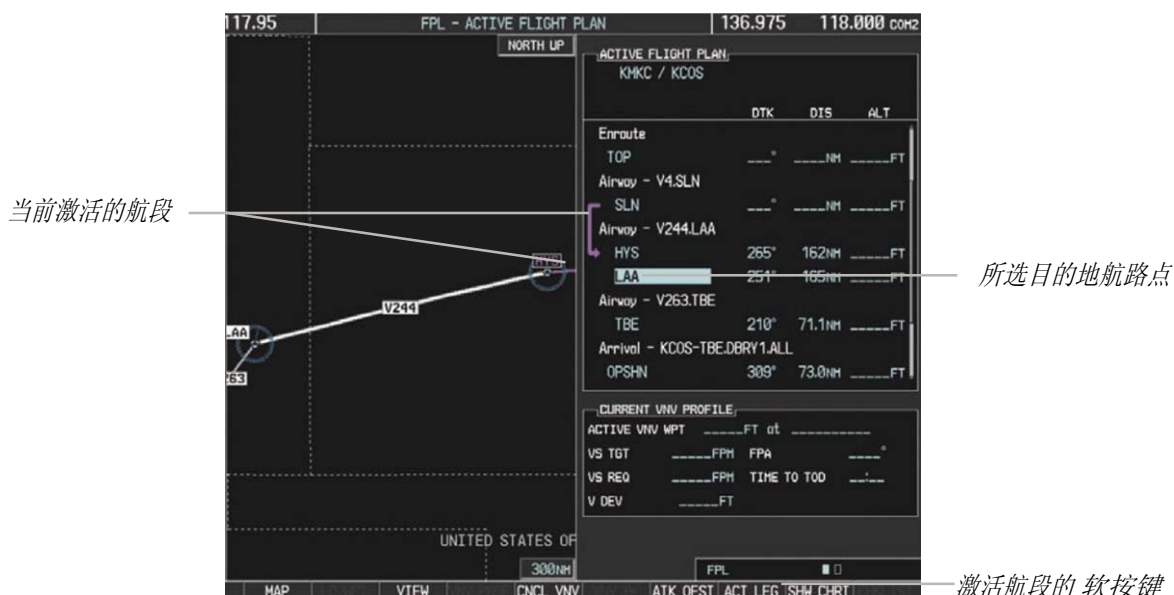


图 5-79 当前飞行计划页面 – 选择航段的目的地航路点

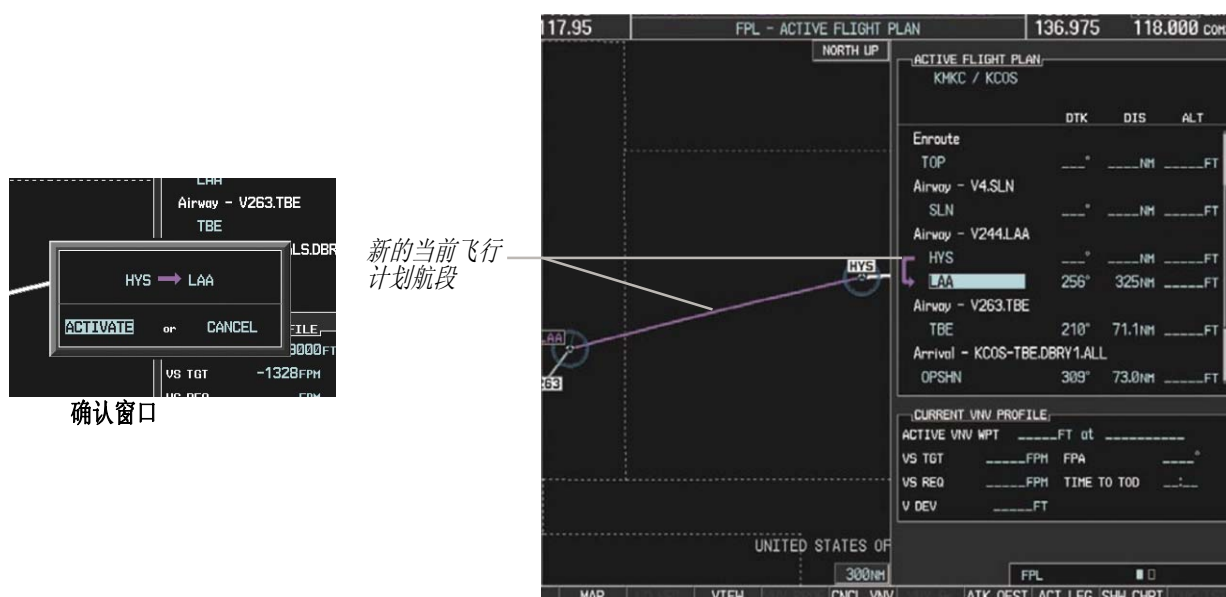


图 5-80 当前飞行计划页面 – 新的当前航段

倒序飞行计划 (INVERTING)

任何飞行计划都可以倒序，用于反向飞回原来的起飞地点。

将当前飞行计划倒序：

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 **MENU**键, 高亮度显示 ‘Invert Flight Plan’, 并按下 **ENT**键。出现 ‘Invert Active Flight Plan?’确认窗口。
- 3) 选择‘OK’。
- 4) 按下 **ENT**键就可将当前飞行计划倒序并激活。如需取消, 按下 **CLR** 键, 或高亮度显示‘CANCEL’ 并按下**ENT** 键。

将已储存的飞行计划倒序并激活：

- 1) 按下MFD上的 **FPL** 键显示当前飞行计划页面。
- 2) 顺时针转动小 **FMS** 旋钮 一格显示飞行计划目录页面。
- 3) 按下**FMS**旋钮顶端键激活光标, 转动 **FMS** 旋钮高亮度显示要倒序的飞行计划。
- 4) 按下 **INVERT**软按键; 或按下 **MENU**键, 选择‘Invert & Activate Flight Plan’ 并按下 **ENT** 键。出现 ‘Invert and activate stored flight plan?’ 的确认窗口。
- 5) 选择‘OK’。
- 6) 按下**ENT**键即可倒序并激活已储存的飞行计划。如需取消, 按下 **CLR** 键, 或高亮度显示‘CANCEL’ 并按下**ENT**键。

飞行计划视图

有不只一个方法可以查看飞行计划里面的信息。当前飞行计划可以构置成显示累计的航程，或每一航段的距离，视图可以是宽的也可是窄的。宽视图方式可以显示更多的信息：燃油余量 (FUEL REM), 预计航路时间 Estimated Time Enroute (ETE), 预计到达时刻 Estimated Time of Arrival (ETA), 和方位角 (BRG)。

切换显示每航段距离和显示累计航程：

- 1) 在MFD上按下 **FPL** 键，显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下 **VIEW**软按键显示**CUM**和 **LEG-LEG** 软按键。
- 3) 按下 **CUM**软按键显示累计的航路点距离，或按下 **LEG-LEG**软按键显示各航段的距离。
- 4) 按下 **BACK**软按键返回顶层飞行计划软按键。

当前飞行计划的各航段距离



当前飞行计划的累计距离



WIDE 软按键, NARROW 软按键, LEG-LEG 软按键, CUM 软按键

图 5-81 当前飞行计划 - 各航段距离 和 累计航程

切换宽、窄视图：

- 1) 在MFD上按下 **FPL** 键，显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下 **VIEW**软按键显示**WIDE**和 **NARROW**软按键。
- 3) 按下 **WIDE**软按键显示宽视图，或按下 **NARROW**软按键显示窄视图。
- 4) 按下 **BACK**软按键返回顶层飞行计划软按键。

当前飞行计划 窄视图



当前飞行计划 宽视图



WIDE 软按键, NARROW 软按键, LEG-LEG 软按键, CUM 软按键

图 5-82 当前飞行计划 – 宽视图 和 窄视图

折叠显示航路 (AIRWAY)

G1000可以在当前飞行计划页面/窗口将当前飞行计划中的航路折叠或展开显示。

折叠显示时，航路退出点的航段计算值如DIS或ETE代表所折叠起来的全部航路点的总和，DTK值在这种情况下是禁用的。

当前飞行计划页面总是保持这三个航路点可见：“From”，“To”和“Next”航路点。为免折叠显示航路时隐藏这三者中的任一个，凡是含有这三个点的航路 (airway) 都展开显示。加载航路 (airway) 时，航路自动展开显示，以满足复核飞行计划的需要。

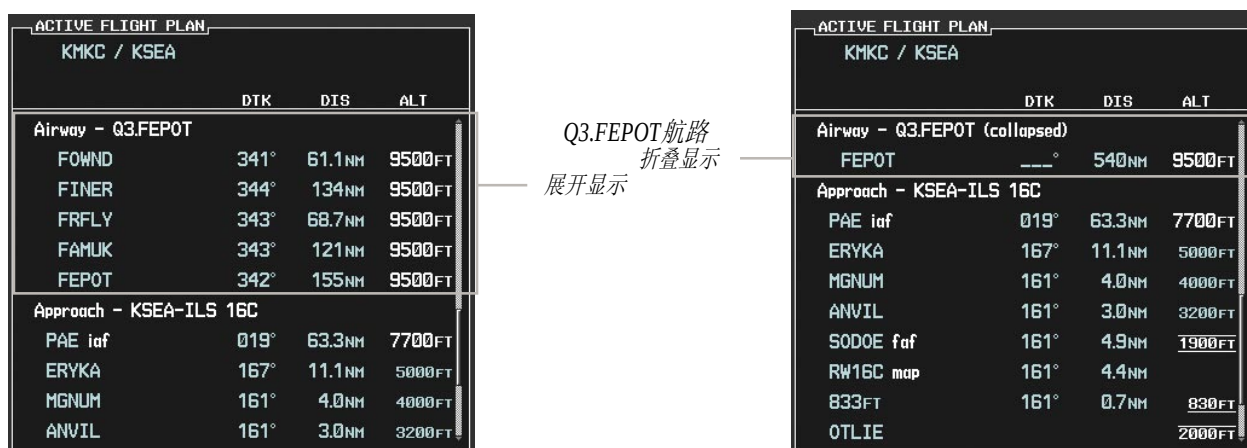


图 5-83 折叠/展开显示 Airway

在当前飞行计划中折叠/展开显示airway:

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 **MENU**键, 高亮度显示 ‘Collapse Airways’ 或 ‘Expand Airways’,并按下 **ENT** 键。航路就折叠/展开。

飞行计划中的最接近点

‘Closest Point of FPL’（飞行计划中的最接近点）功能通过计算方位角和距离，确定出 飞行计划上 离某个参考点最近的位置，并在飞行计划航线上创建一个新的用户自定义航路点，这个点是飞行计划航线上离指定的参考点最近的点。

确定离所选航路点最近的飞行计划航线位置:

- 1) 按下FPL键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 **MENU**键, 高亮度显示 ‘Closest Point of FPL”,并按下 **ENT** 键。出现窗口，高亮度显示参考点字段。
- 3) 输入参考点的代码并按下 **ENT** 键。G1000就会显示从参考点到飞行计划航线上最近点的方位角 (BRG)和距离(DIS)，并将最近点创建为用户自定义点。这个自定义的名称是源自参考点的。

5.7 垂直领航 (VNV)



注意：G1000支持除CA, CI, FA, FM, HA, HM, PI, VA, VD, VI, VR, 和 VM以外各种水平航段的垂直领航。储存的飞行计划是不能保存高度限定值的。

G1000垂直领航 (VNV) 功能给巡航和终端飞行阶段提供垂直飞行剖面引导。垂直引导是基于当前飞行计划或直飞领航方式中，航路点的指定高度来实施的。这包括给下降路径的线性偏差作垂直引导。计划路径是由连接两个带指定高度的航路点来定义的，或定义为指定航路点/高度的垂直角度。垂直航路点 (vertical waypoint) 是集成在当前飞行计划里的，支持人工和自动耦合引导。



图 5-84 启用/关闭垂直领航

启动垂直领航 (VNV) 引导：

- 1) 在MFD上按下**FPL** 键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下**ENBL VNV** 软按键; 或 按下**MENU**键, 高亮度显示 'Enable VNV', 并按下**ENT** 键。垂直领航功能开启, 垂直引导即开始, 航路点显示在当前垂直领航剖面 (CURRENT VNV PROFILE) 窗口(默认显示当前飞行计划中第一个带高度引导的航路点(如, HABUK))。

关闭垂直领航 (VNV) 引导：

- 1) 在MFD上按下**FPL** 键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下**CNCL VNV**软按键; 或按下**MENU**键, 高亮度显示 'Cancel VNV', 并按下**ENT** 键。垂直领航功能即关闭。

取消垂直领航会导致垂直偏差(V DEV)、所需垂直速度(VS REQ), 和到达下降顶点/下降底部的时间(TIME TO TOD/BOD)变为不可用; PFD上的垂直偏差指示器(VDI)和所需垂直速度指示器(RVSI)的显示消失, 并且当前垂直领航剖面(CURRENT VNV PROFILE)窗口中的V DEV、VS REQ, 和 TIME TO TOD显示项目变为虚线。只有人工启用才能重新打开VNV功能。在PFD/MFD备份显示模式下, 只有直飞领航方式(direct-to)才能使用垂直引导。

G1000可以设定引导, 在垂直方向上“直飞”往当前飞行计划中任何一个带高度限定的航路点。按下当前飞行计划页面的VNV Direct-to 软按键就可以在执行飞行计划时, 根据指定的带高度限定的“垂直直飞航路点”(VNV direct-to waypoint)进行垂直引导。高度改变是立即实现的, 从当前位置延伸到“垂直直飞航路点”(VNV direct-to waypoint), 而不是只延伸到当前航段的(水平)直飞航路点(direct-to waypoint)。按下Direct-to键激活直飞也能提供垂直引导, 但会忽略飞行计划中, 从当前飞行位置到直飞航路点之间的所有点。TOD点会根据默认飞行路径下降角度计算出来, 一到达TOD就开始下降。

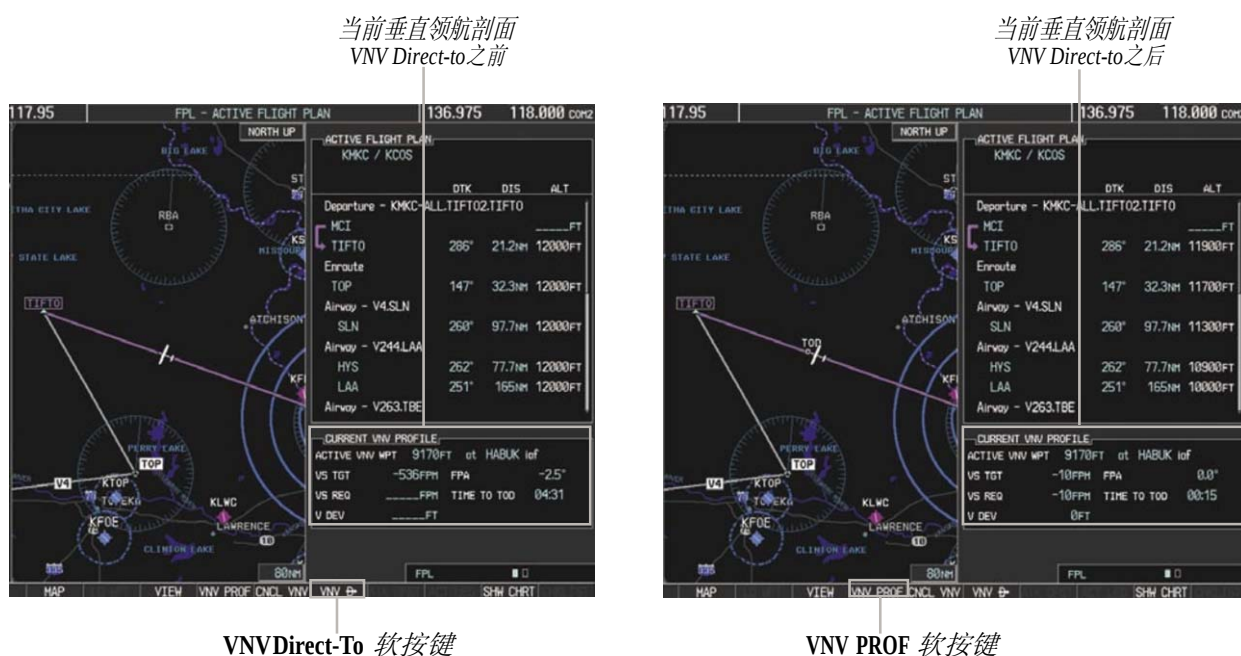


图 5-85 垂直领航 Direct-To

激活VNV直飞:

- 1) 在MFD上按下FPL键显示当前飞行计划页面。
- 2) 转动 FMS 旋钮高亮度显示所需要的航路点。



注意: 所选的航路点必须有指定的高度限定(浅蓝色 数字)。否则会自动选用飞行计划中第一个带高度限定的航路点。

- 3) 按下VNV Direct-To 软按键; 或 按下MENU键, 高亮度显示 'VNV Direct-To', 并按下ENT 键。出现 'Activate vertical Direct-to to: NNNNNFTat XXXXXX?' 确认窗口。
- 4) 按下ENT键。就开始对所选航路点高度限定进行垂直引导。

可以在当前垂直领航剖面窗口（CURRENT VNV PROFILE）直接输入目标垂直速度(VS TGT)和/或飞行路径下降角(FPA)来调整垂直领航剖面。

调整VS TGT和FPA:

- 1) 在MFD上按下**FPL** 键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下**VNV PROF** 软按键;或按下**MENU** 键, 高亮度显示 ‘Select VNV Profile Window’, 并 按下**ENT** 键。光标就落在CURRENT VNV PROFILE 窗口, 无须将光标从当前飞行计划一直滚动到最后才移到该窗口。
- 3) 按需转动 **FMS** 旋钮编辑参数。

高度限定

G1000系统可以根据水平航路点的高度限定值进行垂直领航引导。这些高度是根据距离进行人工输入, 或依据导航数据库所公布高度数据的。导航数据库仅包含仪表程序指定的过台高度。而仪表程序定义的 “预计过台高度” 是不在数据库里的。这时可以人工输入高度。

5000FT

过台高度

5000ft

或以上

2300FT

过台高度

2,300ft

3000FT

过台高度

3,000ft

或以下

高度限定示例

ACTIVE FLIGHT PLAN

KIXD / KDFW

	DTK	DIS	ALT
KARLA	221°	11.7NM	13000FT
COVIE	221°	9.0NM	12400FT
LEMYN	220°	8.0NM	9900FT
Approach - KDFW-RNAV 17L GPS LPV			
RIVET iaf	259°	18.8NM	4000FT
DRAAK	176°	3.3NM	2000FT
INWOD	176°	3.2NM	3000FT
MENOL faf	176°	3.9NM	2300FT
RW17L map	176°	5.3NM	
990FT	174°	0.8NM	990FT
POLKE			

所显示字符示例

白色大字

浅蓝色大字

浅蓝色小字

虚化的浅蓝色小字

带高度限定条的白色小字

图 5-86 航路点的高度限定

	白色字符	浅蓝色字符	浅蓝色虚化字符
大字	系统通过计算，预计飞机过台时的高度。 该高度只是一个参考值，未指定用于判断垂直速度和进行偏差引导。	高度是人工输入的。指定用于垂直速度和偏差引导。 该高度不是导航数据库公布的数值，或导航数据库没有公布高度数值。	系统因为无效的高度限定条件，无法用这高度判断垂直速度和进行垂直引导。
小字	高度未指定用于判断垂直速度和进行偏差引导。 该高度取自导航数据库，只作为参考。	高度指定用于垂直速度和偏差引导。 该高度是取自导航数据库，或人工输入的，与导航数据库的值相同。	系统因为无效的高度限定条件，无法用这高度判断垂直速度和进行垂直引导。

表 5-8 高度限定的字体和颜色

进场和进近程序的高度限定是“自动指定”的。系统会自动地用所加载进场和进近程序的高度来进行垂直速度和偏差引导。注意这些高度限定以蓝字显示，直到但不包括FAF。FAF高度总是“仅供参考”，不能指定，除非所选的进近程序不提供垂直引导。这种情况下，FAF的高度才可能指定。

可以用CLR键取消已设置的高度限定。这时高度限定仅作为参考。并不用于垂直引导。因它显示的高度可以因重新计算而改变，或因人工将高度限定改变为非指定的高度，而导致高度限定无效。

给航路点指定用于垂直引导的高度限制值：

- 1) 在MFD上按下FPL 键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下FMS 旋钮顶端键,移动光标高亮度显示所需要的航路点。
- 3) 转动小 FMS 旋钮进入编辑模式。
- 4) 按下ENT键。高度值变为蓝色，表明用于垂直引导。

给仪表程序里的航路点指定用于垂直引导的高度限制值：

- 1) 在MFD上按下FPL 键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下FMS 旋钮顶端键,移动光标高亮度显示所需要的航路点。
- 3) 按下ENT键。高度值变为蓝色，表明用于垂直引导。

高度限定值输入和显示时以最近的100英尺位置平均海平面高度(MSL)表示。对于机场，支持输入以地高（AGL）表示的高度限定值。显示数据库的高度限定时，G1000可以生成航路点，输入一个不同的高度，有效地覆盖数据库的限定值（仅适于用FAF以前）。类型为“AT or ABOVE”或“AT or BELOW”的数据库高度限定激活时，系统用“AT”部分来定义垂直剖面。

在以下情况，高度限定无效：

- 需要飞机爬升才能满足高度限定
- 如满足高度限定，会超过最大飞行路径角度（6°向下）或最大垂直速度（-6000fpm）
- 高度限定会导致TOD在飞机当前位置的后方
- 航路点所在的航段不支持高度限定功能
- 高度限定加到带垂直引导的进近程序(如, ILS 或GPS WAAS 进近) 的FAF点上
- 高度限定加到FAF以后的点上。

输入/修改高度限定值：

- 1) 在MFD上按下**FPL**键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下**FMS**旋钮顶端键,移动光标高亮度显示所需要的带高度限定航路点。
- 3) 用**FMS**旋钮输入一个高度限定值。如需以高度层的表示方式输入高度，逆时针转动小 **FMS** 旋钮将第一个字符的数值越过0，或顺时针转动越过9，系统就自动变为输入高度层单位。顺时针转动大 **FMS** 旋钮高亮度显示第一个0并输入3位数字的高度层数字。
- 4) 按下**ENT** 键确认高度限定；如果所选的航路点是一个机场，会有附加的选项。转动小 **FMS** 旋钮选择 ‘MSL’ 或 ‘AGL’,然后按下**ENT** 键确认高度。

高度限定加进飞行计划里面后，还可以修改和删除的。高度限定删除后，导航数据库有该点的高度限定数据的话，G1000就会根据数据库显示高度限定（如果没有预计的高度提供的话）。G1000还可以恢复被修改过的数据库公布高度限定值。

删除导航数据库提供的高度限定值：

- 1) 在MFD上按下**FPL**键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下**FMS**旋钮顶端键,移动光标高亮度显示所需要的带高度限定航路点。
- 3) 按下**CLR**键。出现‘Remove VNValtitude constraint?’ 确认窗口。
- 4) 选择 ‘OK’并 按下**ENT**键。

删除已人工输入的高度限定值：

- 1) 在MFD上按下**FPL**键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下**FMS**旋钮顶端键,移动光标高亮度显示所需要的带高度限定航路点。
- 3) 按下**CLR** 键。 出现‘Remove or Revert to published VNValtitude of nnnnnFT?’ 确认窗口。
- 4) 选择 ‘REMOVE’并按下**ENT**键。即删除人工输入的高度限定值(由系统计算值取代，如可用)。

将人工输入的高度限定值恢复到导航数据库的值：

- 1) 在MFD上按下**FPL** 键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下**FMS** 旋钮顶端键,移动光标高亮度显示所需要的带高度限定航路点。
- 3) 按下**CLR** 键。 出现 ‘Remove or Revert to published VNV altitude of nnnnnFT?’ 确认窗口。
- 4) 选择 ‘REVERT’并按下**ENT**键。高度就变回导航数据库的值了。

调整系统计算的高度限定值：

- 1) 在MFD上按下**FPL** 键显示当前飞行计划页面。
- 2) 按下**FMS** 旋钮顶端键,移动光标高亮度显示所需要的带高度限定航路点。
- 3) 按下**CLR** 键。出现‘Edit or Revert to published VNV altitude of nnnnnFT?’ 确认窗口。
- 4) 选择 ‘EDIT’,再按下**ENT**键。
- 5) 用**FMS** 旋钮编辑数值,并按下**ENT**键。

5.8 仪表程序 (PROCEDURE)

G1000可以调用各种可用的仪表程序。可以用仪表程序(PROC)键加载数据库中储存的离场(DP)、进场(STAR)、精密和非精密进近程序(APPR)。

可以选择起飞机场/目的地机场的离场/进场程序加载到当前飞行计划中去。加载仪表程序是不需要在当前飞行计划中有特点的航路点的；但是，如果已经加载了起飞机场和目的地机场，仪表程序加载窗口中就会有默认的机场代码，可以节省一些输入机场代码的时间。选择一个进近程序后，就会出现“load”或“activate”的选项。“Loading”只会将进近程序加载到飞行计划的最后面，不会立即用它来进行领航。这会继续用原来飞行计划中的航路点领航，但能让程序保留在当前飞行计划页面，需要时可以快速激活。“Activating”也会将程序加载到飞行计划的最后面，还立即用这进近程序的第一个航路点进行领航。

离场程序 (DEPARTURE)

离场程序可以加载到飞行计划的起飞机场上去。每个飞行计划一次只能加载一个离场程序。如果当前飞行计划已经加载过离场程序，再加载的时候就会取代原来的离场程序。离场路线由离场程序、过渡点和跑道来定义。

给当前飞行计划加载离场程序

用PROC键给当前飞行计划加载离场程序：

- 1) 按下 **PROC**键。显示仪表程序窗口。
- 2) 高亮度显示 ‘SELECT DEPARTURE’。
- 3) 按下 **ENT**键。显示离场程序加载页面。
- 4) 在列表上选择一个离场程序，并按下 **ENT**键。
- 6) 选择跑道号（如需要）并按下 **ENT**键。
- 7) 选择一个过渡点（如需要）并按下 **ENT**键。‘LOAD?’高亮度显示。
- 8) 按下 **ENT**键加载该离场程序。

可用的仪表程序种类

起飞机场



已加载的程序

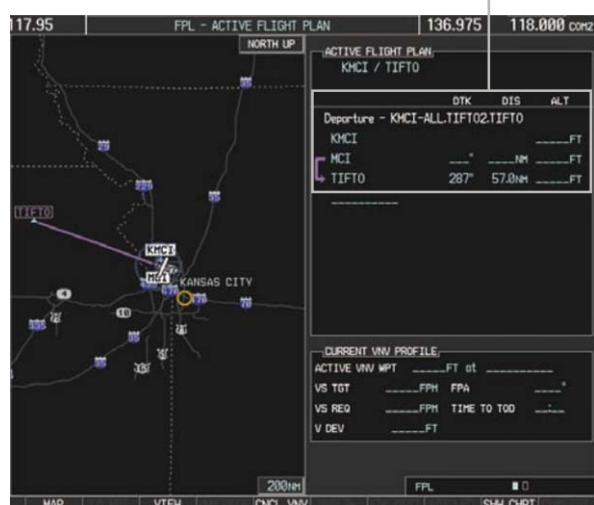
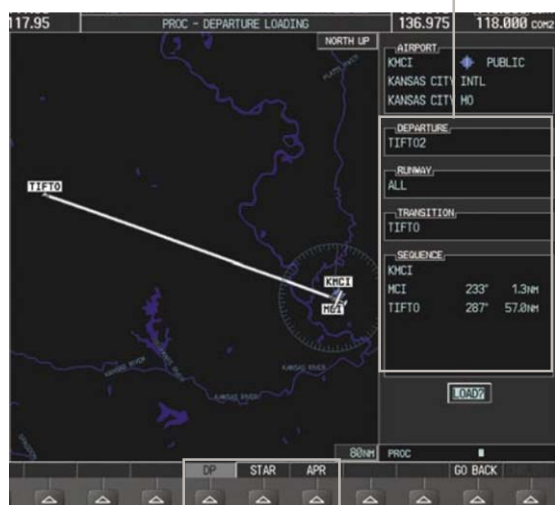
离场程序预览

离场程序选择

图 5-87 选择离场程序

选择离场程序

已加载的离场程序



仪表程序加载页面的选项软按钮

图 5-88 加载离场程序

查看机场可用的离场程序：

- 1) 在机场信息页 (WPT页面组的第一页), 按下 **DP** 软按键。出现离场信息页面, 上面显示默认机场。
- 2) 如需选择另一个机场, 按下**FMS** 旋钮顶端键激活光标,输入一个 识别码/设施名/城市, 并 按下 **ENT**键。
- 3) 按下 **FMS** 旋钮顶端键,然后转动大 **FMS** 旋钮高亮度显示departure。在地图上能预览离场程序。
- 4) 转动小**FMS** 旋钮 查看可用的 离场程序。 按下 **ENT** 键选择离场程序。光标移动到跑道窗口 (Runway)。在地图上能预览离场程序。
- 5) 转动小**FMS** 旋钮 查看可用的跑道。按下 **ENT** 键选择跑道。光标移动到过渡点窗口 (Transition)。在地图上能预览离场程序。
- 6) 转动小**FMS** 旋钮 查看可用的过渡点。按下 **ENT** 键选择过渡点。光标移动到航路点序列窗口 (Sequence)。在地图上能预览离场程序。
- 7) 按下**INFO**软按键返回机场信息页面。

删除当前飞行计划中的离场程序

IFR 飞行计划改变的时候, 可以很容易地删除当前飞行计划中的离场程序。

删除当前飞行计划中的离场程序：

- 1) 按下 **FPL** 键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
 - 2) 按下 **MENU** 键, 并 高亮度显示 'RemoveDeparture'。
 - 3) 按下 **ENT**键。出现一个列出离场程序的确认窗口。
 - 4) 'OK'高亮度显示时, 按下 **ENT** 键。如需取消删除操作, 高亮度显示 'CANCEL' 并 按下 **ENT**键。
- 或:
- 1) 按下 **FPL** 键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
 - 2) 按下 **FMS** 旋钮顶端键,移动光标高亮度显示当前飞行计划中的离场程序前缀。
 - 3) 按下 **CLR**键。出现一个列出离场程序的确认窗口。
 - 4) 'OK'高亮度显示时, 按下 **ENT** 键。如需取消删除操作, 高亮度显示 'CANCEL' 并 按下 **ENT**键。

进场程序 (ARRIVAL)

任何机场都可以加载可用的标准终端进场程序 (STAR)。每个飞行计划一次只能加载一个进场程序。如果当前飞行计划已经加载过进场程序，再次加载时会取代原来的程序。进场路线由进场程序、过渡点和跑道定义。

给当前飞行计划加载进场程序

用PROC键给当前飞行计划加载进场程序：

- 1) 按下 **PROC** 键。显示仪表程序窗口。
- 2) 高亮度显示 ‘SELECT ARRIVAL’。
- 3) 按下 **ENT**键。出现进场程序加载页面。
- 4) 在列表上选择一个进场程序，并按下 **ENT**键。
- 6) 选择一个过渡点（如需要），并按下 **ENT**键。
- 7) 选择一条跑道（如需要），并按下 **ENT**键。‘LOAD?’高亮度显示。
- 8) 按下 **ENT** 键加载所选的进场程序。

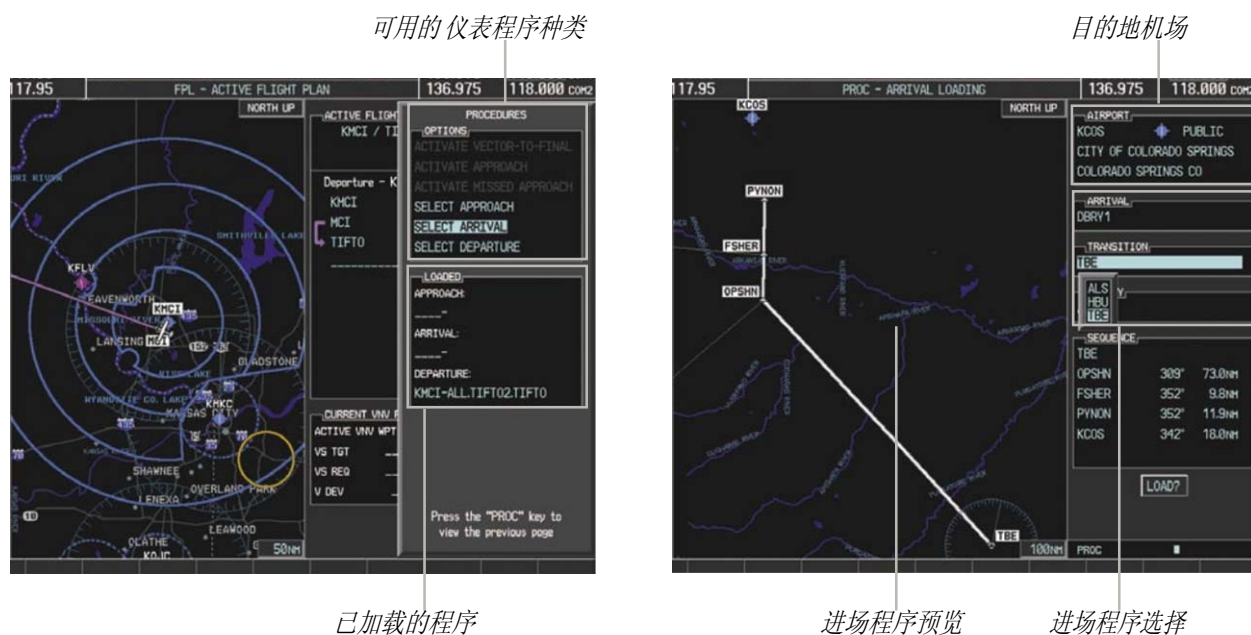


图 5-89 选择进场程序



图 5-90 加载进场程序

查看机场可用的进场程序：

- 1) 在机场信息页面 (WPT页面组的第一页), 按下**STAR**软按键。出现进场程序信息页面, 上面显示默认机场。
- 2) 如需选择另一个机场, 按下**FMS**旋钮顶端键激活光标,输入一个 识别码/设施名/城市, 并 按下 **ENT** 键。
- 3) 按下 **FMS** 旋钮顶端键,然后转动大 **FMS** 旋钮高亮度显示arrival。在地图上能预览进场程序。
- 4) 转动小**FMS** 旋钮查看可用的 进场程序。按下 **ENT** 键选择进场程序。光标移动到过渡点窗口 (Transition)。在地图上能预览离场程序。
- 5) 转动小**FMS** 旋钮查看可用的过渡点。按下 **ENT** 键选择过渡点。光标移动到跑道窗口 (Runway)。在地图上能预览进场程序。
- 6) 转动小**FMS** 旋钮查看可用的跑道。按下 **ENT** 键选择跑道。光标移动到航路点序列窗口 (Sequence)。在地图上能预览进场程序。
- 7) 按下 **INFO**软按键返回 机场信息页面。

删除当前飞行计划中的进场程序

IFR 飞行计划改变的时候, 可以很容易地删除当前飞行计划中的进场程序。

删除当前飞行计划中的进场程序：

- 1) 按下 **FPL** 键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 **MENU**键, 并高亮度显示 'Remove Arrival'。

- 3) 按下**ENT**键。出现一个列出进场程序的确认窗口。
 - 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下 **ENT** 键。如需取消删除操作, 高亮度显示‘CANCEL’并 按下 **ENT**键。
- 或:
- 1) 按下 **FPL** 键显示当前飞行计划页面 (MFD)或当前飞行计划窗口 (PFD)。
 - 2) 按下 **FMS** 旋钮顶端键, 移动光标高亮度显示当前飞行计划中的进场程序前缀。
 - 3) 按下 **CLR**键。出现一个列出进场程序的确认窗口。
 - 4) ‘OK’高亮度显示时, 按下**ENT**键。如需取消删除操作, 高亮度显示‘CANCEL’并 按下 **ENT**键。

进近程序 (APPROACH)



注意: 如果某些GPS状态 (WAAS, RAIM,等) 不可用, 选定机场一些公布的进近程序可能不会列在可用进近程序列表上。

只要有一个可用的进近程序(APPR), 就可以加载给对应机场, 按公布的仪表进近程序提供精密或非精密的引导。每个飞行计划一次只能加载一个进近程序。如果当前飞行计划已经加载了进近程序, 再次加载新的程序会取代原来的。进近路线由所选择的进近程序和过渡点来定义。

只要选择一个进近程序, 就会出现“load”或“activate”的选项。“Loading”只会将进近程序加载到飞行计划的最后面, 不会立即用它来进行领航。这会继续用原来飞行计划中的航路点领航, 但能让程序保留在当前飞行计划页面, 需要时可以快速激活。“Activating”也会将程序加载到飞行计划的最后面, 还立即用这进近程序的第一个航路点进行领航。

选择一个进近程序时, 如果“GPS”标识出现在程序名称的右边, 就代表该程序是可以用GPS接收机来执行的。而没有这个标识的程序, 只能用GPS接收机作为辅助的领航设备。如果GPS接收机不能用作主要的引导信号源, 必须用相应的接收机来执行该进近程序(如VOR或ILS)。例如, 执行ILS最后进近航段时, 必须将NAV接收机调谐在正确的频率上, 并选择该NAV接收机作为CDI的导航信号源。

G1000的WAAS GPS功能可以按公布的航图飞LNAV, LNAV/VNAV, 和 LPV进近。LNAV+V是类似于ILS进近、通过垂直引导咨询提供稳定的下滑路径引导的标准LNAV进近程序。该引导在PFD的ILS下滑道位置用品红色菱形符号显示。只要系统使用LNAV+V进近程序, 就会相应使用LNAV 最低高度 (minima)。HSI上使用的当前进近类型信号牌如下表:

HSI信号牌	描述	HSI 上的例子
LNAV	GPS进近使用公布的 LNAV minima。	 进近类型 - LNAV - LNAV+V - L/VNAV - LPV
LNAV+V	GPS进近使用公布的 LNAV minima。 提供垂直引导咨询	
L/VNAV (仅装备 WAAS时才可用)	GPS进近使用公布的 LNAV/ VNAV minima	
LPV (仅装备 WAAS时才可用)	GPS进近使用公布的 LPV minima	

表5-9 进近类型

给当前飞行计划加载讲析程序

用PROC键给当前飞行计划加载进近程序:

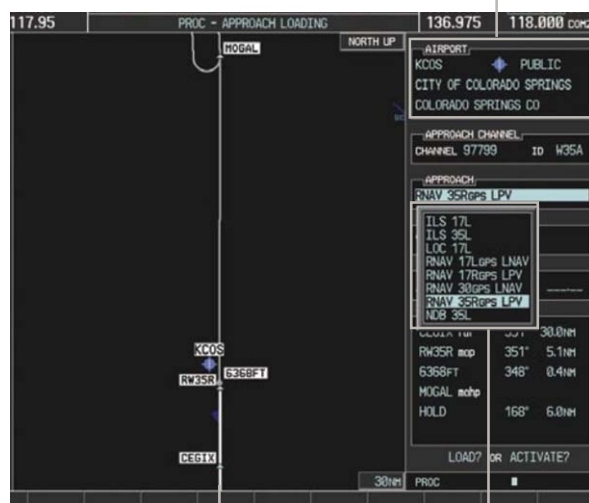
- 1) 按下 **PROC**键。显示仪表程序窗口
- 2) 高亮度显示 ‘SELECT APPROACH, 并 按下 **ENT** 键。出现进近程序加载页面。
- 3) 在列表上选择一个进近程序, 并 按下 **ENT**键。
- 4) 选择一个过渡点（如需要）, 并 按下 **ENT**键。
- 5) 高亮度显示‘LOAD?’时, 按下 **ENT**键加载进近程序;或转动大**FMS**旋钮高亮度显示 ‘ACTIVATE’, 并 按下 **ENT** 键将进近程序加载到当前飞行计划中去。



注意： 如果所选择的进近程序未经批准使用GPS，会出现‘NOT APPROVED FOR GPS’ 的信息。尽管GPS 可以给进近提供引导，但飞最后进近航道的时候必须将HSI 信号源切换为NAV接收机。

可用的仪表程序种类

目的地机场



已加载的程序

进近程序预览

进近程序选项

图 5-91 选择进近程序

选择的进近程序

已加载的进近程序



程序加载页面用于选择的 软按键

LOAD or ACTIVATE? 提示

图 5-92 加载进近程序

查看机场可用的进近程序：

- 1) 在机场信息页面 (WPT 页面组的第一页), 按下 **APR** 软按键。出现进近程序信息页面, 默认机场显示面机场信息页面上。
- 2) 如需选择另一个机场, 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标, 输入一个 识别码/设施名/城市, 并 按下 **ENT** 键。

- 3) 按下 **FMS** 旋钮顶端键,然后转动大**FMS** 旋钮高亮度显示进近程序。该程序就可以在地图上预览。
- 4) 转动小**FMS**旋钮查看可用的进近程序。按下**ENT**键选择进近程序。光标移动到跑道（Runway）窗口。在地图上就可以预览进近程序。
- 5) 转动小**FMS** 旋钮查看可用的跑道。按下**ENT**键选择跑道。光标移动到过渡点（Transition）窗口。地图上就可以预览进近程序。
- 6) 转动小**FMS**旋钮查看可用的过渡点。按下**ENT**键选择过渡点。光标移动到航路点序列（Sequence）窗口。地图上就可以预览进近程序。
- 7) 按下**INFO**软按键返回机场信息页面。

在最近的机场页面给当前飞行计划加载进近程序：

- 1) 选择最近的机场页面（Nearest Airports）。
- 2) 按下**FMS**旋钮顶端键,然后转动大**FMS**旋钮高亮度显示合适的最近机场。该机场就可以在地图上预览。
- 3) 按下**APR**软按键;或按下**MENU**键,高亮度显示‘Select Approach Window’,并按下**ENT**键。
- 4) 转动**FMS**旋钮高亮度显示需要的进近程序。
- 5) 按下**LD APR**软按键;或按下**MENU**键,高亮度显示‘Load Approach’,并按下**ENT**键。出现进近程序加载页面,过渡点字段（transitions）高亮度显示。
- 6) 转动**FMS**旋钮高亮度显示所要的过渡点。
- 7) 按下**ENT**键。‘LOAD?’字段高亮度显示。
- 8) ‘LOAD?’高亮度显示时按下**ENT**键加载进近程序;或转动大**FMS**旋钮高亮度显示‘ACTIVATE’并按下**ENT**键加载并激活进近程序。G1000继续用当前飞行计划进近领航,直到激活进近程序。如果所选择的进近程序未经批准使用GPS,会出现‘NOT APPROVED FOR GPS’的信息。尽管GPS可以给进近提供引导,但飞最后进近航道的时候必须将HSI信号源切换为NAV接收机。

激活进近程序

可以在仪表程序窗激活原先所加载的进近程序。

激活原先所加载的进近程序：

- 1) 按下 **PROC**键。仪表程序窗口出现,‘Activate Approach’高亮度显示。
- 2) 按下 **ENT**键激活进近程序。

很多时候都可以在离目的地机场很远的时候就加载整个进近程序。然后,如果ATC进近雷达引导至最后进近点,可以用上面的方法选择‘Activate Vector-To-Final’来直接激活往FAF的航段。

以VTF方式激活原先所加载的进近程序：

- 1) 按下 **PROC**键显示仪表程序窗口。
- 2) 高亮度显示‘ACTIVATE VECTOR-TO-FINAL’并按下**ENT**键。

用 **MENU** 键加载并激活进近程序：

- 1) 在进近程序加载页面（Approach Loading），按下 **MENU** 键。页面菜单高亮度显示 ‘Load & Activate Approach’。
- 2) 按下 **ENT** 键。如果所选择的进近程序未经批准使用GPS，会出现 ‘NOT APPROVED FOR GPS’ 的信息。尽管GPS可以给进近提供引导，但飞最后进近航道的时候必须将HSI 信号源切换为NAV接收机。

删除当前飞行计划中的进近程序

IFR 飞行计划改变的时候，可以容易地删除当前飞行计划中的进近程序。

删除当前飞行计划中的进近程序：

- 1) 按下 **FPL** 键显示当前飞行计划页面 (MFD) 或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 **MENU** 键，高亮度显示 ‘Remove Approach’。
- 3) 按下 **ENT** 键。出现一个列出进近程序的确认窗口。
- 4) ‘OK’ 高亮度显示时，按下 **ENT** 键。如需取消，高亮度显示 ‘CANCEL’ 并 按下 **ENT** 键。

或：

- 1) 按下 **FPL** 键显示当前飞行计划页面 (MFD) 或当前飞行计划窗口 (PFD)。
- 2) 按下 **FMS** 旋钮顶端键，高亮度显示 当前飞行计划中的进近程序名称前缀。
- 3) 按下 **CLR** 键。出现一个列出进近程序的确认窗口。
- 4) ‘OK’ 高亮度显示时，按下 **ENT** 键。如需取消，高亮度显示 ‘CANCEL’ 并 按下 **ENT** 键。

失误进近（复飞程序）

在当前飞行计划中激活复飞程序：

- 1) 按下 **PROC** 键。
- 2) 转动 **FMS** 旋钮高亮度显示 ‘ACTIVATE MISSED APPROACH’。
- 3) 按下 **ENT** 键。飞机航路点自动步进到MAHP（复飞等待点）。

往爬高定位点的航线 (COURSE TO FIX)

执行复飞程序时，紧跟着MAP（复飞点）的后面会出现一个爬高定位点(本例为 ‘6368FT’)，该点不是公布的程序的一部分。定义这个点只是用来引导飞机在复飞的时候沿跑道中心线飞行，在第一个转弯之前爬升到需要的高度。在这个例子里，如果飞机过MAP点的时候高度低于指定值 (6,368 feet)，就会建立航线直飞这个点，直到高度到达6,368 feet。到达该高度后，会就建立另一个直飞航线往复飞程序上公布的点 (本例为 MOGAL)。如果飞机过MAP的时候高度高于指定值，就可以直接建立往复飞程序上公布的点(MOGAL)，开始复飞程序。如果该点不是公布程序的一部分，默认的高度限定是400feet地高。

在某些复飞程序里，该点可能是公布程序的一部分。如果飞机低于该预定高度，激活复飞程序的时候，会建立直飞该点的航线。

爬高定位点

ACTIVE FLIGHT PLAN			
KMKC / KCOS			
	DTK	DIS	ALT
FSHER	352°	9.8NM	9500FT
PYNON	352°	11.9NM	9500FT
Approach - KCOS-RNAV 35R6PS LPV			
HABUK iaf	021°	5.9NM	9000FT
FALUR	261°	5.0NM	8600FT
CEGIX faf	351°	6.0NM	7800FT
RW35R map	351°	5.1NM	
6368FT	348°	0.4NM	6370FT
MOGAL mahp			10000FT
HOLD	168°	6.0NM	

图 5-93 往爬高定位点的航线

5.9 旅程计划 (TRIP PLANNING)

G1000可以让飞行员根据自动或人工输入的数据查看指定飞行计划或航段的旅程计划信息、燃油和其它信息。还可以根据当前飞行计划和油量传感器的数据查看载重计划（用于估算剩余油量）。

旅程计划

所有用于计算和查看状态所需的输入都可以在AUX页面组的Trip Planning页面实现。

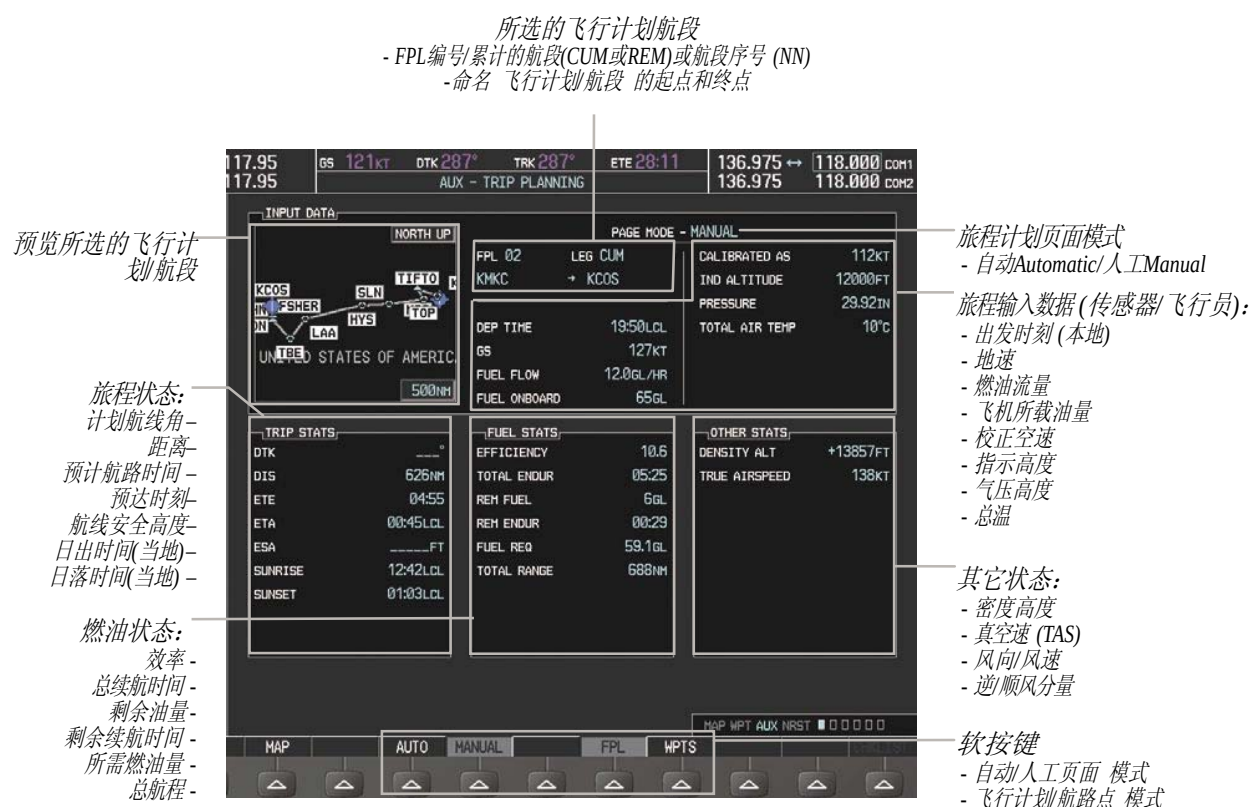


图 5-94 Trip Planning 页面

旅程计划的数据是基于传感器（自动页面模式，automatic page mode）或飞行输入（人工页面模式，manual page mode）的。一些附加的输入数据说明如下：

- 出发时刻(DEP TIME) – 在自动页面模式，默认值是当前时刻，计算是从飞机当前位置开始的，所以飞机总是在立即出发的状态。
- 校正空速 (CALIBRATED AS) – 主数据源是大气数据系统，副数据源是GPS的地速信息。
- 指示高度(IND ALTITUDE) – 主数据源是气压式高度表，副数据源是GPS的高度信息。

旅程状态 (TRIP STATISTICS)

旅程状态是基于所选的起始航路点和终止航路点以及旅程计划输入来计算的。

在飞行计划模式 (FPL)，选择已储存的飞行计划(NN)，选择整个飞行计划 (CUM)，航路点是所选飞行计划的起飞和终点。

在飞行计划模式(FPL)，选择已储存的飞行计划(NN)，选择特定的航段(NN)，航路点是所选航段的终点。

在飞行计划模式 (FPL)，选择当前飞行计划(00)，选择余下的飞行计划 (REM)，‘from’航路点是飞机当前位置，‘to’航路点是当前飞行计划的终点。

在飞行计划模式 (FPL)，选择当前飞行计划(00)，选择特定的航段(NN)，‘from’航路点是当前飞机位置，‘to’航路点是所选航段的终点。

在航路点模式(WPTS)，这些是人工选择的航路点 (如果有当前飞行计划，默认为当前航段的终点)。

所选的当前飞行计划已经飞过的部分，旅程状态所计算的对应部分为虚线显示。

- 计划航线 (DTK) – 以nnn°表示，是所选航路点之间的计划航线。除非选了单个航段，否则都以虚线表示。
- 距离 (DIS) – 该距离以十分位显示至99.9，整个数值可达9999。
- 预计航路时间(ETE) – 以小时：分钟表示。小于1小时的情况以分钟：秒表示。
- 预计到达时刻(ETA) - 以小时：分钟表示，是到达目的地时候的当地时间。
 - 在航路点模式，ETA等于ETE加上出发时刻。
 - 如果选择了一个不是当前的飞行计划，ETA等于出发时刻加上至所选航段的所有ETE的和。这时计算ETA就相当于选择飞行计划的最后一个航段来计算。
 - 如果选择了当前飞行计划，ETA反映了当前飞机位置和当前要飞的航段。计算ETA时会以当前时间加上当前航段的ETE以及所有选择的航段。如果选择了整个飞行计划，计算ETA时就相当于选择飞行计划的最后一个航段。
- 航路安全高度 (ESA) – 以 nnnnnFT表示。
- 目的地日出和日落时刻(SUNRISE, SUNSET) - 以小时：分钟表示目的地的当地时间。

燃油状态 (FUEL STATISTICS)

燃油状态是基于所选的起点/终点和旅程计划输入来计算的。所选的当前飞行计划已经飞过的部分，燃油状态所计算的对应部分为虚线显示。

- 燃油效率 (EFFICIENCY) - 该值是当前地速除以当前燃油流量。
- 总续航时间 (TOTAL ENDUR) - 以小时：分钟表示。该值是当前油量除以当前燃油流量。
- 抵达所选航段终点时的油量 (REM FUEL) - 该值是以当前油量减去飞行过程所耗油量。
- 抵达所选航段终点时的剩余续航时间 (REM ENDUR) - 该值是以总续航时间减去所需飞行时间。
- 航行所需时间 (FUEL REQ) - 该值是以飞行所需时间乘以燃油流量。
- 以输入燃油流量计算的航程 (TOTAL RANGE) - 该值是以地速乘以续航时间。

其它状态 (OTHER STATISTICS)

以下状态的计算是基于系统传感器或人工旅程计划输入的。

- 密度高度 (DENSITY ALT)
- 真空速 (TRUE AIRSPEED)
- 风向 (WIND DIRECTION) - 在人工页面模式不显示。
- 风速 (WIND SPEED) - 在人工页面模式不显示。
- 逆风分量 (HEAD WIND) - 在人工页面模式不显示。会相应显示顺风值。

飞行员可以选择自动 (AUTO) 或人工 (MANUAL) 页面模式，飞行计划 (FPL) 或航路点 (WPTS)。在自动页面模式，只有 FPL, LEG, 或航路点识别码是可以编辑的 (基于选择 FPL/WPTS)。



图 5-95 Trip Planning页面 - 飞行计划模式



图 5-96 Trip Planning 页面 - 航路点模式

选择自动或人工页面模式：

按下**AUTO**软按键或**MANUAL**软按键;或按下 **MENU** 键, 高亮度显示 'Auto Mode'或'Manual Mode', 并 按下 **ENT**键。

选择飞行计划模式或航路点模式：

按下**FPL**软按键或**WPTS**软按键;或按下 **MENU** 键, 高亮度显示 'Flight Plan Mode'或'Waypoints Mode', 并 按下 **ENT**键。

选择一个飞行计划和航段查看旅程状态：

- 1) 按下**FMS**旋钮顶端键, 在飞行计划序号字段激活光标。
- 2) 转动小**FMS**旋钮选择所要的飞行计划序号。
- 3) 转动大**FMS**旋钮高亮度显示 'CUM'或'REM'。转动小**FMS**旋钮选择需要的航段, 就可以查看各航段的状态。插入地图上也显示所选的数据。

选择航路点模式查看的航路点状态：

- 1) 按下 **WPTS** 软按键;或按下 **MENU**键, 高亮度显示 'Waypoints Mode', 并 按下 **ENT** 键。光标放在FPL字段下面的航路点字段。
- 2) 转动**FMS**旋钮选择所要的航路点 (或需选择当前置, 可从页面菜单选择 'Set WPT to Present Position'), 并 按下 **ENT**键。光标移动到下一个航路点字段。
- 3) 转动**FMS**旋钮选择所要的航路点, 并 按下**ENT**键。即显示所选航段的状态。

在人工页面模式, 除飞行计划和所选航段外, 飞行员还必须输入另外8个参数。

人工输入数据用于状态计算：

- 1) 按下**MANUAL**软按键或在页面菜单选择 'Manual Mode', 并 按下**ENT** 键。现在光标可以放置在右上角两个窗口中的任意位置。
- 2) 转动**FMS**旋钮移动光标到DEP TIME 字段并输入合适的数值。按下**ENT** 键。
系统会用新的数值计算状态, 光标移动到下一字段, 重复至输入完所有参数。

5.10 RAIM预测

RAIM (接收机自主完整性监测) 是一种GPS接收机功能, 实现对所跟踪卫星的持续监测。RAIM可以确保有可用的卫星位置, 用于符合一定的RAIM保护限制范围(越洋为2.0 nm, 航路为2.0 nm, 终端为1.0 nm, 非精密进近为0.3 nm)的计算。在越洋、航路和终端飞行阶段, RAIM是接近100%时间可用的。RAIM预测功能还能判断在指定的时间和地点, RAIM是否可用。由于进近阶段对保护的要求更高, 有时RAIM是不可用的。如果担心目的地的WAAS覆盖或其它原因会影响卫星数据, 就必须人工进行RAIM预测。如果预测到最近进近航道RAIM不可用, 该进近程序就不能激活。如果过FAF时RAIM不可用, 必须执行复飞程序。



图 5-97 RAIM 预测

给选择的航路点预测RAIM 可用性:

- 1) 选择AUX-GPSStatus页面。
- 2) 按下FMS 旋钮顶端键。RAIM 预测‘WAYPOINT’字段高亮度显示。
- 3) 转动小FMS旋钮显示航路点信息窗口。(顺时针转动显示空白的航路点信息窗口, 逆时针转动显示带子菜单的航路点信息窗口, 可以在上页选择当前飞行计划、最近的、近期使用的或航路airway上的航路点)。
- 4) 输入目的地机场的识别码, 设施名或城市;或在航路点选择子菜单中选择一个, 并按下 ENT键确认输入。
- 5) 转动FMS旋钮输入抵达时刻并按下ENT键。

- 6) 转动FMS 旋钮输入抵达日期，并按下ENT键。
- 7) 高亮度显示 ‘COMPUTERAIM?’ 时，按下ENT键开始计算。

预测飞机当前位置的RAIM可用性:

- 1) 选择AUX-GPSStatus页面。
- 2) 按下FMS 旋钮顶端键。RAIM 预测‘WAYPOINT’字段高亮度显示。
- 3) 按下 MENU 键, 高亮度显示 ‘Set WPT to Present Position’, 并按下 ENT 键。
- 4) 按下ENT键确认输入。
- 5) 转动FMS旋钮输入抵达时刻并按下ENT键。
- 6) 转动FMS旋钮输入抵达日期，并按下ENT键。
- 7) 高亮度显示 ‘COMPUTERAIM?’ 时，按下ENT键开始计算。

按所选航路点、时刻、日期计算出的RAIM 状态结果显示在RAIM预测窗口的底部如下:

- ‘COMPUTE RAIM?’ – 还未计算。
- ‘COMPUTING AVAILABILITY’ – 正在计算
- ‘RAIM AVAILBLE’ – 预测RAIM可用。
- ‘RAIM NOTAVAILBLE’ -预测RAIM不可用。

基于卫星的增强系统 (SBAS)提供更高的可用导航精度。可以在GPS Status页面人工开启或关闭SBAS功能。



图 5-98 SBAS显示- 激活

启用/关闭 SBAS:

- 1) 选择AUX-GPSStatus页面。
- 2) 按下 **FMS** 旋钮顶端键。SBAS选择窗口的‘WAAS’字段高亮度显示。
- 3) 按下 **ENT** 键关闭SBAS。再次按下**ENT**重新开启SBAS。



图 5-99 SBAS 显示-关闭

5.11 执行飞行计划举例

下面举例执行一个带LPV进近程序（GPS系统带WAAS功能）的飞行计划，下降航段使用G1000垂直引导功能。其它带LNAV进近的飞行计划的执行方法都大致相同，只是最后进近航道不具备垂直引导功能而已。

 注意：以下飞行示例仅用于教学。所有数据库信息都不认为是现行有效的。

示例所用的飞行计划是从KMKC飞往KCOS，使用TIFT02离场，经过多个V航路，使用DBRY1进场，过渡点为TBE。计划航线高度为12,000 feet，进近为LPV（WAAS）程序，使用跑道35R，会在复飞点（MAP）执行复飞程序。航路上会演示一些调整。

- 1) 起飞前，加载TIFT02离场程序，航路(airway)和KCOS机场的DBRY1进场程序。加载离场和进场程序的方法见仪表程序章节。注意图 5-101上的品红色线代表当前离场航段。
起飞后，ATC指挥飞航向 240°。
- 2) 图 5-100 显示飞机在指定航向240°上。HSI上显示当前飞行阶段为 ‘TERM’ (终端区)，CDI比例为1.0 nm。

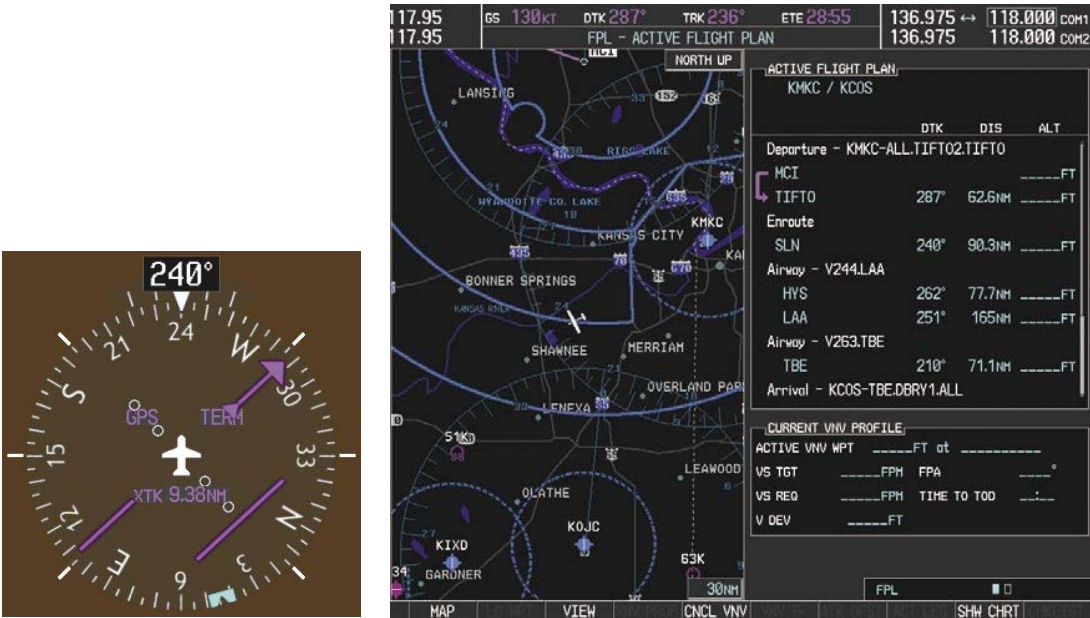


图 5-100 指挥飞航向 240°

- 3) ATC现在指挥飞航向290° 加入V4航路。图 5-101显示飞机转向290°。

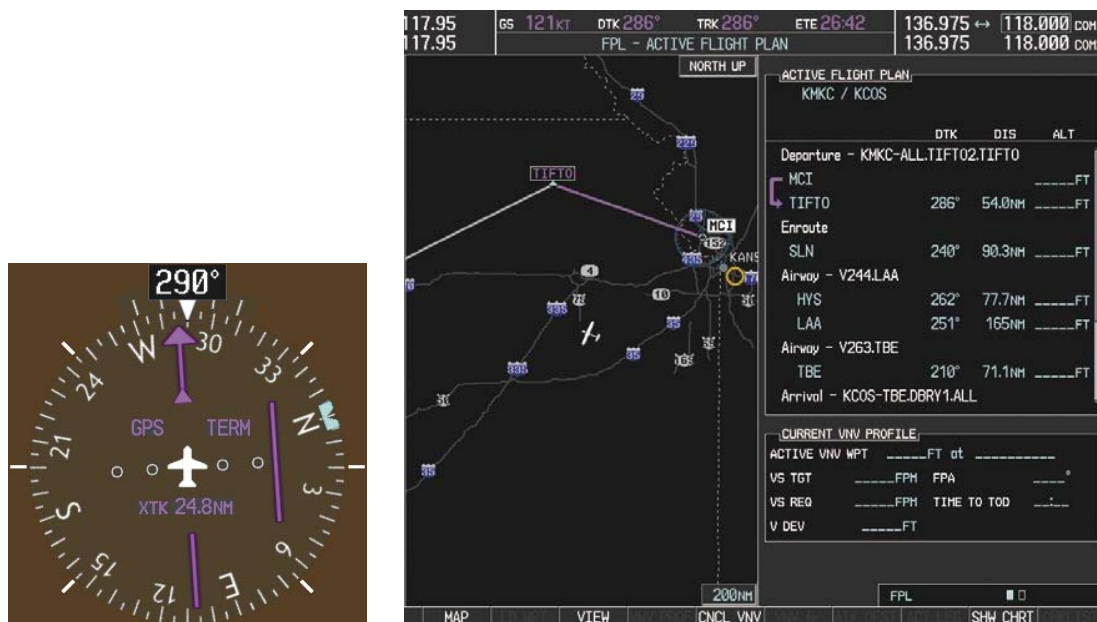


图 5-101 指挥飞航向290°

- 4) 在飞行计划里面输入V4航路。
a) 按下 FMS 旋钮顶端键激活光标。

b)必须输入航路进入点V4 (TOP)。转动大**FMS** 旋钮高亮度显示飞行计划插入点 (SLN)，如图 5-103所示。然后输入 V4 进入点 (TOP)，它立即出现在高亮度显示的航路点(SLN)前面。

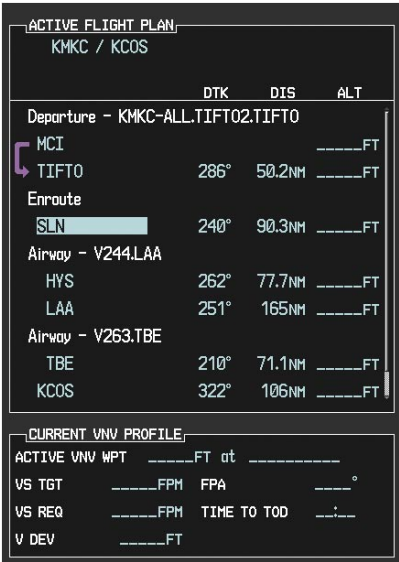


图 5-102 开始在飞行计划里加入V4 航路

c)转动小 **FMS** 旋钮显示航路点信息窗口。输入V4航路的进入点： Topeka VOR (TOP), 如图 5-103所示。



图 5-103 输入V4航路进入点

d) 按下 **ENT** 键。TOP 即插入到飞行计划中，见图 5-105。

ACTIVE FLIGHT PLAN			
KMKC / KCOS			
	DTK	DIS	ALT
MCI			_____FT
TIFTO	286°	47.0NM	_____FT
Enroute			
TOP	146°	32.3NM	_____FT
SLN	260°	97.7NM	_____FT
Airway - V244.LAA			
HYS	262°	77.7NM	_____FT
LAA	251°	165NM	_____FT
Airway - V263.TBE			
TBE	210°	71.1NM	_____FT
KCOS	322°	106NM	_____FT

CURRENT VNAV PROFILE			
ACTIVE VNAV WPT	_____FT	at	_____°
VS TGT	_____FPM	FPA	_____°
VS REQ	_____FPM	TIME TO TOD	____:____
V DEV	_____FT		

图 5-104 TOP 插入到飞行计划中

e) SLN 仍然高亮度显示，如图 5-104，顺时针转动小 **FMS** 旋钮。航路点信息页面显示，现在 **LD AIRWY** 软按键可用了。

f) 按下 **LD AIRWY** 软按键显示 TOP 上可用的航路 (airway) 如图 5-106。

ENTRY	
TOP	

AIRWAY	
V4	
V131	
V280	
V4	
V508	
V71	
V77	

LOAD?	
SLN	260° 97.7NM

图 5-105 TOP 上可用的航路 (airway)

g) 转动任何一个 **FMS** 旋钮高亮度显示列表中的 V4，见图 5-105。

h) 按下 **ENT**键。 显示V4航路上可用的退出点，如图 5-106。



图 5-106 V4航路上可用的退出点

- i) 如需要，转动任何一个**FMS**旋钮选择所需的退出点。本例使用Salina VOR (SLN) ，如图 5-106。
- j) 按下**ENT**键。选好了航路退出点，高亮度显示 “LOAD?”提示，见图 5-107。

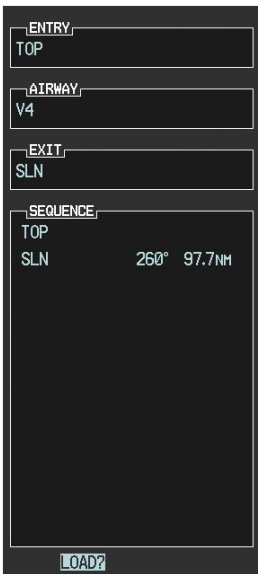


图 5-107 准备好加载V4航路

k) 按下 **ENT**键。

d) V4 现在已经加入到飞行计划中去了。见图 5-108。

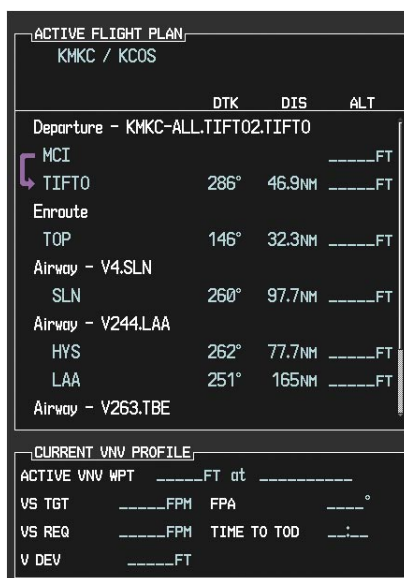


图 5-108 V4 已经加载到飞行计划中去了

5) 设置 V4 为飞行计划的当前飞行航段。

- 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标。
- 转动大**FMS** 旋钮高亮度显示SLN。要激活航段，需选择该段的终点。
- 按下**ACT LEG** 软按键。出现确认窗口，如图 5-109。注意其实从TOP到SLN航段是V4航路的一部分。



图 5-109 确认激活航段

- d) 确认所显示的航段是需要激活的航段，然后按下 **ENT**键。 注意在图 5-110上,飞行计划窗口上的品红色箭头和地图上的品红色线段表示V4是当前飞行计划的航段了。注意从激活离场航段至今，飞行模式都还是终端区(TERM)。由于现在激活了离场后的航段，现在的CDI飞行阶段就变为ENR (航路)了， CDI 比例变为2.0 nm。

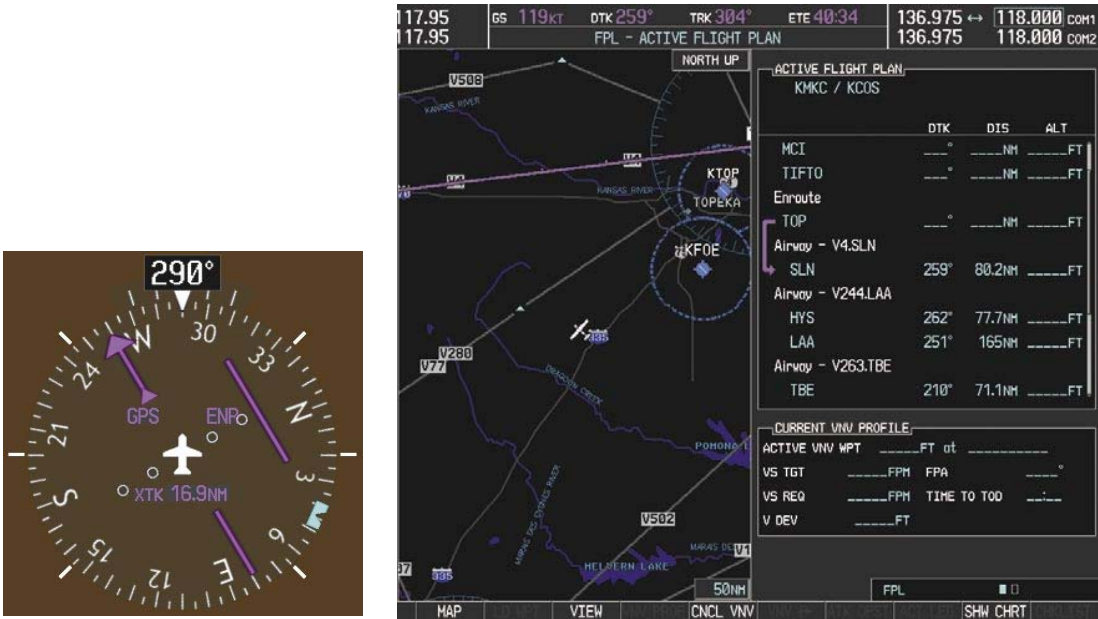


图 5-110 V4 现在是当前航段了

- 6) 飞机继续飞290°航向。当偏航距离小于2.0 nm时，HSI上显示偏航距离的数字消失，CDI指针指在最远的一点上，表示离下一航道的偏航距离为2.0 nm。

- 7) 随着CDI指针回中，飞机转向当前航段，见图 5-111。



图 5-111 转向当前航段

- 8) 在SLN, 切入V244航路。PFD领航状态栏上出现转向提示，见图 5-112。



图 5-112 转弯切入V244航路

9) 如图 5- 113, V244 现在是当前飞行计划航段了。



图 5-113 V244 现在是当前航段

10) 在Lamar VOR (LAA)切V263 航路。见图 5-114。



图 5-114 HYS 到 LAA 航段激活

11) ATC 许可直飞OPSHN交结点开始进场程序。ATC通告预计过OPSHN的高度为10,000 feet。

- 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标。
- 转动大**FMS** 旋钮选择飞行计划中的OPSHN。
- 按下 **Direct-to** (**D→**) 键。出现直飞领航窗口，见图 5-115。



图 5-115 直飞OPSHN

d) 转动大FMS 旋钮将光标移动到VNV altitude字段，如图5-116。



图 5-116 输入VNV 高度

e) 按ATC要求，输入10,000 feet高度。

f) 按下 ENT键。现在光标停留在 VNV offset 字段，如图 5-117。



图 5-117 输入 VNV Offset 距离

g) 输入OFFSET距离，即离航路点多少距离抵达VNV高度。在这里输入离OPSHN 3海里。也就是说G1000会提供垂直引导，让飞机在抵达OPSHN 前3海里的位置到达高度10,000。

h) 按下 **ENT** 键两次，激活直飞领航。注意，在图 5-118 里，洋红色箭头表示抵达偏移点后，就到达 OPSHN。进场程序中，数据库没有对后面的航路点指定高度，所以显示虚线。保持 CDI 在中央位置，航迹沿品红色线飞向 OPSHN。

注意，由于直飞航路点是所加载进场程序的一部分，所以飞行阶段变为终端区模式，在 HSI 上出现 ‘TERM’ 信号牌。



图 5-118 激活直飞

12) 飞机正飞往 OPSHN。选择预计的进近程序：RNAV LPV，跑道 35R。

a) 按下 **PROC** 键显示仪表程序窗口。

b) ‘SELECT APPROACH’ 高亮度显示，如图 5-119。



图 5-119 仪表程序窗口

c) 按下 ENT 键。目的地机场可用的进近程序列表出现，见图 5-120。

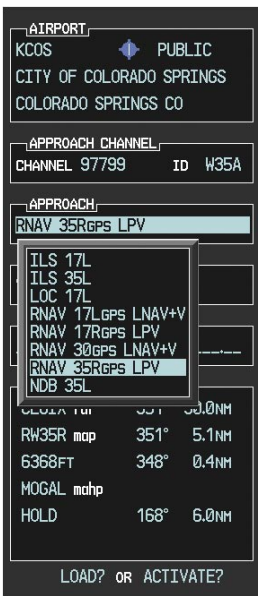


图 5-120 可用进近程序列表

d) 转动任何一个FMS 旋钮选择35R跑道的LPV进近程序，如图 5-120。

e) 按下 **ENT**键。显示所选进近程序的可用过渡点列表，如图 5-121。

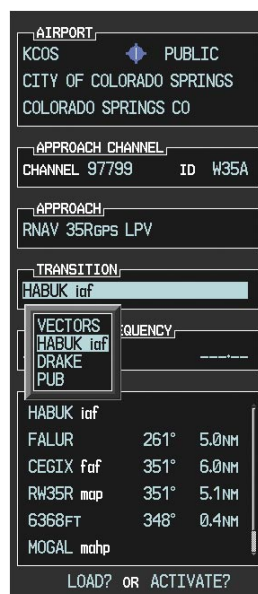


图 5-121 可用过渡点列表

f) 转动任何一个**FMS** 旋钮选择需要的过渡点。本例使用初始进近点(IAF)HABUK。

g) 按下 **ENT**键。

h) 高亮度显示‘LOAD?’, 再次按下**ENT**键。所选的进近程序就加入到飞行计划中去，如图 5-122。



图 5-122 已加载进近程序

13) 注意图 5-123 所示的各进近航路点相应的高度限定。它们是从数据库中加载的，浅蓝色字符，表示这些是指定用于垂直引导计算的高度限定值。

注意：如不再需要使用这些显示的高度值进行垂直偏差计算，可如下操作：

- a) 按下 **FMS** 旋钮激活光标。
- b) 转动小 **FMS** 旋钮高亮度显示相应的高度限定值。
- c) 按下 **CLR** 键。
- d) 按下 **FMS** 旋钮 关闭光标。

将这些高度设为“非指定”后,它的显示变为白色。

FAF 及以后的航路点相应的高度限定值是不能指定用于垂直引导的。这些高度总是以白色字符显示，见图 5-123。过了 FAF 以后的垂直引导是使用 GPS 的 WAAS 高度信号源的，因此，所显示的高度限定值只用作参考。

ACTIVE FLIGHT PLAN			
KMKC / KCOS			
	DTK	DIS	ALT
FSHER	352°	9.8NM	10000FT
PYNON	352°	11.9NM	10000FT
Approach - KCOS-RNAV 35R GPS LPV			
HABUK iaf	021°	5.9NM	9000FT
FALUR	261°	5.0NM	8600FT
CEGIX faf	351°	6.0NM	7800FT
RW35R map	351°	5.1NM	
6368FT	348°	0.4NM	6370FT
MOGAL mahp			10000FT
HOLD	168°	6.0NM	

CURRENT VNAV PROFILE			
ACTIVE VNAV WPT 10000FT at OPSHN -3NM			
VS TGT	-796FPM	FPA	-3.0°
VS REQ	-----FPM	TIME TO TOD	29:49
V DEV	-----FT		

图 5-123 激活了往 FAF 的垂直引导

c) 按下 **ENT**键。

15) 如图 5-125，飞机正在接近TOD。注意到达选定高度的所需垂直速度。垂直偏差指示器 (VDI) 和所需垂直速度指示器 (RVSI) 都在PFD 上显示，如图 5-126。



图 5-125 接近下降顶点(TOD)

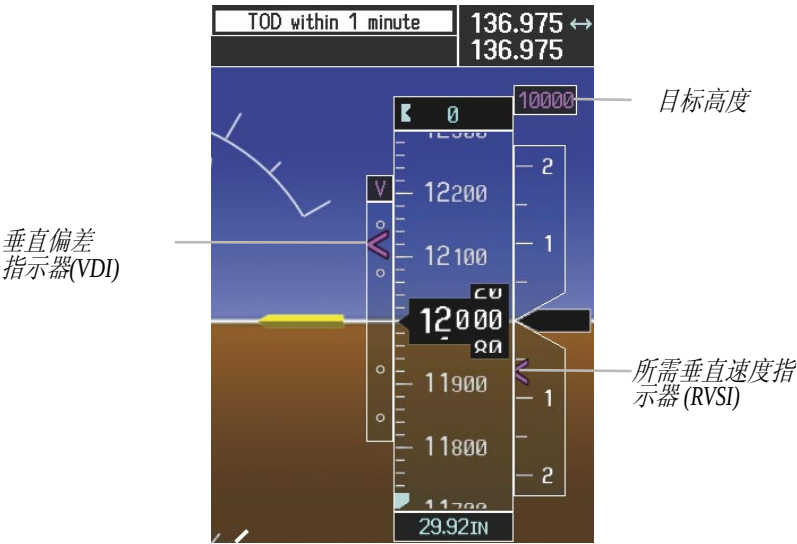


图 5-126抵达下降顶点 (TOD)前的VDI & RVSI

16) 抵达TOD时, 建立RVSI所指示的下降率。如图 5-127。

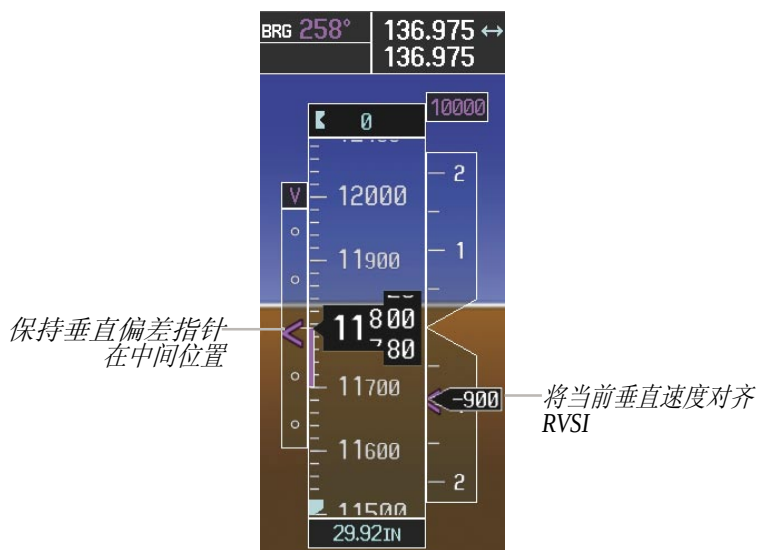


图 5-127 VDI & RVSI 显示正确建立下降

17) 飞机将抵达下降底点(BOD)的信号牌如图 5-128。
抵达OPSHN的偏移点时, 飞机高度下降到了10,000 feet。

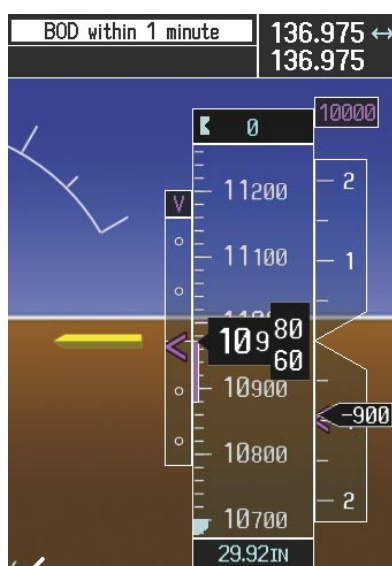


图 5-128在OPSHN 偏移点接近下降底点 (BOD)

18) 飞机接近 OPSHN。PFD左上角显示即将进行转弯和下一航向。如图 5-129。跟踪航线进入转弯，切入从OPSHN到FSHER 的航段，保持CDI指在中央。

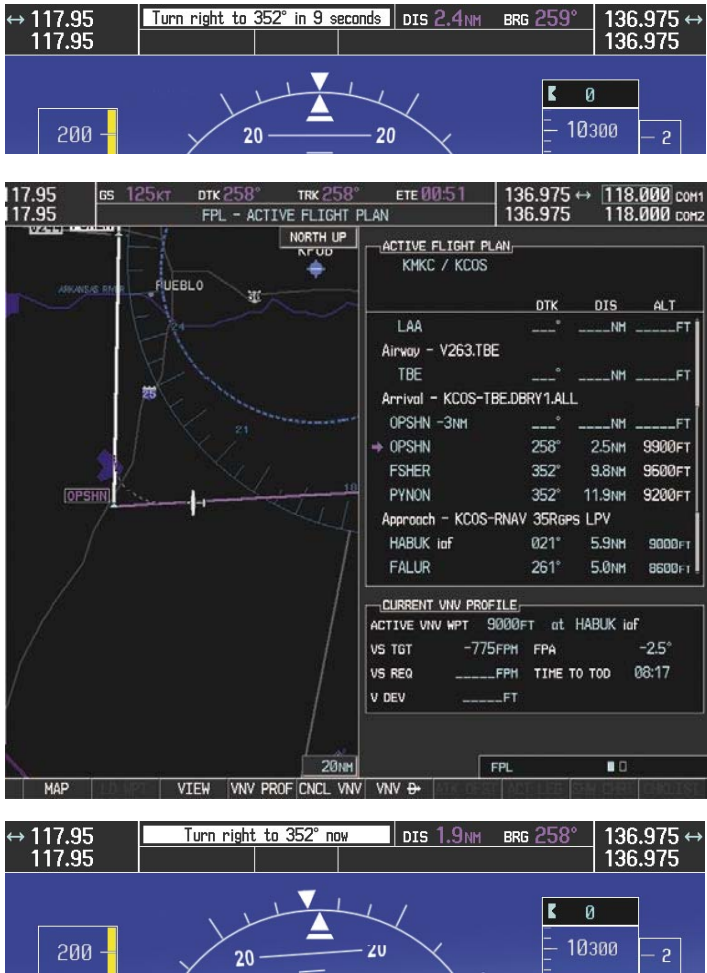


图 5-129转弯切入 OPSHN 至 FSHER 航段

- 19) 过OPSHN后, 下一进场航段变为品红色, 如图 5-130。飞行计划列表中的品红色箭头现在指示进场程序中, 从OPSHN到FSHER的航段为当前航段。

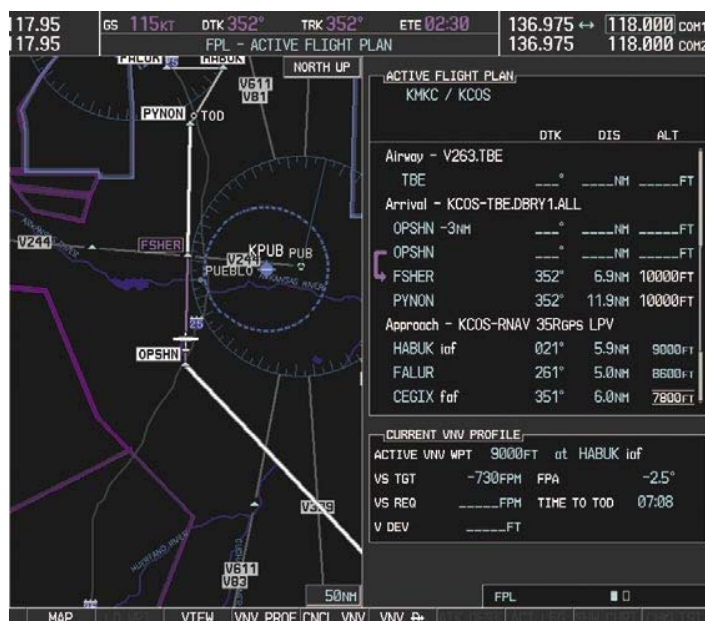


图 5-130 跟踪 OPSHN 至 FSHER 航段

- 20) 继续沿进场航路飞往PYNON(见图 5-131)。离目的地机场31nm时, 飞行阶段变为终端区, HSI上的信号牌变为‘TERM’。

下一航段要下降到HABUK。注意地图上的TOD点。继续前飞, PFD上会出现即将转弯和下降的信号牌, 以及VDI和RVSI。

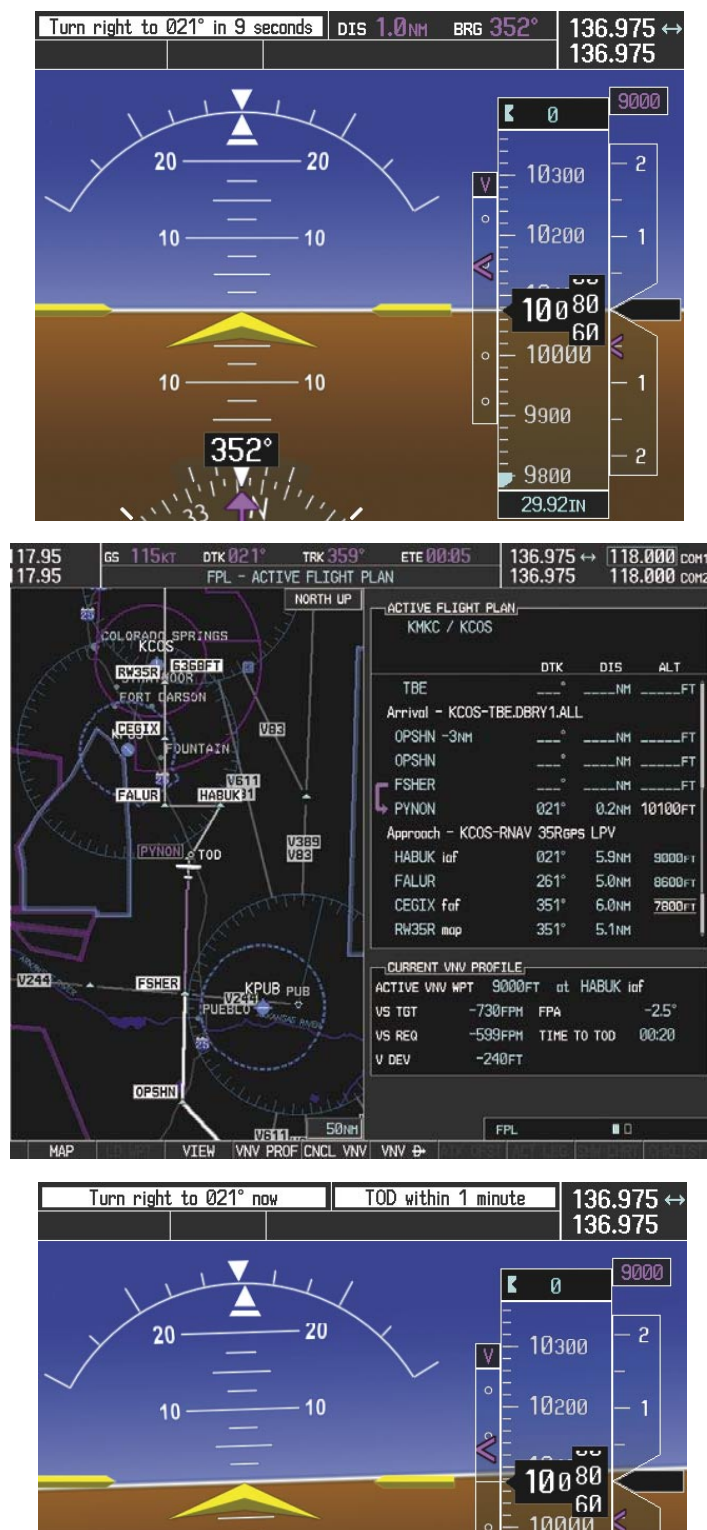


图 5-131 接近PYNON

21) 一过 PYNON, 进近程序自动激活。

在任何位置随时都可以激活进近程序, 直飞IAF。在本例里, 飞机已经飞过进场程序的最后一个航路点, 飞机计划自动将飞往IAF步进为当前航段, 并激活进近程序 (见图 5-132)。

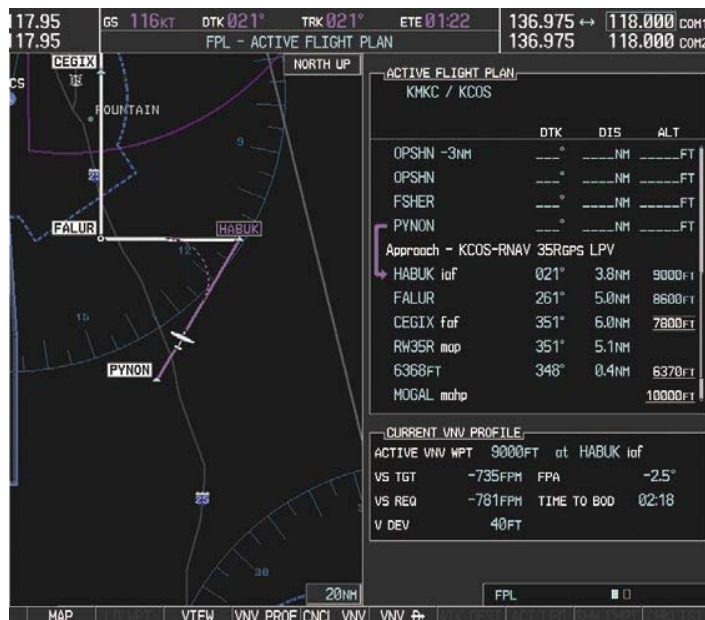


图 5-132 现在进近激活了

注意: 可按以步骤人工激活进近程序:

- 按下 **PROC** 键。
- 转动大**FMS**旋钮高亮度显示‘**ACTIVATE APPROACH**’, 如图 5-133。
- 按下**ENT**键激活进近程序。

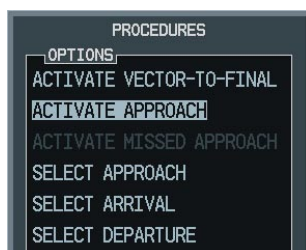


图 5-133 人工激活进近程序

22) 下一航路点是IAF。抵达TOD，按前面的第16步那样建立下降的垂直速度。
抵达HABUK时飞机高度是9,000 feet。



图 5-134 下降转弯到初始进近点 (IAF)

23) 过 FALUR 后, 下一航路点是 FAF。飞行阶段变为 LPV, HSI 上指示的当前飞行阶段是进近, 进近模式为 LPV。CDI 比例也相应改变, 就象 ILS 进近的航道指针那样。最近进近航段激活时, RVSI 不再显示, VDI 变为下滑路径指示 Glidepath (如图 5-135)。



图 5-135 下降到FAF

使用下滑路径指示器继续下降到FAF (CEGIX), 就象下滑道指示器那样, 在FAF要截获高度7,800 feet。注意图 5-135中, 高度限定值上、下方的横线。

24) 过 CEGIX后，飞机跟随下降路径指示继续下降，以6,370 feet或以上高度过复飞点(MAP) (RW35R)，如图 5-136。



图 5-136 下降到复飞点

复飞时，紧跟MAP后面的点 (这里是 ‘6368FT’) 不是公布程序的一部分。该点不是公布的程序的一部分。定义这个点只是用来引导飞机在复飞的时候沿跑道中心线飞行，在第一个转弯之前爬升到需要的高度。在这个例子中，如果飞机过MAP点的时候高度低于指定值 (6,368 feet)，就会建立航线直飞这个点，直到高度到达6,368 feet。到达该高度后，会就建立另一个直飞航线往复飞程序上公布的点 (本例为 MOGAL)。如果飞机过MAP的时候高度高于指定值，就可以直接建立往复飞程序上公布的点(MOGAL)，开始复飞程序。如果该点不是公布程序的一部分，默认的高度限定是400feet地高。

在某些复飞程序里，该点可能是公布程序的一部分。比如，程序指示爬升到5,500 feet，然后左转直飞复飞等待点 (MAHP)。在这种情况下，高度点会标示为 ‘5500FT’。同样，如果飞机高度低于这个预定高度，激活复飞程序时，会建立这样一个点。

25) 抵达MAP, 决定执行复飞程序。过MAP的时候自动航路点步进功能挂起。按下PFD上的**SUSP** 软按键就可以在复飞过程中恢复自动步进。

建立直飞, 往MOGAL, 即复飞等待点 (MAHP), 如图 5-137。飞机正向10,000feet爬升。HSI上CDI 飞行阶段现在从LPV变为MAPR。



图 5-137 激活复飞程序

26) 飞机继续爬升到10,000feet 或以上抵达 MOGAL。在此建立等待航线，见图 5-138。

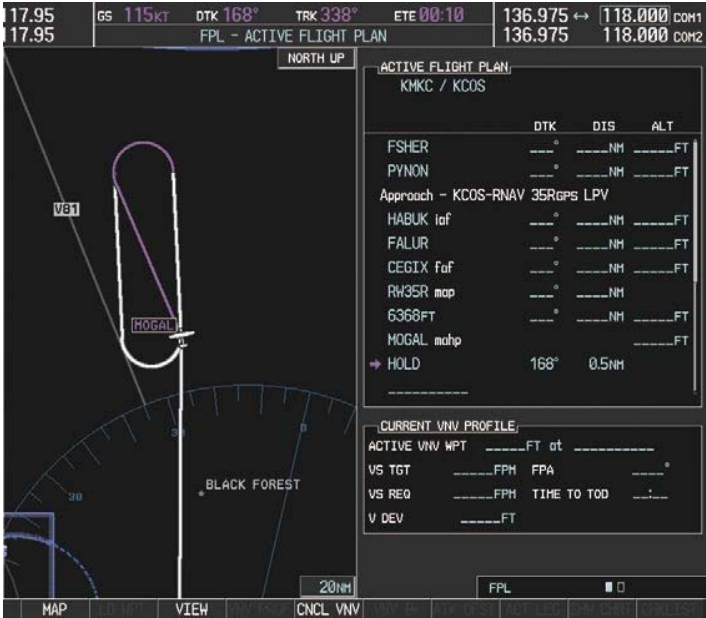


图 5-138 建立等待航线

27) 飞机沿品红色线飞等待航线，保持高度10,000feet，如图 5-139。

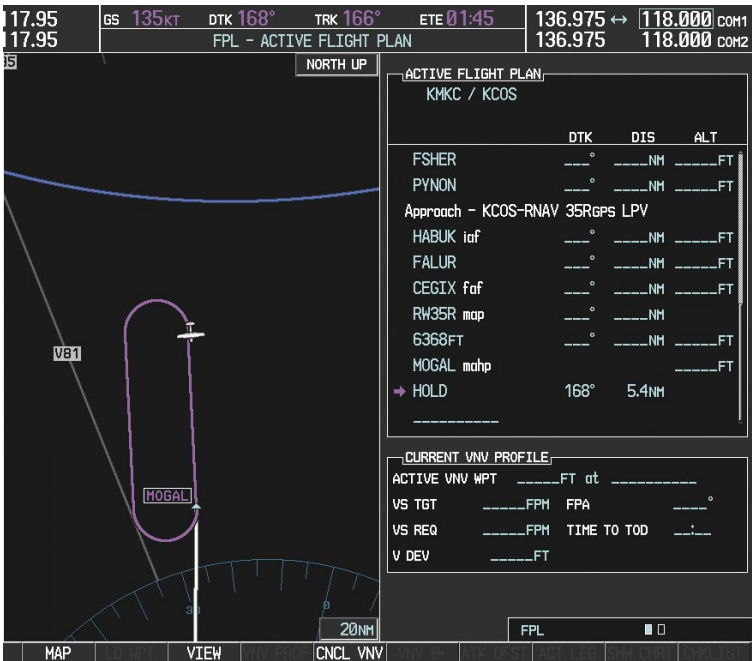


图 5-139 建立好等待航线

5.12 非正常操作

本节讨论推测领航（Dead Reckoning）及相应的指示。



注意：推测领航模式只在航路 (ENR) 和越洋 (OCN) 飞行阶段可用。在其它任何飞行阶段，无效的GPS功能会在地图上出现“NO GPS POSITION”信号牌，G1000会停止使用GPS。

在航路或越洋飞行阶段，如果G1000检测到无效的GPS输出，或无法计算GPS位置，系统会自动转到推测领航模式（Dead Reckoning, DR）。在DR模式，G1000根据最后已知的位置，结合持续更新的空速和航向数据（如可用）来计算和显示估计的飞机位置。

必须强调的是，G1000用DR模式估计的导航数据会越来越不可靠，绝不能用作单一的导航手段。如果在DR模式下，空速和/或航向数据也失去或不可用，DR功能可能无法精确地跟踪当前位置，系统就因此会指示一条并非飞机实际运动的路线。DR模式下没有航向和/或空速数据时，G1000提供的估计位置信息不能用于导航。

由于缺乏卫星数据来判断位置，DR模式本身是比标准的GPS/WAAS模式精度低的，风向和/或风速的改变也是DR模式不精确的原因。由于这种精度的降级，必须使用其它导航设备来加强位置感知，直到GPS计算位置恢复为止。

G1000上以飞机符号上的黄色‘DR’字符代表DR模式，见图5-140。另外，‘DR’也在CDI的飞机符号右上方显示，如图5-140。CDI航道偏离杆也从显示上消失。同时，PFD上也出现‘GPS NAV LOST’报警信息。只要GPS数据恢复，就会自动回复到使用GPS/WAAS作为数据源的正常导航方式。

在DR模式，所有与GPS相关、基于估计位置的数据都会以黄色字符显示，表明导航信号源降级，如图5-140。

而且，G1000在DR模式时，自动驾驶仪不能耦合GPS，TAWS和地形接近告警功能也关闭。另外，所有最近点的信息（最近的机场、空域和航路点）都是可疑的。最后，空域报警功能继续可用，但精度也是降级的。

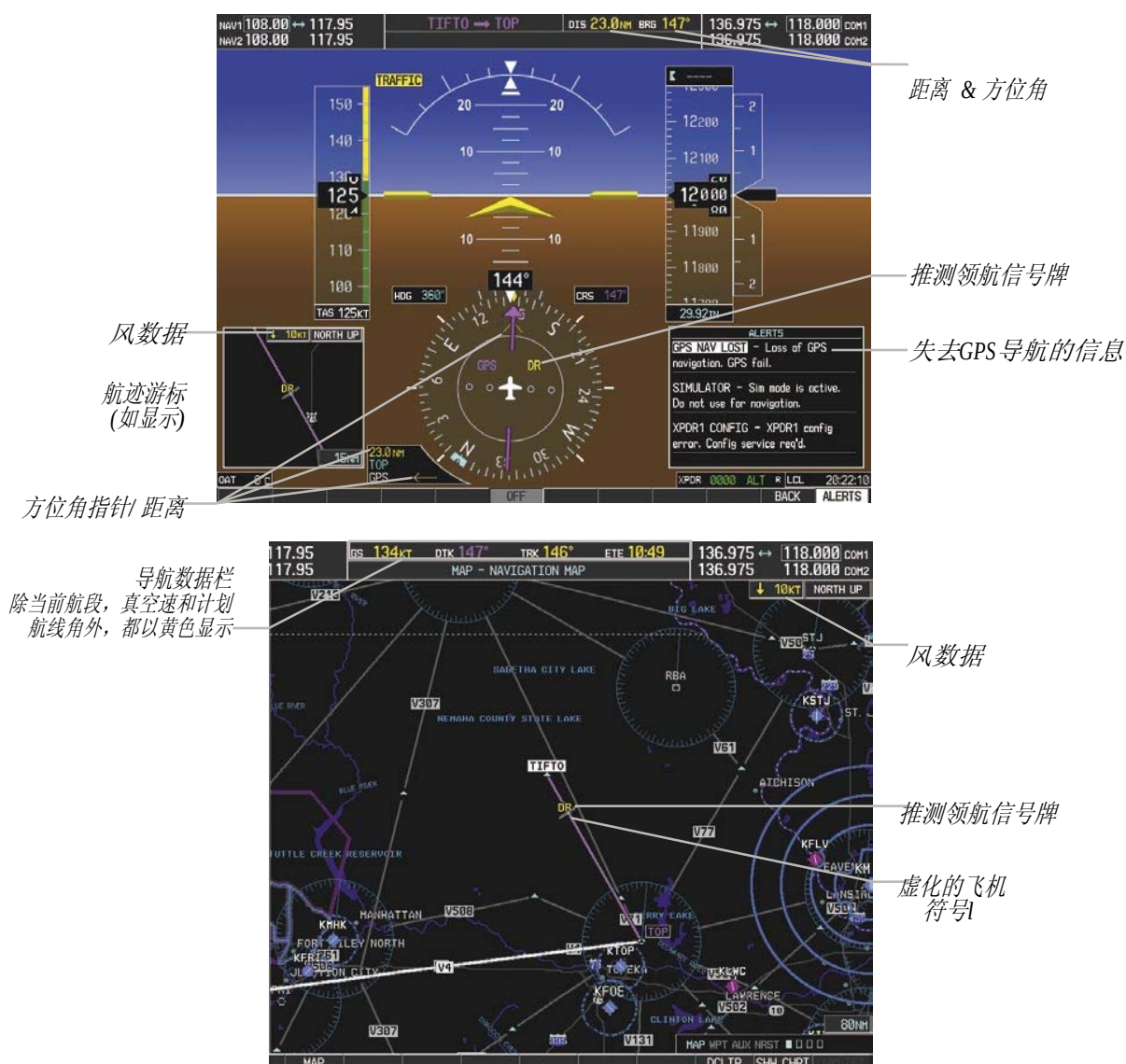


图 5-140 推测领航模式 - GPS 推导数据以黄色显示



注意：只要飞机俯仰超过+30°或-20°，或坡度达65°，PFD上的插入地图就关闭。

本页空白